

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А. В. ХРУЛЕВА**

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(ВОЕННО-СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А. В. ХРУЛЕВА**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК



НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сборник научных трудов

Выпуск 2 (16) 2020

**Санкт-Петербург
2020**

УДК 355/359:623

ББК 68

Н 34

Сборник научных трудов рекомендован к изданию на заседании
научно-технического совета НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО
протокол № 61 от 26 июня 2020 года

**Н 34 Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации: сборник научных трудов / под ред. А. А. Целыковских. – СПб.:
Издательство НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО, выпуск 2 (16) 2020. – 176 с.**

В сборнике рассматриваются актуальные вопросы организации материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, а также вопросы военно-исторических и гуманитарных исследований. Издание рассчитано на специалистов материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, научных сотрудников, преподавателей и слушателей вузов. Сборник издается с 2015 г.

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-70837 от 30 августа 2017 г.

С 2018 года сборник зарегистрирован в Национальном центре ISSN Российской Федерации с присвоением Международного стандартного номера сериального издания (International Standard Serial Number): 2588-0179. Издание включено в базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещенную на платформе Научной электронной библиотеки на сайте <http://www.elibrary.ru>.

Территория распространения: Российская Федерация

При перепечатке материалов ссылка на сборник обязательна.

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов статьи.

УДК 355/359:623

ББК 68

Н 34

ISSN 2588-0179

© НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО
имени генерала армии А. В. Хрулева, 2020

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Целыковских А. А.	д-р воен. наук	профессор	главный редактор
п-к Бычков А. В.	канд. воен. наук	доцент	заместитель главного редактора
п-к Кондрашов А. В.	канд. воен. наук		
Бабенков В. И.	д-р воен. наук	профессор	
Воробьев А. А.	д-р техн. наук	ст. науч. сотр.	
Гасюк Д. П.	д-р техн. наук	профессор	
Дрещинский В. А.	д-р воен. наук	профессор	
Дружинин П. В.	д-р техн. наук	профессор	
Казаков Н. П.	д-р экон. наук	профессор	
Квашнин Б. С.	д-р техн. наук	профессор	
Коритчук В. В.	д-р воен. наук	профессор	
Кузьмин В. Н.	д-р воен. наук	профессор	
Литвиненко А. Н.	д-р экон. наук	профессор	
Прутчиков И. О.	д-р техн. наук	профессор	
Сафиуллин Р. Н.	д-р техн. наук	доцент	
Серба В. Я.	д-р воен. наук	профессор	
Смуrow А. М.	д-р экон. наук		
Филяев М. П.	д-р техн. наук		
Шаронов А. Н.	д-р воен. наук	профессор	
п-к Фoryшев П. В.	канд. воен. наук		выпускающий редактор
м-р Чечеватов С. А.	канд. воен. наук		исполнительный редактор
Седоченкова Н. В.			ответственный секретарь, корректор, переводчик

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК (СИЛ)

- 1 **БАБЕНКОВ Валерий Иванович**
Военно-экономическое обоснование показателей
Государственной программы вооружения по созданию
инновационных технических средств служб материально-
технического обеспечения..... 7
- 2 **ДУБОВСКАЯ Наталья Ивановна**
ЩЕРБАКОВ Константин Александрович
Идентификация процессов каталогизации предметов
снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации 16
- 3 **ЛОМОВЦЕВА Полина Евгеньевна**
Сравнительный анализ методов статистического и
имитационного моделирования процессов материально-
технического обеспечения 21
- 4 **УРДИНА Елена Владимировна**
Проблемы научно-технической безопасности России..... 30

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- 5 **ЛАБУТИН Олег Вячеславович**
ШЕСТЕРОВ Юрий Владимирович
Анализ возможностей предприятий промышленности по
производству и ремонту технических средств служб
материального обеспечения..... 43

РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- 6 **АФАНАСЬЕВ Михаил Владимирович**
Воинские оперативные перевозки железнодорожным
транспортом с учетом перспективы развития транспортной
отрасли России..... 52
- 7 **ВОРОБЬЕВ Альберт Анатольевич**
СЕДОЧЕНКОВ Александр Владимирович
Планирование подвоза материальных средств на основе
применения комплекса математического моделирования..... 58

8	ЗОЛОТАРЕВ Михаил Леонидович МЫШИН Александр Васильевич ЗЯБЛОВА Елизавета Геннадьевна Возможности применения беспилотных летательных аппаратов для решения задач транспортного обеспечения войск (сил)	67
9	ЛИТВИНЕНКО Александр Николаевич Взаимодействие органов военного управления и органов гражданского управления при осуществлении воинских перевозок железнодорожным транспортом.....	76
10	ФИЛЯЕВ Михаил Петрович Формализация логистического процесса на основе построения его диаграммы	81
11	ФИЛЯЕВ Михаил Петрович ЧЕРНЫШЕВ Станислав Андреевич НИКОЛАЕВ Павел Андреевич Сравнительный анализ инструментальных программных средств для разработки имитационных моделей логистических процессов	92
РАЗДЕЛ IV. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ		
12	ГРЕЧУШКИН Игорь Васильевич ПРУТЧИКОВ Игорь Олегович Определение места и роли нетрадиционного вооружения в перспективном облике системы МТО в интересах сухопутных войск.....	105
13	КОРЗО Владимир Владимирович ФЕДОТОВ Алексей Михайлович Совершенствование типовых схем (вариантов) загрузки боеприпасов на транспорт подвоза самоходных артиллерийских дивизионов.....	115
14	СТЕПАНОВ Юрий Александрович ДЕМЬЯНОВ Алексей Анатольевич КАРНАУХ Денис Владимирович Анализ эффективности применения средств диагностирования при эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.....	122

РАЗДЕЛ V. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 15 **БАРАНОВ Валентин Григорьевич**
Участие военных железнодорожников в строительстве
временного пункта базирования кораблей ВМФ СССР на острове
Сокотра (Народно-Демократическая Республика Йемен, 1979–
1982 гг.)..... 131

- 16 **БАРАНОВ Валентин Григорьевич**
Участие экипажей специальной (строительно-
восстановительной) техники ЖДВ в восстановлении
автомобильных мостов и автодорог на территории государства
Ливан (2006 г.) 137

- 17 **ГРИШИНА Людмила Геннадьевна**
Провиантское обеспечение флота при Петре I..... 149

- 18 **КАЗАКОВ Николай Петрович**
ГРИГОРЬЕВ Игорь Александрович
Современная отечественная историография о развитии
военной науки материально-технического обеспечения
Вооруженных Сил Российской Федерации..... 154

- 19 **НЕМТИН Владимир Григорьевич**
Состояние и деятельность вещевой службы в предвоенный
период и взаимосвязь с экономическим комплексом страны 168

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК (СИЛ)



УДК 338.245

БАБЕНКОВ Валерий Иванович

доктор военных наук, профессор

e-mail: vi_babenzkov@mail.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВООРУЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СЛУЖБ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация. В статье представлены результаты выполненного анализа проблемных вопросов формирования Государственной программы вооружения и предложенный автором методический подход к военно-экономическому обоснованию ее показателей в части создания перспективных образцов технических средств служб материально-технического обеспечения.

Ключевые слова: Государственная программа вооружения; военно-экономическое обоснование; показатели; затраты; эффект; перспективные образцы; технические средства; материально-техническое обеспечение.



Valeriy BABENKOV, Doctor of Military sciences, Prof.

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

MILITARY AND ECONOMIC JUSTIFICATION FOR THE PERFORMANCE OF THE STATE WEAPONS PROGRAMME TO CREATE INNOVATIVE TECHNICAL MEANS FOR LOGISTICS SERVICES

Abstract. The results of the analysis of the problematic issues of the formation of the State weapons program and the author's methodical approach to the military-economic justification of its indicators in terms of the creation of promising models of technical means of logistics services have been presented in the article.

Keywords: State weapons program; military and economic justification; indicators; costs; effect; prospective models; technical means; logistics.



Анализ структуры и содержания документов новой Государственной программы вооружения (ГПВ-2027) в части технических средств (ТС) служб материально-технического обеспечения (МТО), накопленный опыт их разработки и реализации свидетельствуют о том, что их военно-экономическое обоснование является сложным творческим процессом, требующим всестороннего анализа множества факторов, умения предвидеть (прогнозировать) развитие событий на перспективу до 10 и более лет. В связи с этим, решение этой задачи является актуальным, носит исследовательский характер и требует соответствующего научно-методического обеспечения [1–5].

Существующая теоретическая база обоснования ГПВ, сформированная за последние двадцать лет, характеризуется достаточно высоким уровнем проработки. Однако существенные изменения, происходящие в последние годы в области военного строительства и развития системы МТО Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), а также динамичные изменения в экономике страны и оборонно-промышленном комплексе (ОПК) требуют совершенствования военно-

экономического обоснования программного планирования создания инновационных ТС служб МТО [1,2,4,6–8,10,11,13].

Эти изменения, как показали авторские исследования, характеризуются следующими факторами [6,9].

Во-первых, если ранее управление развитием вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) проводилось в условиях накопленного их избыточного количества, что было связано с поэтапным сокращением численности ВС РФ мирного и военного времени и ростом, на этой основе, показателей обеспеченности на фоне неизменного фактического числа устаревших образцов ВВСТ, находящихся в эксплуатации и на хранении, то в настоящее время количественное и качественное состояние системы МТО кардинально изменилось. Большая часть парка ВВСТ, выработавшего свой технический ресурс, заменена на современные образцы. Однако, несмотря на относительно высокие темпы роста финансирования развития ВВСТ в последние годы, значительная часть ассигнований по-прежнему расходуется на поддержание технического состояния стареющего парка ВВСТ, что в полной мере характерно и для ТС служб МТО.

Во-вторых, в настоящее время предъявляются повышенные требования к научно-методическому обеспечению формирования ГПВ в направлениях повышения качества и оперативности его применения в условиях увеличивающегося объема используемой в этом процессе информации. Это связано со следующими обстоятельствами:

1. Возрастающие требования к системе МТО ВС РФ предопределяют нарастание диспропорций между потребными и реально выделяемыми бюджетными ассигнованиями на создание перспективных образцов ТС служб МТО. Как следствие, в настоящее время существенно возрастает «цена ошибки» при распределении ассигнований на тот или иной тип ВВСТ. Соответственно, предъявляются повышенные требования к объему используемой информации и качества оценки органами военного управления предложений в ГПВ.

2. Затягивание сроков утверждения объемов ассигнований, направляемых на развитие ВВСТ, а также значительные задержки в фактическом выделении (поступлении на счета организаций-исполнителей заказов) денежных средств приводят к сокращению времени на разработку и создание инновационных ТС служб МТО.

3. Эволюция системы МТО ВС РФ влечет за собой повышение multifunctionality и, как следствие, сложности образцов ВВСТ, что требует проведения специальных мероприятий в интересах унификации, устранения дублирования как в проводимых исследованиях по разработке новых образцов (даже на уровне формулирования тактико-технических требований к ним), так и при закупках ТС служб МТО.

В-третьих, в настоящее время продолжается процесс совершенствования системы управления ГОЗ и развитием ВВСТ, основными направлениями которого являются:

- ликвидация ряда структур (Рособоронзаказ и Рособоронпоставка) и оптимизация функций управления формированием ГОЗ;
- изменение состава и структуры государственных заказчиков ВВСТ;
- повышение роли довольствующих органов, заказывающих ТС служб МТО.

В-четвертых, ранее ГПВ являлась директивно-законодательным документом, в том числе в части обязательности бюджетного финансирования всех запланированных мероприятий. В связи с развитием рыночной экономики ГПВ финансируется через Государственный оборонный заказ (ГОЗ), который формируется на основании утвержденной ГПВ и финансируется согласно принятому бюджету на очередной год. Это отражается на организации конкурсов и заключении контрактов по выполнению запланированных в ГПВ мероприятий, вызывает затягивание сроков, неопределенность перспектив загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) – потенциальных исполнителей работ, сдерживает темпы их модернизации и технологического развития.

Государственная программа вооружений (ГПВ-2020) должна была кардинальным образом поменять ситуацию в секторе ОПК, на модернизацию которого планировалось направить почти 3 млрд руб. Однако вследствие осложнения экономической ситуации, введенных против России санкций и рецессии 2014–2015 гг. ее реализация была практически сорвана, а объемы финансирования сокращены почти вдвое (около 13 млрд руб. вместо запланированных 23 трлн руб. [5,6]).

В соответствии с новой ГПВ на 2018–2027 годы на разработку, закупку и ремонт ВВСТ выделяется 19 трлн руб. бюджетных средств, и только до 1 трлн руб. – на строительство соответствующей инфраструктуры. Вместе с тем эксперты предупредили о возможных

рисках срыва ГПВ вследствие нерешенных проблем в российском ОПК, прежде всего специальной металлургии и производстве современных конструкционных материалов. Поэтому для реализации ГПВ-2027 необходимо военно-экономическое обоснование эффективных механизмов обеспечения экономической безопасности предприятий ОПК [4,6,12,15].

К настоящему времени в целом уже отработаны организационные и методологические основы формирования ГПВ и ее реализации через ГОЗ. В обобщенном виде алгоритм формирования ГПВ (в части ТС служб МТО) заключается в нахождении такого варианта программы, при котором потребности в создании инновационных ТС служб МТО соответствуют прогнозируемым возможностям ОПК.

При этом, как показал анализ существующих методических подходов к процессу формирования показателей ГПВ по созданию перспективных образцов ВВСТ [3,7–9,14], регламентирующим критерием военно-экономического обоснования целесообразности разработки и поставки в войска нового образца ТС служб МТО на замену существующего аналога является следующий: общие затраты на достижение требуемого эффекта при использовании нового образца в течение всего жизненного цикла (ЖЦ) не должны превышать аналогичные затраты для достижения такого же эффекта при использовании существующего образца. При этом «новым» по отношению к существующему образцу может быть как вновь разработанный, так и модернизированный образец ТС служб МТО.

Общие (суммарные) затраты для обеспечения требуемого эффекта $\mathcal{E}^{TP}$ при использовании нового образца ТС служб МТО на всем интервале ЖЦ определяются выражением [6,7]:

$$C_{HO}(\mathcal{E}^{TP}) = C_{HO}^{НИОКР} + N_{HO}^3 C_{HO}^3 + N_{HO}^P C_{HO}^P + N_{HO}^{\mathcal{E}} T_{HO}^{\mathcal{E}} C_{HO}^{\mathcal{E}}, \quad (1)$$

где $C_{HO}^{НИОКР}$ – затраты на НИОКР по созданию нового образца ТС служб МТО, руб.;

N_{HO}^3 – количество новых образцов ТС служб МТО, закупаемых на интервале ЖЦ, ед.;

C_{HO}^3 – средняя ожидаемая цена закупки нового образца ТС в течение ЖЦ, руб./ед.;

N_{ho}^P – количество новых образцов ТС служб МТО, ремонтируемых на интервале ЖЦ, ед.;

C_{ho}^P – средняя ожидаемая цена ремонта нового образца ТС в течение его жизненного цикла, руб./ед.;

$N_{ho}^{\mathcal{E}}$ – среднегодовое количество новых образцов ТС служб МТО, эксплуатируемых в интервале ЖЦ и обеспечивающих достижение (получение) требуемого эффекта, ед.;

$T_{ho}^{\mathcal{E}}$ – среднее время эксплуатации нового образца ТС служб МТО в течение его ЖЦ, лет;

$C_{ho}^{\mathcal{E}}$ – среднегодовые затраты на эксплуатацию нового ТС служб МТО, руб./год.

Аналогичные затраты для обеспечения требуемого эффекта при использовании существующего образца определяются выражением[7,9]:

$$C_{co}(\mathcal{E}^{TP}) = N_{co}^{\mathcal{E}} C_{co}^{\mathcal{E}} + N_{co}^P C_{co}^P + N_{co}^{\mathcal{E}} T_{co}^{\mathcal{E}} C_{co}^{\mathcal{E}}, \quad (2)$$

где $N_{co}^{\mathcal{E}}$, N_{co}^P , $N_{co}^{\mathcal{E}}$ – количество закупаемых, ремонтируемых и эксплуатируемых существующих образцов ТС служб МТО, соответственно, в течение всего времени ЖЦ, ед.;

$C_{co}^{\mathcal{E}}$, C_{co}^P , $C_{co}^{\mathcal{E}}$ – средняя стоимость закупки, ремонта и эксплуатации существующего образца, соответственно, руб./ед.

Для количественной проверки сформулированного выше условия целесообразности создания инновационного образца ТС служб МТО, следует определить количество новых и существующих образцов, необходимых для обеспечения требуемого эффекта на интервале ЖЦ нового образца, а затем рассчитать полные затраты для существующего и нового образца ТС по формулам (1) и (2). При расчетах для существующего образца принимаются фактические стоимостные показатели, а для нового – прогнозируемые минимально возможные цены. Полученные результаты сравниваются. Если выполняется условие:

$$C_{co}(\mathcal{E}^{TP}) \leq C_{ho}(\mathcal{E}^{TP}), \quad (3)$$

то создание нового образца ТС служб МТО с военно-экономической точки зрения нецелесообразно.

В этом случае должны быть предусмотрены варианты снижения издержек на реализацию мероприятий, позволяющие уменьшить уровень затрат (уменьшение глубины модернизации, снижение требований к ТТХ модернизированного образца и др.), а также перенос времени начала работ по модернизации на более поздний период (для получения экономического эффекта за счет дисконтирования более поздних потоков платежей).

Следует отметить, что условие (3) указывает на нецелесообразность создания нового образца ТС МТО только по военно-экономическим соображениям. Если необходимость создания такого образца диктуется другими объективными обстоятельствами, то решение о его разработке может быть принято. Однако результаты военно-экономического анализа используются и в этом случае для выбора путей снижения общих затрат на всех стадиях ЖЦ планируемого к разработке образца ТС служб МТО.

Если выполняется условие:

$$C_{co}(\Theta^{TP}) > C_{ho}(\Theta^{TP}), \quad (4)$$

то новый образец ТС служб МТО с военно-экономической точки зрения имеет преимущество перед существующим образцом.

Таким образом, имеется некоторый «запас целесообразности» по стоимостным показателям, т. е. целесообразность замены существующего образца ТС служб МТО новым сохраняется и при повышении стоимостных показателей нового образца до некоторого предельного уровня, который и принимают в качестве максимально допустимого. Это дает возможность четко спланировать выполнение работ по его разработке, производству и поставкам в ВС РФ в рамках Государственной программы вооружения и Государственного оборонного заказа.

Список использованных источников

1. Булгаков Д.В. Актуальные проблемы материально-технического обеспечения войск (сил) // Труды XXII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», т. 6 «Проблемы материально-технического и медицинского обеспечения войск (сил) в современных условиях». – СПб.: РАРАН, ВА МТО, 2019. – С. 35–41.

2. Буренок В.М., Рахманов А.А., Лавринов Г.А. Оценка реализуемости Государственной программы вооружения // Военная мысль. – 2001. – № 1.

3. Буравлев А.И., Буренок В.М. Методические основы обоснования количественных параметров Вооруженных Сил по критерию «эффективность-стоимость» // Вооружение и экономика. – 2014. – № 4 (29).

4. Викулов С.Ф., Ткачев В.П., Цымбал В.И., Макаров Ю.Н. Анализ проблем экономического обеспечения военной безопасности Российской Федерации и возможные пути их решения // Научные проблемы национальной безопасности Российской Федерации. – М.: МАИК «Наука / Интерпериодика». – 2002. – № 3.

5. Государственный оборонный заказ: реальность и перспективы [Электронный ресурс]. URL: <https://tpprf.ru/ru/news/msb-i-gosudarstvennyy-oboronnyy-zakaz-realnost-i-perspektivy-i216841/> (дата обращения: 17.12.2018).

6. Гурьянов А.В., Бабенков В.И., Чешина В.В. Экономико-математические модели параметров военно-экономической безопасности предприятия оборонно-промышленного комплекса // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – № 4 (104) 2018. – С. 31–37.

7. Лавринов Г.А., Подольский А.Г. Ценообразование на продукцию военного назначения: от затратной к ценностной концепции // Вооружение и экономика – 2012. – № 1 (17). – С. 58–65.

8. Серба В.Я., Грачев В.В. Проблемы и направления совершенствования системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации // Военная мысль. – 2018. – № 5. – С. 37–42.

9. Серба В.Я. Моделирование недопоставок материальных средств войскам при нарушении договорных обязательств // Наука и военная безопасность. – 2016. – № 2 (5). – С. 97–101.

10. Топоров А.В., Коновалов В.Б., Бычков А.В. Техническая оснащенность системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации как одна из основ военной безопасности государства // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2018. – № 3 (103). – С. 3–7.

11. Топоров А.В., Бабенков В.И. Обоснование способов формирования перспективной системы материально-технического обеспечения войск (сил) // Вестник Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева. – 2019. – № 1 (17). – С. 7–10.

12. Топоров А.В., Бабенков А.В. методические аспекты военно-экономической безопасности системы материально-технического обеспечения войск (сил) // Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. – 2020. – № 1 (53). – С. 187–191.

13. Целыковских А.А., Бабенков А.В. Военно-экономический анализ системы материально-технического обеспечения вооруженных сил // Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. – 2018. – № 3 (47). – С. 9–12.

14. Целыковских А.А., Мосендз Т.А., Дубовский В.А. Концептуальная модель подсистемы мониторинга технического состояния в структуре системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники // Вооружение и экономика. – 2019. – № 2 (48). – С. 36–42.

15. В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки» [Электронный ресурс]. URL: [http://www. rbc.ru/politics/06/06/2018/](http://www.rbc.ru/politics/06/06/2018/) (дата обращения: 15.01.2019).



УДК 025.3

ДУБОВСКАЯ Наталья Ивановна

e-mail: dubovskaya87@list.ru

ЩЕРБАКОВ Константин Александрович

e-mail: kostic.scherbakov@mail.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье представлено обобщение задач системы каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации. Проведен анализ содержания существующих публикаций по данной теме. Предложен один из возможных подходов идентификации процесса каталогизации, а также направления дальнейшего совершенствования методического обеспечения.

Ключевые слова: система каталогизации; процесс; идентификация; этапы.



**Natal'ya DUBOVSKAYA
Konstantin SHCHERBAKOV**

Research Institute of the Federal State-Owned "Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov" of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

IDENTIFICATION OF CATALOGING PROCESSES OF OBJECTS OF SUPPLY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The tasks of the cataloging system of supplies of the Armed Forces of the Russian Federation were summarized in the article. The analysis of

the content of existing publications on this topic was carried out. One of the possible approaches to the identification of the cataloging process as well as directions for further improvement of methodological support have been proposed.

Keywords: cataloging system; process; identification; stages.



Одним из важных аспектов обеспечения боеготовности и боеспособности ВС РФ является каталогизация предметов снабжения (ПС). Такая высокая роль, отводимая данному процессу, неслучайна и обусловлена решаемыми системой каталогизации задачами (рис. 1).

В источнике [1] приведено определение каталогизации ПС, согласно которого она представляет собой информационную технологию, направленную на существенное повышение эффективности и экономичности действий органов управления и служб материально-технического обеспечения (МТО) за счет единой системы идентификации, хранения и обращения информации о продукции военных потребителей, применение которой позволяет избежать неоправданных затрат при заказе, разработке, производстве, эксплуатации и ремонте различных видов продукции.

Исходя из приведенного определения можно сделать по меньшей мере два вывода. Первый, каталогизация представляет собой совокупность определенных процессов, направленных на достижение поставленной цели, а второй, система МТО является одним из ключевых стейкхолдеров каталогизации.

Несмотря на отводимую системе каталогизации роль и место в материально-техническом обеспечении ВС РФ, вопросы теоретического и методического сопровождения функционирования данной системы являются не достаточно исследованными.

В настоящее время известно множество исследований, посвященных совершенствованию технической оснащенности и повышению военно-экономической эффективности системы МТО, в которых, как правило, раскрываются концептуальные аспекты развития всей системы или отдельных ее составляющих [2-6].

Но в тоже время только отдельные публикации затрагивают вопросы каталогизации, но и они содержат лишь материалы аналитического

характера, констатирующие факт о необходимости совершенствования данной системы [7].

проведение оценивания целесообразности создания новых предметов снабжения при обосновании перспектив их развития на основе более полного сопоставительного анализа для исключения дублирования

предотвращение необоснованных разработок и закупок новых предметов снабжения, уже имеющих более качественные аналоги на снабжении войск

информационное обеспечение процессов сбора, обработки и анализа данных, необходимых для обоснованного и эффективного проведения утилизации ПС

выбор и формирование однотипных групп предметов снабжения общевидового (межвидового) назначения, установление предпочтительности их применения для замены устаревших и дублирующих изделий

создание единой информационной базы для заказа, учета наличия и движения запасов на видовом и межвидовом уровнях, обеспечение условий перехода к территориальным органам материально-технического снабжения и ремонта, автоматизация складской деятельности на основе внедрения технологии номенклатурно-штрихового кодирования

Рис. 1. Задачи, решаемые системой каталогизации предметов снабжения ВС РФ

По нашему мнению, прежде чем переходить к исследованию и теоретическому осмыслению системы каталогизации, необходимо установить, что представляет собой процесс каталогизации, идентифицировать его составляющие. Поэтому целью настоящей статьи является идентификация процессов каталогизации предметов снабжения, в основу которого будет положен процессный подход. Его суть заключается в том, что выполнение каждой работы рассматривается как процесс, а функционирование системы – как цепочка взаимосвязанных процессов, необходимых для получения требуемого результата.

Приняв за основу задачи системы каталогизации, общий процесс каталогизации целесообразно разделить на три этапа, среди них: идентификация, информационное обеспечение, актуализация каталога (рис. 2).

Содержание первого этапа направлено на установление отличительных признаков ПС, в чем состоит его потенциальная ценность для военного потребителя от приобретения данного ПС. Этап должен завершаться принятием потребителем решения о закупке предложенного поставщиком изделия. В том случае, если предмет допускается к закупке,

то это решение констатируется присвоением предмету федерального номенклатурного номера и включением информации о нем в каталог. Для уточнения содержания первый этап каталогизации структурируется на следующие подэтапы: классификация, описание, сопоставительный анализ, кодификация.

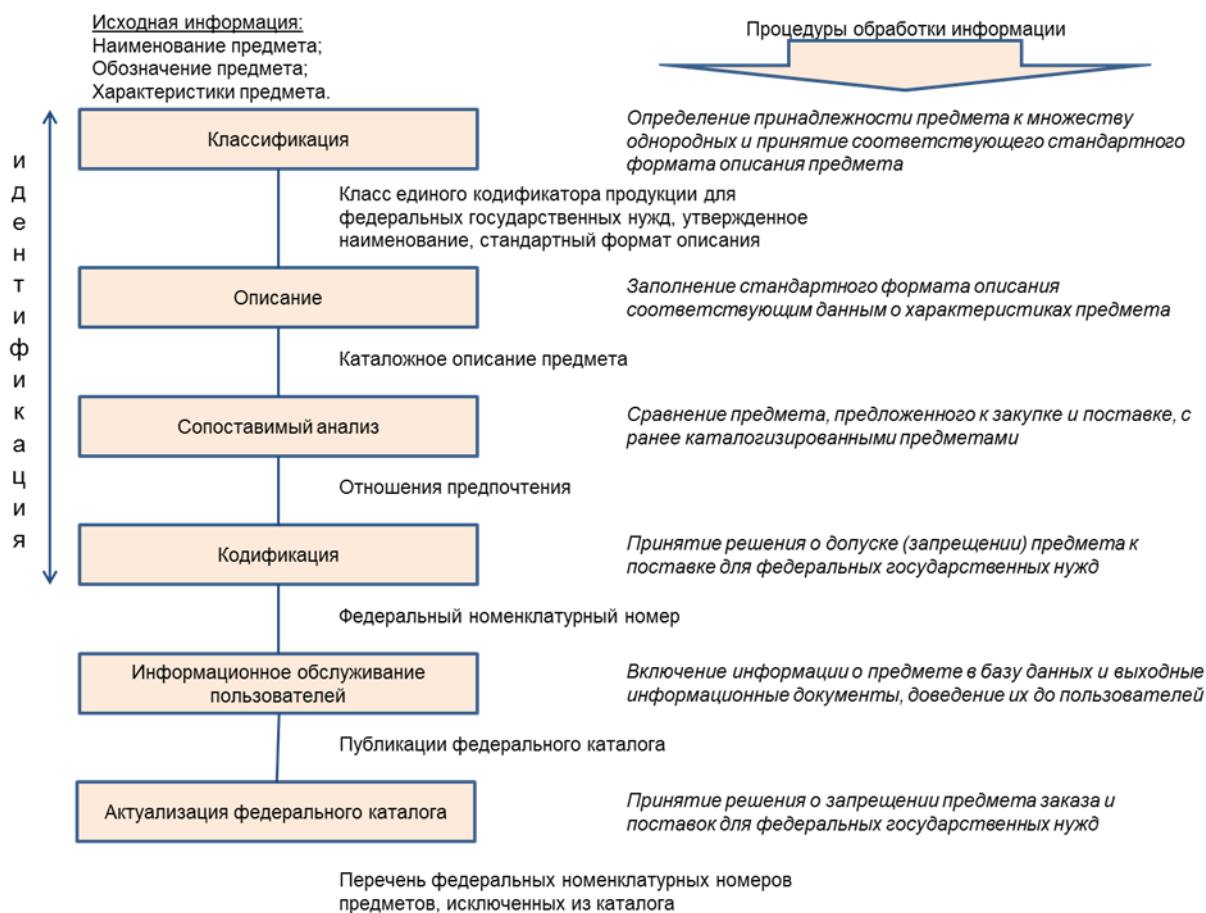


Рис. 2. Содержание этапов процесса каталогизации ПС ВС РФ

Далее при принятии положительного решения в ходе первого этапа о проведении каталогизации ПС осуществляется информационное обслуживание военного потребителя сведениями о каталогизированном ПС. Содержание данной деятельности составляет сущность второго этапа.

Необходимость третьего этапа каталогизации обусловлена созданием новых ПС, имеющих значительные преимущества по своим характеристикам относительно уже состоящих в федеральном каталоге, что обуславливает потребность в процедуре вывода потерявшего требуемые потребительские свойства ПС из каталога.

Таким образом, использование процессного подхода позволило установить деятельность, проводимую в процессе каталогизации.

Представляется целесообразным в дальнейшем исследовать как возможные пути совершенствования каждого этапа каталогизации, так и их составляющих.

Список использованных источников

1. Буренок В.М. Теория и практика планирования и управления развитием вооружения / В.М. Буренок, В.М. Ляпунов, В.И. Мудров. Под ред. А.М. Московского. – М.: Изд-во «Вооружение. Политика. Конверсия», 2005. – 418 с.

2. Булгаков Д.В. Актуальные проблемы материально-технического обеспечения войск (сил) // Труды XXII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», т. 6 «Проблемы материально-технического и медицинского обеспечения войск (сил) в современных условиях». – СПб.: РАРАН, ВА МТО, 2019. – С. 35–41.

3. Топоров А.В., Коновалов В.Б., Бычков А.В. Техническая оснащенность системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации как одна из основ военной безопасности государства // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2018. – № 3 (103). – С. 3–7.

4. Топоров А.В., Бабенков В.И., Богданов Д.Ю. Квалиметрический подход к эффективности системы материально-технического обеспечения войск (сил) // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2019. – № 3 (108). – С. 29–38.

5. Топоров А.В., Бабенков В.И., Мокроусов А.С. Военно-экономическое обоснование рациональных параметров поставок и оснащения полевых складов горючего для материально-технического обеспечения войск (сил) // Известия РАРАН. – 2020. – №1 (110). – С. 24-30.

6. Целыковских А.А., Бабенков А.В. Военно-экономический анализ системы материально-технического обеспечения вооруженных сил // Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. – 2018. – № 3 (47). – С. 9–12.

7. Целыковских А.А. Концептуальная модель подсистемы мониторинга технического состояния в структуре системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники / А. А. Целыковских, Т. А. Мосендз, В. А. Дубовский // Вооружение и экономика. – 2019. – № 2 (48). – С. 36–42.



УДК 004.942

ЛОМОВЦЕВА Полина Евгеньевна

e-mail: ra71pl@rambler.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО И ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация. Моделирование процессов материально-технического обеспечения является важнейшим инструментом для наиболее эффективного управления этими процессами, поэтому существует необходимость поиска рациональных путей создания моделей и выбора соответствующих методов моделирования. В данной статье рассмотрены основные характеристики имитационного и статистического методов моделирования процессов материально-технического обеспечения в рамках их сравнительного анализа, приведены основные преимущества и недостатки имитационного и статистического методов. Каждый из методов эффективен при постановке определенных задач.

Ключевые слова: имитационная модель; статистическая модель; методы моделирования; процесс материально-технического обеспечения.



Polina LOMOVTSOVA
e- mail: ra71pl@rambler.ru

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF STATISTICAL AND SIMULATION MODELING OF LOGISTICS PROCESSES

Abstract. Modeling logistics processes is the most effective way to manage these processes. This article discussed the main characteristics of simulation and statistical methods for modeling the processes of logistics in the framework of their comparative analysis, which presents the main advantages and disadvantages of simulation and statistical methods. Each of the methods is effective in the formulation of certain tasks.

Keywords: simulation model; statistical model; modeling methods; logistics process.



Современный мир прогрессирует очень быстро. С каждым днем темпы развития нарастают: появляются новые информационные технологии и подходы к изучению различных процессов и явлений. Это происходит во многом благодаря распространению и совершенствованию компьютерных технологий, которые предоставляют возможность производить сложные вычисления, передавать информацию в короткие сроки и прогнозировать результаты определенных действий в заданных условиях.

Создание моделей реальных объектов и процессов посредством программного обеспечения существенно облегчает их исследование. Моделирование процессов материально-технического обеспечения (МТО) является важным инструментом для эффективного управления этими процессами. Его применение позволяет прогнозировать результаты возможных действий сил и средств, отслеживать их динамику с учетом изменения параметров и особенностей структуры и характеристик процессов МТО.

Такой подход к осуществлению исследований сводит к минимуму риски, связанные с проведением испытаний, и не несет материального ущерба. Экономия времени, денежных средств, трудовых и иных ресурсов, а также наглядность результатов исследований являются неоспоримыми преимуществами моделирования процессов МТО по сравнению с натурными испытаниями при условии грамотного выбора реализации, т. е. рационального выбора методов моделирования.

В рамках данной статьи рассматриваются два метода моделирования процессов МТО: имитационное моделирование и статистическое.

При решении задач МТО различной направленности рассматривается множество параметров и условий, в соответствии с этим формируются алгоритмы действий, которые в свою очередь могут носить относительно простой (линейный) или многоуровневый, разветвленный характер.

Рассмотрим сущность и методологию статистического моделирования.

Статистическое моделирование – численный метод решения задач, при котором искомые величины представляют вероятностными характеристиками какого-либо случайного явления, это явление моделируется, после чего нужные характеристики приближенно определяют путем статистической обработки «наблюдений» модели [2].

В определении подчеркивается использование численного метода, то есть можно решать любые математические задачи, в том числе задачи связанные со случайными величинами.

Основу статистического моделирования составляет метод Монте-Карло (или метод статистических испытаний), который представляет собой автоматизированную математическую методику на основе аналитических зависимостей. Метод Монте-Карло был создан в 1949 году математиками Дж. Нейманом, С. Уламом и Н. Метрополисом.

В основе метода лежит независимость событий (испытаний) относительно предыдущих результатов. Суть метода заключается в следующем.

Допустим, моделируемый процесс описывается переменными $x_1 \dots x_k$. Необходимо оценить некоторую характеристику F процесса, которая является функцией переменных $F=F(x_1 \dots x_k)$. Применение метода состоит в создании алгоритма (программы), который многократно генерирует набор величин $y_1 \dots y_k$. Каждый набор $(y_1 \dots y_k)$ отождествляется с переменной p_i .

Далее вычисляется величина $F(y_{i1}...y_{ik})$. Далее следуют многочисленные испытания исследуемой системы, в результате которых накапливаются статистические данные о моделируемых процессах. При достаточно большом количестве наборов можно сделать вывод о величине F . Для оценки характеристик системы выполняется обработка статистических данных с применением математических методов статистики. Весь процесс может описываться несколькими аналитическими зависимостями, дифференциальными или интегральными уравнениями.

Этот метод исследования дает приближенные значения, так как описание функционирования на основе аналитических зависимостей не полностью повторяет реальную систему. Поскольку метод статистических испытаний базируется на законах больших чисел и теории вероятности, погрешность результатов испытаний слишком медленно снижается при увеличении числа испытаний.

Таким образом, статистическое моделирование позволяет получить сведения о параметрах реального процесса в произвольные моменты времени, если количество испытаний ее модели достаточно для приобретения рассматриваемой системой статистической устойчивости. Метод статистического моделирования может применяться для исследования отдельных процессов МТО войск, имеющих линейную структуру, представленную как, например, на рисунке.

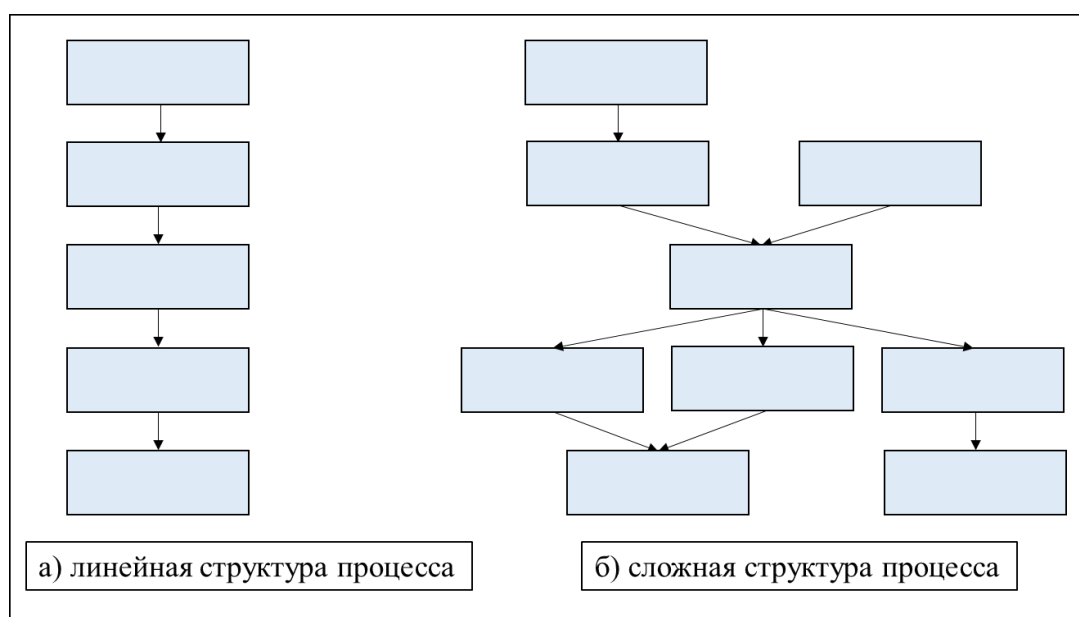


Рисунок. Структуры процессов МТО

Имитационная модель – универсальное средство исследования сложных систем, представляющее собой логико-алгоритмическое описание поведения отдельных элементов системы и правил их взаимодействия, отображающих последовательность событий, возникающих в моделируемой системе [1].

Имитационное моделирование проводится с использованием вычислительной техники (ЭВМ) в специальной программной среде, реализующей заданную конкретную логико-математическую модель и ее алгоритмическое описание. Исследование системы, на которое может понадобиться несколько месяцев или даже лет работы в реальном времени, производится на основе имитационной модели за несколько часов или даже минут. Конечно, модель не является точной копией исследуемой системы, однако при использовании такого подхода появляется возможность оценки характеристик, которые трудно реализовать другим способом. Имитация символически отображает основные функции и параметры объекта исследования и окружающей его среды, важные для исследования. Точность получаемых результатов реализации имитационной модели зависит от степени детализации, количества введенных параметров и переменных в системе. Процесс создания модели более трудоемкий, однако, позволяет исследовать объекты со сложной структурой (рисунок), которые невозможно описать аналитическими методами.

При этом основной целью имитационного моделирования процессов МТО является снижение издержек различного вида, включая временные и ресурсные издержки, такие как затраты на транспортировку, комплектование, упаковку, погрузку – разгрузку, управление запасами и др. Их снижение достигается на основе определения рациональных вариантов организации рассматриваемых процессов, характеризующейся минимальными конфликтами по использованию общих ресурсов системы [4].

Одна из причин развития области имитационного моделирования процессов МТО – необходимость оперативного принятия решений в условиях многозадачности и больших объемов информации, которые нужно учитывать. Поскольку процессы МТО взаимосвязаны и взаимозависимы, они не могут рассматриваться параллельно (по отдельности). Имитационная модель позволяет учитывать эти сложные взаимосвязи, а также изменяющиеся во времени условия. В тестовом

режиме имитационная модель реагирует на определенные действия или решения, используя жесткие функции и случайные величины. Такие исследования способствуют нахождению рационального решения для управления процессами МТО с учетом влияния случайных событий (рисков) и заданными ресурсными ограничениями управления.

Применение имитационного моделирования не является универсальным ключом к решению всех задач МТО и имеет свои «камни преткновения». В первую очередь, это высокая стоимость создания и применения имитационных моделей. Этому есть несколько причин: узкая направленность и уровень поддержки в области имитационного моделирования (сложный для пользователей интерфейс) и, соответственно, необходимая высокая квалификация специалистов – разработчиков имитационных моделей (привлечение дополнительных работников).

Создание имитационной модели конкретной системы требует формализации процессов, протекающих в данной системе, детального описания объектов системы, их параметров и взаимосвязей, а также перевода систематизированных функций и данных на программный язык. Поэтому, как правило, трудится целая команда – специалисты в исследуемой области и программисты, находящиеся в тесном контакте между собой на протяжении всего периода работы с моделью. Следует обратить внимание на то, что чем выше детализация имитационной модели, тем выше качество результатов (их приближенность к реальной системе), но вместе с тем и выше стоимость.

Процессы МТО, как говорилось выше, взаимосвязаны между собой, а это значит, что использование имитационного моделирования может быть неоправданно дорогостоящим. В ряде случаев использование имитационного моделирования нецелесообразно по причине наличия альтернативного решения, не уступающего по качеству результатов. Иногда значимость конкретного решения не так высока относительно других и допускает определенную погрешность.

Имитационное моделирование подходит для исследования наиболее важных и неоднозначных процессов, например, работы центров материально-технического обеспечения, организации подвоза материальных средств и их распределения, а также оптимизации сложных решений в управлении процессами транспортировки. В этом случае финансирование работ по моделированию будет выгодной инвестицией,

защищающей от рисков принятия неверных решений и материального ущерба в будущем, а не тратой средств и времени.

В настоящее время имитационное моделирование — наиболее эффективный метод исследования систем, а часто и единственный практически доступный метод получения информации о поведении системы, особенно на этапе планирования процессов ее функционирования [3].

Таким образом, для оптимизации процессов МТО рассмотренные выше методы статистического и имитационного моделирования схожи по своим характерным параметрам, т. к. имеют одну теоретическую основу и используют аппаратно-программные средства реализации виртуальных экспериментов.

Основные преимущества и недостатки методов моделирования относительно исследования процессов МТО приведены в табл. 1.

Таблица 1

Основные преимущества и недостатки методов моделирования

	Статистический метод моделирования	Имитационный метод моделирования
Недостатки	1. Погрешность результатов при малом количестве испытаний	1. Требуется значительное количество времени на разработку модели
	2. Подходит только для моделирования линейных процессов, отдельных элементов системы со «средней» разветвленностью	2. Высокая стоимость (квалификация разработчиков, стоимость ПО и аппаратного комплекса)
Преимущества	1. Точность результатов при возможности многократных испытаний	1. Высокая достоверность результатов за счет учета большего количества параметров и степени детализации
	2. Простота реализации модели	2. Подходит для моделирования сложных процессов с разветвленной структурой
	3. Экономия материальных ресурсов	3. Возможность оперативного управления процессом (быстрого принятия решения при большом объеме информации)

Каждый из этих методов эффективен при постановке определенных задач исследования, связанных со сложностью структуры моделируемого процесса МТО. При выборе того или иного метода необходимо учитывать совокупность критериев эффективности в решении поставленной задачи. Сравнительный анализ методов приведен в табл. 2.

Таблица 2

Сравнительный анализ методов моделирования

Критерий	Статистический метод моделирования	Имитационный метод моделирования
Возможность применения для сложной структуры процесса	-	+
Простота реализации модели	+	-
Точность результатов (минимальная погрешность)	+	++
Наглядность результатов	+	++
Требования к квалификации разработчиков	+	++
Стоимость модели	+	++

Таким образом, при моделировании сложных, крупномасштабных процессов МТО целесообразно выделять под процессы, исследовать подсистемы и объекты второго, третьего и т. д. уровней, то есть дробить задачу на более конкретные небольшие подзадачи, решение которых может быть достигнуто различными методами моделирования, в зависимости от выбранных критериев. Это значит, что методы моделирования, как правило, не используются «в чистом виде» при решении глобальных задач, оптимальный результат приносит их совместное использование.

Методы статистического и имитационного моделирования тесно связаны. С одной стороны, многократные эксперименты с имитационной моделью, в которой учитываются случайные параметры, можно рассматривать как статистическое моделирование. С другой стороны, длительность реализации отдельных этапов процесса МТО (линейных) можно определить на основе аналитических зависимостей статистическим методом и использовать полученные параметры для построения имитационной модели [5].

В заключении следует отметить, что методология моделирования и проведения виртуальных испытаний нуждается в развитии, являясь относительно молодым направлением. Однако такой инструмент, как имитационное моделирование, открывает массу возможностей для исследования систем МТО, оперативной обработки больших объемов данных, а также учета влияния случайных событий в управлении процессами материально-технического обеспечения.

Список использованных источников

1. Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. – 363 с.
2. Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. – М., 1971.
3. Воробьев А.А., Загодарчук И.В., Филяев М.П. Имитационное моделирование в военном деле // Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. – СПб., 2018. – № 3 (9). – С. 42–49.
4. Филяев М.П. Повышение эффективности процессов материально-технического обеспечения на основе применения современных инструментальных средств имитационного моделирования / М.П. Филяев // Информационные системы и технологии: теория и практика: сборник научных трудов, 2018. – С.45–50.
5. Филяев М.П., Воробьев А.А. Актуальные вопросы имитационно-аналитического моделирования логистических процессов ракетно-технического обеспечения // В сборнике: Восьмые Уткинские чтения. Труды Общероссийской научно-технической конференции. Сер. «Библиотека журнала «Военмех. Вестник БГТУ». – 2019. – С. 290–296.



УДК 001.3

УРДИНА Елена Владимировна

кандидат экономических наук, доцент

e-mail: el_ka_@mail.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Аннотация. Научно-техническая безопасность является одним из основных факторов обеспечения безопасности государства в оборонной и экономической сферах. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные академии наук в пределах своих полномочий определяют соответствующие приоритетные направления развития науки, технологий, промышленности и сырьевой базы для обеспечения государства средствами производства, а Вооруженных Сил – новыми образцами эффективного вооружения, военной и специальной техникой.

Ключевые слова: безопасность; научно-техническая деятельность; проблемы научно-технического развития страны; факторы, оказывающие влияние на научно-техническое развитие; направления по обеспечению научно-технической безопасности государства.



Elena URDINA, PhD in Military sciences, Assoc. Prof.

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

PROBLEMS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL SECURITY OF RUSSIA

Abstract. Scientific and technical security is one of the main factors ensuring state security in the defense and economic spheres. The activities of state authorities of the Russian Federation, state authorities of the constituent entities of the Russian Federation, state academies of sciences, within their powers, determine the corresponding priority areas for the development of science, technology, industry and the raw material base for providing the state with means of production, and the Armed Forces with new models of effective weapons and special equipment.

Keywords: security; scientific and technical activities; problems of scientific and technical development of the country; factors influencing scientific and technological development; directions for ensuring the scientific and technical security of the state.



Обеспечение научно-технической безопасности является сложной задачей, решаемой в условиях финансовых, материально-ресурсных, технологических ограничений, характерных для сложившейся в России социально-экономической обстановки.

Научно-техническая деятельность является основой устойчивого развития экономики, обороноспособности государства, платформой для создания национальной инновационной системы, источником технологического обновления.

Первое упоминание термина «безопасность» встречается в словаре Роберта (1190 г.) в значении «спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от любой опасности» [12, с. 13].

В дальнейшем «безопасность» рассматривается как состояние спокойствия в результате отсутствия реальной опасности (физической, моральной), а также материальные, экономические, политические условия,

соответствующие органы и организации, способствующие его созданию [12, с. 13–14].

В отечественной истории термин «государственная безопасность» впервые встречается в 1881 г. («Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»). В дальнейшем широко использовалось понятие «охранения общественной безопасности» как деятельности, направленной на борьбу с преступностью. С 1920-х гг. в советской юридической науке возникло убеждение о подчинении интересов личности интересам общества и государства. В июле 1934 г. понятие «государственная безопасность» было законодательно закреплено.

Безопасность характеризуется множественностью и неоднозначностью определений, многоаспектными подходами к раскрытию данного понятия. В этой связи единого, общепринятого определения не существует.

В.А. Тамбовцев, исследуя данную проблематику, под безопасностью понимает такое состояние субъекта, при котором вероятность нежелательного изменения каких-либо качеств субъекта, параметров принадлежащего ему имущества и затрагивающей его внешней среды невелики [7, с. 5].

Коллектив авторов под руководством Е.А. Олейникова определяет безопасность как состояние и тенденции развития защищенности жизненно важных интересов социума и его структур от внутренних и внешних угроз [12, с. 15].

Г.С. Вечканов дает следующее определение безопасности – качественная определенность конкретного исторического комплекса (социума), функционирующего в конкретных территориях, периодах времени, географических условиях, составными компонентами которого выступают общество, государство, человек [7, с. 5].

По мнению В.К. Сенчагова, безопасность – это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов [7].

Авторский коллектив – В.И. Орехов, Т.Р. Орехова, О.В. Карагодина – рассматривает безопасность как некое состояние общества, при котором гарантируется его устойчивое функционирование и динамичное развитие в финансово-экономических сферах в условиях внутренних и внешних по отношению к обществу деструктивных факторов [7, с. 6].

Е.Р. Дубровин и И.Р. Дубровин полагают, что «безопасность» является более широким понятием, чем защита (или защищенность), которая является лишь составной частью безопасности. При нарушении интересов (гражданина, общества и государства) возникают соответственно угрозы, и в этом случае требуется защита интересов от действия угроз [5, с. 190–195].

Таким образом, можно заключить, что безопасность представляет собой такое состояние объекта в системе внутренних и внешних связей, при котором обеспечивается стабильное функционирование и дальнейшее развитие в условиях влияния деструктивных факторов.

Согласно Федеральному закону от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» научная (научно-исследовательская) деятельность представляет собой деятельность, направленную на получение и применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы [10].

Научная и научно-исследовательская деятельность включает в себя четыре направления: фундаментальные научные исследования; прикладные научные исследования; поисковые научные исследования; научно-техническую деятельность.

Участниками научно-технической деятельности выступают физические и (или) юридические лица, выступающие в качестве заказчиков или инвесторов научных проектов [1, с. 35–38].

Научно-технический результат представляет собой продукт научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

Результаты научно-технической деятельности включают в себя: материально-имущественные ценности; нематериальные объекты и информацию; научные открытия; изобретения; рационализаторские предложения; «ноу-хау» (секрет производства).

Научно-техническая безопасность – это состояние научно-технической сферы, при котором достигается высокий уровень научно-технического потенциала для роста национальной инновационной системы, обеспечения обороноспособности и национальной безопасности в целом, с учетом снижения негативного воздействия научно-технического развития на общество и окружающую природу.

Научно-техническая безопасность направлена на поддержание государством своего научного и технического потенциала для стабильного развития страны, роста благосостояния общества, обеспечения обороноспособности, экономической и технологической самостоятельности и независимости. Неспособность государства поддерживать непрерывное развитие фундаментальных наук, реализовывать программы по подготовке кадров высшей квалификации, создавать новейшие технологии, негативно влияет на его безопасность. Объекты безопасности в сфере науки и техники – образование, наука, промышленность, природные ресурсы.

Исторически сложилось, что Россия является одной из мировых научных держав. Российская наука в период плановой экономики была представлена в основном научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими организациями, на результатах исследования которых было организовано производство новой продукции. Однако конец XX – начало XXI вв. по целому ряду политических и экономических причин стали кризисными временами для отечественной науки, вызвавшими серьезные негативные последствия.

В настоящее время в России наблюдается развитие исследовательской инфраструктуры, включая объекты «мегасайенс» – крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы, а также название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в Национальном проекте «Наука».

Научная установка класса «мегасайенс» является единым системным комплексом научно-экспериментального оборудования, не имеющим мировых аналогов и созданным с привлечением ресурсов международного сотрудничества для получения уникальных прорывных научных результатов, имеющих общемировое значение.

Российская Федерация участвует в финансировании и технической реализации таких «мегасайенс» – проектов как ИТЭР и ФАИР (международный экспериментальный термоядерный реактор – ITER; международный ускорительный комплекс – FAIR) [3].

Помимо этого продолжается омоложение научных кадров и наблюдается тенденция выравнивания их возрастной структуры. Как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин: «по оценкам, к середине десятилетия каждый второй ученый России будет моложе 40 лет» [8].

Необходимо отметить проблемы, препятствующие научно-техническому развитию страны:

1. Концентрация исследовательского потенциала наблюдается лишь в некоторых федеральных округах страны: Центральный федеральный округ (50 % от общего числа научных работников), Приволжский (15 %), Северо-Западный (13 %), Сибирский (8 %). Помимо этого происходит дифференциация научных центров по результативности и эффективности (рис. 1).

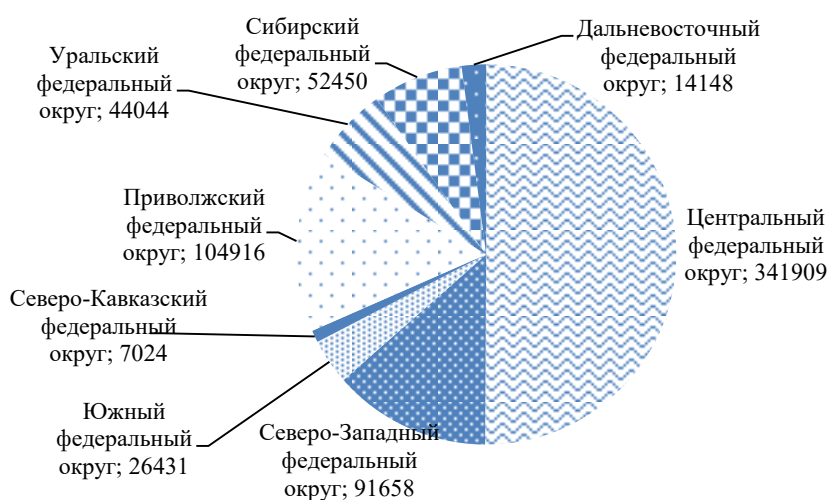


Рис. 1. Численность работников, занимающихся научной деятельностью в 2018 г. (чел.) [11]

2. Увеличение численности работников, занятых научными исследованиями и разработками, в возрасте до 40 лет не способно устранить сложившиеся в настоящее время проблемы в области демографического состояния, квалификации и уровня мобильности российских исследователей (рис. 2).

3. Наблюдается слабое взаимодействие между сектором научных исследований и разработок с реальным сектором экономики. Происходит сокращение численности работников, занятых научной деятельностью (рис. 3).

По данным федеральной службы государственной статистики общая численность персонала, занимающегося научной деятельностью (исследователи, техники, вспомогательный персонал и прочие) с 2014 г. по 2018 г. сократилась на 49 694 человек (6,8 %). В разрезе категорий, на долю исследователей в 2014 г. приходится 51,1 % (373 905 чел.) от общей

численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 2018 г. – 51 % (347 854 чел.). На фоне тенденции общего сокращения существенного изменения в доли исследователей не наблюдается. Прослеживается понижение исследователей, имеющих ученую степень, с 2014 г. по 2018 г. на 9 268 чел. (8,5 %); численность докторов наук снизилась на 2 681 чел. (9,6 %), кандидаты наук сократились с 81 629 чел. в 2014 г. до 75 042 чел. в 2018 г. (на 8,1 %).

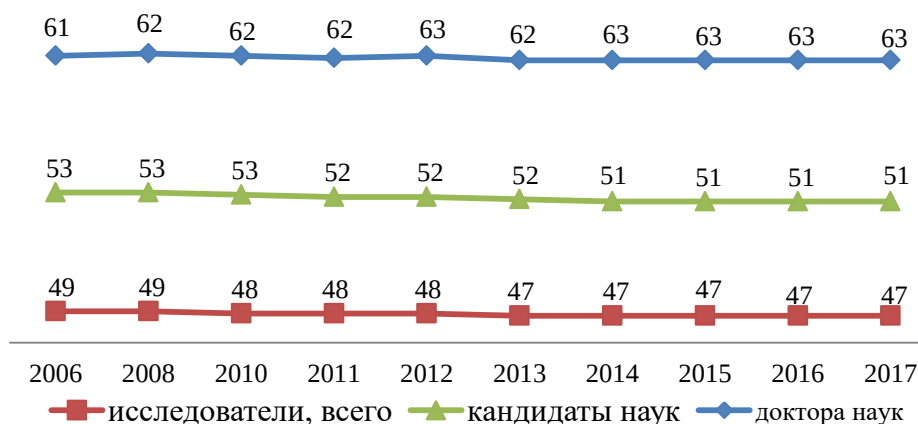


Рис. 2. Средний возраст исследователей (лет) [6]

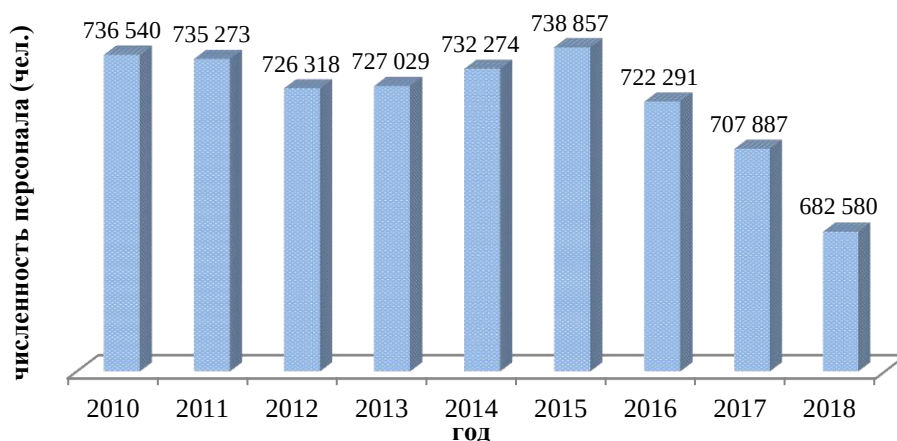


Рис. 3. Динамика численности работников по РФ, занятых научными исследованиями и разработками за 2010–2018 гг. (чел.) [11]

В отношении численности исследователей по возрастным группам ситуация следующая: до 29 лет – сокращение на 15 081 чел. (19,9 %); 30–39 лет – рост на 13 353 чел. (17 %); 40–49 лет – увеличение на 3 428 чел. (7 %); 50–59 лет – уменьшение на 18 160 чел. (25 %); 60–69 лет –

снижение на 9 789 чел. (15,3 %); старше 70 лет – повышение показателя на 1 %.

4. Сохраняется проблема невосприимчивости обществом инноваций, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, в условиях реализации масштабных исследовательских проектов. Кроме того, передача знаний и технологий между гражданским и оборонным секторами экономики развито очень слабо. В структуре отраслевого производства сокращается выпуск высокотехнологичной продукции, составляющий около 5 %, согласно проведенному анализу динамики производства отраслей обрабатывающей промышленности [2].

5. Наличие разногласий приоритетов и инструментов поддержки научно-технического развития на государственном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях не позволяет сформировать инновационные кластеры для получения наибольшего эффекта от использования новейших технологий.

6. Недостаточное оснащение специализированной исследовательской техникой, измерительными приборами, лабораторным оборудованием препятствует осуществлению текущей исследовательской деятельности и получению новых уникальных результатов.

7. Повышенная энергоемкость и металлоемкость, высокая степень изношенности оборудования российских предприятий, высокие издержки на материалы и комплектующие создаваемой продукции ведут к ее низкой конкурентоспособности как на отечественном, так и на зарубежном рынках.

8. Финансирование научных исследований только из средств федерального бюджета приводит к недофинансированию (рис. 4). Коммерциализация научных разработок, создаваемых на средства федерального бюджета, должна осуществляться в рамках партнерства между лабораториями и корпорациями, что, в конечном итоге, позволит государству выбрать приоритетные прикладные результаты для финансирования. В настоящее время наблюдается недостаточная готовность научно-технических результатов к внедрению в отличие от зарубежных компаний, которые приобретают в исследовательских центрах готовые к серийному запуску продукты.

9. Рынок труда научных кадров характеризуется закрытостью для нерезидентов и дешевизной труда, что препятствует формированию «элитарного» рынка труда.

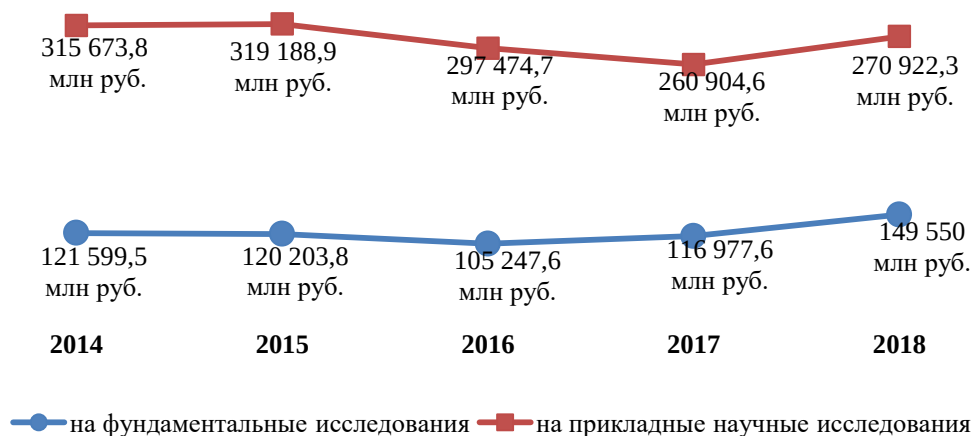


Рис. 4. Финансирование науки из средств федерального бюджета (млн руб.) [11]

Необходимость обеспечения научно-технической безопасности России в настоящее время обусловлена следующими факторами:

1. Сокращение возможностей экономического роста России вследствие экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов в условиях развития инновационной экономики стран-лидеров, обладающих новыми производственными технологиями и ориентированных на использование возобновляемых ресурсов.

2. Небольшое участие и низкий интерес бизнес-структур в поддержке инновационных научных исследований и разработок. Наибольшую популярность и успешность приобретают проектные исследования, имеющие широкую прикладную платформу и способные быстро коммерциализироваться, сочетающие в себе элементы теоретических и полевых изысканий и разработок.

3. Усиление угрозы воспроизводства природных ресурсов, повышения рисков для жизни и здоровья граждан в условиях расширенного влияния человека и общества на окружающую среду.

4. Необходимость обеспечения обороны и безопасности России, повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

5. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объемов потребляемых ресурсов, уменьшения количества отходов практически до их полного возврата в производство посредством глубокой переработки, повышения энергоэффективности производства, улучшения свойств материалов с позиции экологической безопасности.

6. Новые внешние угрозы национальной безопасности, связанные с ростом международной конкуренции, усилением межнациональных конфликтов, глобальной нестабильностью. Министр обороны России С.К. Шойгу констатирует, что «наиболее опасные явления в сфере международной безопасности – это вовлечение стран в гонку вооружения за счет размещения на их территории дестабилизирующих видов вооружений, милитаризация космоса, перенос борьбы в киберсферу» [4].

7. Повышение эффективности территориального планирования на основании размещения производительных сил с целью преодоления диспропорций в социально-экономическом и технологическом развитии страны.

8. В сфере науки происходят стремительные изменения, что связано с необходимостью структурных изменений российской экономики. Во многих странах уже сформирована экономика знаний, ярким примером является Финляндия, где основной поток инвестиций идет в прикладные исследования. Многие исследователи связывают это с эффектом инверсии на рынке знаний, что непосредственно влияет на научно-техническую безопасность.

В связи с этим, основными рекомендациями по обеспечению научно-технической безопасности государства должны быть:

1. Развитие научно-технического потенциала, его рациональное размещение и эффективное использование. Стимулирование фундаментальной и прикладной науки: увеличение бюджетного финансирования НИОКР; инвестиции в развитие новых технологий и наукоемких производств; предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей; предоставление субсидий, грантов, кредитов, займов, гарантий; предоставление информационной и консультационной поддержки, образовательных услуг.

2. Создание гибкого механизма экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий; совершенствование регулирования оборота больших данных [8].

3. Создание и внедрение механизма отбора и реализации эффективных результатов исследований и наукоемких ресурсосберегающих технологий.

4. Проведение структурных преобразований в области материального производства на основе достижений научно-технического прогресса, направленное на повышение конкурентоспособности

продукции. Необходимы создание и реализация программ технологического перевооружения организаций отечественной промышленности, насыщение их высокопроизводительными системами технологий и машин, а также новейшими современными материалами.

5. Создание механизма финансирования из средств страховых фондов научно-технических и инновационных проектов, а также расширение страхования имущества научно-технической сферы.

6. Улучшение экологической обстановки.

7. Защита информационных ресурсов государства.

8. Интеграция науки и образования: привлечение студентов к исследовательской деятельности позволит активизировать целевой характер получаемых знаний и апробировать их на практике; развитие корпоративных университетов, направленных на обучение прикладным аспектам деятельности. Формирование и развитие научно-исследовательской базы вузов не только удовлетворит спрос экономики на квалифицированные кадры, но и внесет существенный вклад в инновационную систему государства.

9. Научные организации необходимо рассматривать как центры концентрации ресурсов и компетенций, носящие междисциплинарный, межотраслевой, межсекториальный и проблемно-ориентированный характер.

10. Выявление и реализация мероприятий, направленных на использование потенциала военно-промышленного комплекса в области технологий двойного применения.

Реализация данных направлений позволит поддержать научно-техническую безопасность страны, создать надежные барьеры на пути существующих и новых угроз, сформировать существенные по отношению к другим государствам преимущества в научной сфере и, как следствие, в социальной, культурной, образовательной и экономической областях.

Научно-техническое развитие нашей страны может продвигаться вперед по двум направлениям:

1. Использование зарубежных технологий и частичное развитие отечественных исследований и разработок, интегрированных в мировую науку.

Аутсорсинг исследовательской деятельности характеризуется сокращением расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; увеличением зависимости от импортных

поставок специализированной исследовательской техники, измерительных приборов, лабораторно-экспериментального оборудования; снижением качества результирующих инноваций, технологической независимости и конкурентоспособности страны. Как итог, распространение уже известных научно-технических достижений не позволит достичь положительного эффекта инновационного прорыва государства.

2. Концентрация и развитие отдельных направлений научно-технической деятельности.

Полноценная научная кооперация является более затратным направлением и ориентирована на преодоление сложившихся негативных тенденций в области научно-технической безопасности, объединение усилий государства и бизнеса по разработке и внедрению инновационных продуктов, что в итоге приведет к увеличению их доли в ВВП и приближению данного показателя к мировым. Данный сценарий является приоритетным для государства, так как необходимо создание собственной национальной инновационной системы, а не пассивное приспособление к научно-техническим новациям ведущих стран. Только стратегия, ориентированная на развитие научно-технического потенциала государства, обеспечит успех и его безопасность в глобальном масштабе.

Список использованных источников

1. Война и мир в терминах и определениях. Военно-технический словарь / Под общей редакцией д.т.н. Д.О. Рогозина. – М.: «Вече»; «Оружие и технологии»; «Редкие земли», 2016. – 272 с.

2. Гуреева М.А. Научно-техническая безопасность России на современном этапе // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2016. – № 3. – С. 77–82.

3. Горлова Е.Н., Ткаченко Р.В. Понятие проектов класса «мегасайенс» на примере установок ИТЭР и ФАИР // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 5 (102) – С. 205–213.

4. Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Пекинский Сяншаньский форум // Армейский сборник. – 2019. – № 11. – С. 28–34.

5. Дубровин Е.Р., Дубровин И.Р. Трактовка понятия «безопасность» в терминоведении // Современные тенденции развития гуманитарных и социально-экономических наук: сборник трудов Международной научно-практической конференции, г. Пермь, 3 декабря 2019 г.: в 2-х ч. Ч. 1. /

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. – Пермь: ПВИ ВНГ РФ, 2019. – С. 190–195.

6. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Статистические сборники ВШЭ. Индикаторы науки: 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hse.ru/primarydata/in2019> (дата обращения: 06.03.2020).

7. Орехов В.И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: монография / В.И. Орехов, Т.Р. Орехова, О.В. Карагодина; под науч. ред. Т.Р. Ореховой. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 105 с.

8. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ (дата обращения: 10.03.2020).

9. Ткаченко Р.Р. Проекты класса «мегасайенс» как одно из основных направлений реализации бюджетной политики России // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 7. – С. 42–47.

10. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (дата обращения: 07.03.2020).

11. Федеральная служба государственной статистики. Наука и инновации [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gks.ru/folder/14477> (дата обращения: 06.03.2020).

12. Экономическая и национальная безопасность. Учебник / Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 768 с.

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



УДК 623

ЛАБУТИН Олег Вячеславович

кандидат экономических наук, доцент

e-mail: olab21@mail.ru

ШЕСТЕРОВ Юрий Владимирович

e-mail: 10nrvamto@mail.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕМОНТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СЛУЖБ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация. В статье проводится анализ влияния существующих факторов на состояние и возможности предприятий промышленности, осуществляющих производственную и ремонтную деятельность в интересах служб материального обеспечения.

Ключевые слова: импортозамещение; государственная программа вооружения; предприятия промышленности; государственный оборонный заказ.



Oleg LABUTIN, PhD in Economic sciences, Assoc. Prof.

Yuriy SHESTEROV

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

ANALYSIS OF THE CAPABILITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION AND REPAIR OF TECHNICAL MEANS OF LOGISTICS SERVICES

Abstract. The article analyzes the impact of existing factors on the state and capabilities of industrial enterprises engaged in production and repair activities in the interests of logistics services.

Keywords: import substitution; state armament program; the enterprise; the state defense order.



Проведенный анализ возможностей предприятий промышленности по изготовлению и ремонту образцов технических средств служб материального обеспечения (далее – ТС СМО) показал, что в настоящее время одним из самых недооцененных рисков является то, что российское машиностроение продолжает во многом полагаться на импорт [1, 2].

Заявление Президента Российской Федерации В. Путина, сделанное 19.09.2019 г. на заседании Военно-промышленной комиссии России в Ижевске по поводу ошибок программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК), подтверждает актуальность этого проблемного вопроса [3].

Глава государства особо подчеркнул, что в ряде случаев, как показала практика, допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению, которые привели к вынужденному сдвигу сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа в 2018 году [3].

Итогом заседания стало поручение Президента России В. Путина «правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры

по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования» [3].

Вместе с тем экспертное сообщество отмечает, что серьезную проблему для оборонной промышленности создает ситуация вокруг флагмана российской спецметаллургии – металлургического комбината «Красный Октябрь», продукцию которого использует АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» для производства современных и перспективных видов вооружения и военной техники (далее – ВВТ) [2].

Из-за спора хозяйствующих субъектов и уголовных дел указанное предприятие может приостановить работу, а импорт необходимых компонентов невозможен из-за санкций США, в результате чего может произойти срыв важнейших оборонных программ.

В общей проблеме импортозамещения следует отдельно выделить разрыв экономических связей с Украиной.

Это связано прежде всего с ранее существовавшими тесными интеграционными связями между отечественными предприятиями ОПК и рядом предприятий, находящихся на территории Украины.

Более того, отдельные предприятия, находящиеся на территории Украины, являлись единственными поставщиками отдельных видов ТС СМО.

Так, проведенный анализ отечественных предприятий, занимающихся производством железнодорожных цистерн (далее – ЖДЦ) для компонентов жидкого ракетного топлива (далее – КЖРТ), показал, что вся разновидность данного типа цистерн, а также вагоны сопровождения на территории Российской Федерации не производятся. Рабочая конструкторская документация на предприятиях Российской Федерации отсутствует. Указанные ЖДЦ для КЖРТ производились ранее только на заводе «Азовмаш», находящемся на территории Украины.

Помимо этого, завод-изготовитель полевых магистральных трубопроводов (далее – ПМТ), которые относятся к категории «устаревших» технических средств, но используются до настоящего времени, находится также на территории Украины в г. Ивано-Франковске.

Оценивая потенциальные возможности отечественных предприятий ОПК по производству ВВТ, необходимо учитывать следующие существенные аспекты:

1) большинство видов российской военной техники основано на еще советских разработках конца 1980-х годов или преимущественно является современным развитием советских технологий;

2) экономический регресс 1990-х – начала 2000-х годов привел к потере ценных человеческих ресурсов и к износу оборудования, что снизило эффективность реализации государственных программ вооружения (далее – ГПВ);

3) в ходе реализации ГПВ на период 2011-2020 годов в российском ОПК был установлен новый капитал, повышена заработная плата, привлекавшая в «оборонку» некоторое количество молодых специалистов, а производственные линии были реорганизованы под массовый выпуск некоторых видов военной продукции впервые с советского времени.

Последний из вышеперечисленных аспектов дает основание предполагать, что исходные данные для старта новой ГПВ на период 2024-2033 годов вместо периода 2021-2030 годов будут значительно лучше.

Анализируя научно-технологические и производственные возможности оборонно-промышленного комплекса, нельзя не остановиться на перспективах развития предприятий промышленности, осуществляющих производство и ремонт как в целом ВВТ, так и ТС СМО.

Вполне очевидно, что рост производственного и научно-технологического потенциала напрямую зависит от видов и объемов в первую очередь государственных заказов или, иными словами, уровня финансирования деятельности предприятий ОПК.

Достаточно вспомнить о том импульсе, который был дан финансированием государственных заказов в ходе реализации ГПВ на период 2011-2020 годов.

Однако российский военный бюджет не предполагает пропорциональное распределение финансовых ресурсов на закупку всех видов ВВТ. Он, как и любой другой бюджет, определяет конкретные приоритеты в развитии тех или иных видов ВВТ и, соответственно, в финансировании.

В последнее время расходы по разделу «Национальная оборона» бюджета Российской Федерации в основном предусматриваются на развитие так называемой «боевой» составляющей ВВТ, что, отмечают даже западные аналитики, привело к значительным успехам в сфере модернизации отдельных видов вооружения и военной техники.

При этом финансирование ТС СМО по сути осуществляется по «остаточному принципу».

Тем временем нужно осознавать то обстоятельство, что «остаточное» финансирование на протяжении длительного времени технического оснащения СМО не может пройти бесследно. Значительное отставание в возможностях СМО по обеспечению войск (сил) в конечном итоге опосредованно приведет и к снижению боеспособности в целом Вооруженных Сил РФ.

Кроме того, в данной ситуации трудно говорить о росте производственного и научно-технологического потенциала тех предприятий, которые ориентированы на производство и ремонт ТС СМО. Скорее речь может идти об их банкротстве и ликвидации, что впоследствии чревато обернуться кратным увеличением расходов на возобновление их деятельности или введением мер, более характерных для мобилизационного состояния экономики.

Следовательно, на современном этапе развития технической оснащенности Вооруженных Сил РФ является характерным отставание ТС СМО от других видов ВВТ по показателю «доля современных технических средств» и актуальной угрозой потенциальной деградации (банкротства) предприятий-изготовителей ТС СМО в случае отсутствия государственных заказов или их незначительных объемов.

Незначительные объемы государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) по службе горячего (далее – СГ) и соответствующий объемам закупок размер финансирования привели к критическому состоянию промышленной базы по производству технических средств службы горячего (далее – ТССГ). Так, попытка удержать сложившуюся в 70-80 годы прошлого столетия производственную кооперацию по выпуску ТССГ, включающую десятки крупных заводов и предприятий, предопределила низкий уровень концентрации военных заказов на предприятиях (от 1 % до 5 % производственной мощности), а, следовательно, отсутствие их коммерческой привлекательности. В результате предприятия, сохранившие преимущественную ориентацию на выпуск ТССГ, поставили себя на грань выживания [4].

Прежде всего, это относится к предприятиям, выпускающим (далее – АСЗТГ) средства перекачки (далее – СП) и технологическое оборудование (ОАО «Строймашина», ОАО «Воскресенский машиностроительный завод», ремонтные заводы СГ ВС РФ, ОАО «Гагаринский

машиностроительный завод», ОАО «Красный Молот», ОАО «Старт», ОАО «Ясногорский машиностроительный завод» и др.) [4].

Предприятия, реализующие технические средства нефтепродуктообеспечения, в значительной степени переориентировались на выпуск техники для гражданского сектора экономики страны.

Вместе с тем, значительный физический и моральный износ основных фондов, составляющий, по оценкам экспертов, в среднем по отрасли до 65 %, привел к низкой конкурентоспособности предприятий промышленности, что в настоящих условиях приводит к их банкротству или переориентации на выпуск другой продукции.

Скрытая деградация специализированной лабораторно-технической базы и уменьшение количества персонала конструкторских бюро предприятий, занимающихся разработкой ТССГ, привело к несоответствию требуемого лабораторно-технического оборудования для реализации специальных требований к ТССГ. Причина данного положения состоит в невозможности сохранить широкую конфигурацию системы разработки ТССГ, сложившуюся в 60-70 годах прошлого столетия, в условиях существующего уровня финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в рамках ГПВ и ГОЗ [4].

В качестве одного из направлений преодоления вышеприведенных негативных тенденций и переходу к устойчивому управляемому развитию промышленной базы по разработке и производству ТС СМО целесообразно рассмотреть доведение доли оборонного заказа в объеме производства предприятий до уровня не менее 50 %. Необходимые технические предпосылки для этого обеспечиваются проводимой унификацией ТС СМО.

Отсутствие ГОЗ или их незначительные объемы, особенно в «нулевых» годах 20-го столетия, оказали определяющее влияние и на состояние предприятий, осуществляющих производственную и ремонтную деятельность в интересах продовольственной службы: часть предприятий обанкротилась и уже ликвидирована, часть была вынуждена перепрофилировать производство на выпуск востребованной продукции.

Такие предприятия, как АО «Туласантехника», ОАО «Ирбитский автоагрегатный завод», ОАО «Ростпродмаш» в настоящее время ликвидированы. Другие предприятия перешли на выпуск другой продукции (ОАО «Машиностроительное объединение «Восток»,

ОАО «Завод Продмаш», АО «Подольский машиностроительный завод» и др.).

Важным обстоятельством, повлиявшим на «расстановку производственных сил» в промышленности, явилось создание системы аутсорсинга в области технического обслуживания и ремонта ВВТ.

Как известно, переход системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на аутсорсинг, включая в области ремонтной деятельности ТС СМО, был осуществлен в рамках административной реформы в Российской Федерации (2006-2010 гг.).

Как следствие, специализированные ремонтные предприятия продовольственной службы (военные заводы) получили «двойной удар»: фактически «нулевые» государственные заказы в области производства и «вытеснение» из ремонтной деятельности аутсорсинговыми организациями.

Как результат, ФГУП «78 Военный Завод Минобороны России» в г. Чита был ликвидирован, а ФГУП «111 Военный Завод Минобороны России» в г. Брянске фактически уже с 2014 года прекратил функционирование.

Проведенный анализ показал, что нестабильная финансово-экономическая ситуация прежде всего сказалась на «военных заводах» и предприятиях, узко ориентированных на выпуск той или иной военной продукции.

Предприятия, которые осуществляли производство продукции «двойного назначения», особых проблем с отсутствием (снижением объемов) (ГОЗ) не испытывали, поскольку имели запас «маневрирования» производства за счет переключения на «гражданских» заказчиков.

К числу таких предприятий можно отнести АО «Красногорский комбинат автомобильных фургонов», АО «Комбинат автомобильных фургонов».

Таким образом, если в целом в области производства технических средств продовольственной службы (далее – ТСПС) еще остается промышленный потенциал, то в области капитального ремонта техники продовольственной службы он остался только за счет промышленных предприятий-изготовителей этой техники. Однако, при этом следует учитывать, что производители некоторых видов ТСПС прекратили свое существование, рабочая конструкторская документация не сохранена, что

значительно осложняет выполнение капитального ремонта образцов этих видов техники, которые до сих пор используются в войсках или находятся на хранении.

Основными предприятиями, осуществляющими производственную деятельность в интересах вещевой службы, в настоящее время являются АО «Вяземский машиностроительный завод» и ООО «HEATEX».

АО «Вяземский машиностроительный завод» (далее – АО «ВМЗ») относится к старейшим предприятиям, основанным в середине прошлого века. Первые стиральные машины были выпущены в 1954 году, затем было освоено серийное производство сушильных барабанов, а также сушильно-гладильных машин.

Сегодня АО «ВМЗ» современное, динамично развивающееся в рыночных условиях предприятие, выпускающее на своих площадях широкий спектр оборудования для прачечных и химчисток, которым можно укомплектовать прачечную любой производительности.

Завод поддерживает государственную программу импортозамещения и полностью обеспечивает внутренний рынок страны прачечным оборудованием российского производства.

В интересах вещевой службы АО «ВМЗ» является производителем малогабаритной полевой прачечной МПП-9, полевой передвижной бани ППБ-32В, а также разработчиком мобильной полевой прачечной МПП-9М.

ООО «HEATEX» было образовано сравнительно недавно, в 2006 году, но успело укрепиться и занять свою «нишу» на машиностроительном рынке страны.

Основным видом деятельности является производство прочих машин и оборудования общего назначения. В 2016 году были разработаны в инициативном порядке и представлены для тестирования перспективные образцы технических средств вещевой службы для нужд российских Вооруженных Сил. Это передвижные полевые бани ППБ-32 (ППБ-32.1), которые могут быть смонтированы на автомобильном шасси типа КАМАЗ или УРАЛ.

Указанные заводы на сегодняшний день успешно справляются с государственным оборонным заказом. Производственные возможности позволяют в дальнейшем наращивать объемы производимой продукции по ГОЗ.

Следует отметить, что устойчивое положение на рынке предприятий, выпускающих технические средства в интересах вещевой службы,

определяется их возможностью производить продукции «двойного назначения».

По мнению большинства отечественных и зарубежных экспертов, на ближайшие годы финансирование в целом «оборонки» будет оставаться относительно стабильным, хотя и может корректироваться в зависимости от изменения экономической ситуации и политической конъюнктуры.

Анализ реализации предыдущих государственных программ вооружения показал, что государственный бюджет и оборонная промышленность могут пока более или менее выдерживать текущий уровень финансирования. При этом самой большой проблемой видится успешное доведение новых образцов до серийного производства.

Список использованных источников

1. Рогозин Д. Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3558424/> (дата обращения: 03.10.2019).

2. Эксперты нашли слабые точки в госпрограмме вооружений // Ведомости. – 2018. – 6 июня.

3. Президент Российской Федерации поручил правительству исправить ошибки импортозамещения в ОПК. Выступление В. Путина 19.09.2019 на заседании Военно-промышленной комиссии России в Ижевске [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/news/2019/09/19/importozam/> (дата обращения: 30.09.2019).

4. Обоснование предложений в проект государственной программы вооружения на 2021-2030 годы (в части ТССГ): отчет о составной части НИР, шифр «Авангард-20». – М.: ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии МО РФ», 2019. – 79 с. – Инв. № 4538.

РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



УДК 625.1

АФАНАСЬЕВ Михаил Владимирович

доктор экономических наук, профессор

e-mail: afanasiev mv@spbstu.ru

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Петра Великого»

195251 г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

ВОИНСКИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Аннотация. Целью исследования данной статьи является аргументация необходимости совершенствования научно-методического аппарата обоснования параметров воинских оперативных перевозок железнодорожным транспортом.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт; перевозочный процесс; воинские перевозки.



Mihail AFANAS'EV, Doctor of Engineering sciences, Prof.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Ul. Politekhnikeskaya 29 St. Petersburg Russia 195251

MILITARY OPERATIONAL TRANSPORTATION BY RAILWAY TRANSPORT TAKING INTO ACCOUNT PROSPECTIVE DEVELOPMENT THE TRANSPORT INDUSTRY OF RUSSIA

Abstract. The purpose of this article is to argue the need to improve the scientific and methodological apparatus for justifying the parameters of military operational transport by rail.

Keywords: railway transport; transportation process; military transportation.



В последние годы резко обострилась внешнеполитическая ситуация вокруг нашей страны. Лидеры развитых экономик мира делают откровенно провокационные и враждебные заявления. Вооруженные силы стран НАТО открыто готовятся к войне с Россией. Вдоль границ Российской Федерации размещаются военные базы, воинские формирования и командные пункты блока НАТО, проводятся учения по вторжению на территорию России, ведется разведка местности, готовится транспортная инфраструктура и т. д.

Учитывая это, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации уделяет особое внимание вопросам боевой готовности и мобильности войск (сил). В войсках стали регулярно проводиться не только плановые учения, но и внезапные проверки боевой готовности частей и подразделений с переброской их на учебные полигоны, где проводятся стрельбы и учения.

Как показывает опыт современных войн и военных конфликтов, без транспорта решение государственных задач, как экономических, так и военных, невозможно. Сокращение Вооруженных Сил РФ в ходе их реформирования и переход к немногочисленной, но хорошо вооруженной, высоко профессиональной и мобильной армии, значительное удаление войск от районов их возможного боевого предназначения, увеличение в результате применения современных средств и способов вооруженной борьбы расхода материальных средств и потребности в их доставке и восполнении предопределяют важнейшее значение воинских перевозок, как фактора не только упреждения противника в стратегическом развертывании Вооруженных Сил, но и достижения успеха в войне в целом. При этом основным видом транспорта, который способен и будет выполнять массовые воинские перевозки, остается железнодорожный транспорт.

Осуществляя перевозки грузов, железнодорожный транспорт вступает в определенные правовые взаимоотношения с грузоотправителями и грузополучателями, другими видами транспорта и собственниками транспортных средств.

Важнейшими правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие между железными дорогами и грузоотправителями, грузополучателями и пассажирами, являются федеральные законы «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Структурно-функциональная модель перевозочного процесса воинских перевозок железнодорожным транспортом представлена на рисунке. В данной модели определена взаимосвязь между органами военного управления и органами гражданского управления, а также функции, которые они осуществляют.

В соответствии с действующими руководящими документами [1–3] организация воинских оперативных перевозок включает в себя: планирование, разработку мероприятий по обеспечению воинских оперативных перевозок, в том числе технические мероприятия (обеспечение средствами транспорта; обеспечение необходимой, технически обоснованной нормой погрузочно-выгрузочной и пропускной способности); обеспечение безопасности, скрытности выполнения воинских оперативных перевозок; организацию и обеспечение управления по средствам предоставления помещений, технических средств связи, автоматизации, информационного обеспечения представителей Министерства обороны РФ на транспорте в целях своевременной доставки войск и грузов по назначению. При этом необходимым условием при перевозке воинских грузов железнодорожным транспортом является скоординированная работа гражданских органов управления и военных органов управления по уровням управления, силам и средствам, что, как показывает практика, обеспечивает выполнение воинских перевозок по критерию «эффективность–стоимость».

В условиях модернизации Вооруженных Сил, реструктуризации транспорта России, основополагающее значение при выполнении воинских оперативных перевозок уделяется показателям их эффективности, обеспечивающим оптимальное использование выделенных ресурсов с учетом интересов Министерства обороны Российской Федерации и перевозчиков (грузоотправителей, компаний-операторов).

Правительство Российской Федерации провело разгосударствление железнодорожного транспорта с целью создания конкурентной среды, в том числе среди перевозчиков и собственников транспортных средств.

Однако в настоящее время вместо одного государственного монополиста появилось несколько – по роду подвижного состава (вагонов). Демонополизация данного сегмента транспортной отрасли продолжается, и органы военного управления должны быть готовы к работе в условиях, которые заявлены и сейчас формируются.

В настоящее время, в соответствии с потребностями экономики, рынка перевозок железнодорожным транспортом, проектируются и выпускаются новые вагоны. Данный подвижной состав должен в своей конструкции учитывать военно-технические требования, будет иметь разную стоимость в эксплуатации, которая, в условиях конкуренции разных собственников (компаний-операторов), будет тоже не одинаковой.

В целом же, в данный момент ощущается нехватка подвижного состава, что, в свою очередь, позволяет монополистам отрасли держать высокие тарифы, диктовать свои условия потребителям, в том числе силовым министерствам и ведомствам, что ведет к тому, что установленный в Постановлении Правительства Российской Федерации № 1590 от 31.12.2016 порядок предоставления услуг по организации и осуществлению воинских и специальных железнодорожных перевозок не учитывает использовавшийся ранее воинский тариф, а также не является достаточно эффективным, тем более в перспективе, когда эта отрасль станет действительно конкурентной.

Существующие многочисленные научные исследования в данной области направлены на оптимизацию оперативных показателей перевозочного процесса, либо эксплуатационных показателей перевозочного процесса в условиях командно-административной системы в угрожаемый период и военное время. Исследования в данной области не предполагали минимизацию расходов, как основной критерий, тем более в новых, в перспективных условиях функционирования железнодорожного транспорта России и выполнения перевозимыми воинскими формированиями учебно-боевых задач в мирное время и в угрожаемый период. Поэтому в настоящее время возникло противоречие между возросшим значением воинских оперативных перевозок железнодорожным транспортом при выполнении ими учебно-боевых задач в мирное время и в угрожаемый период и отсутствием научно-методического аппарата обоснования параметров этого процесса, обеспечивающего оптимальное использование выделенных ресурсов с учетом интересов Министерства

обороны РФ и перевозчиков в современных условиях и с учетом перспектив развития транспортной отрасли России.



Рисунок. Структурно-функциональная модель перевозочного процесса воинских оперативных перевозок железнодорожным транспортом

В связи с вышеизложенным возникает необходимость совершенствования научно-методического аппарата обоснования параметров воинских оперативных перевозок железнодорожным транспортом, который определит порядок расчета затрат на перевозку при выполнении ими учебно-боевых задач в мирное время и в угрожаемый период в современных условиях и с учетом перспектив развития транспортной отрасли России, что в свою очередь позволит повысить военно-экономическую эффективность воинских оперативных перевозок железнодорожным транспортом, а также определять объемы реального финансирования, пути снижения стоимости перевозок железнодорожным транспортом, что обеспечит оптимальное использование выделенных ресурсов с учетом интересов Министерства обороны РФ и перевозчиков.

Список использованных источников

1. Указ Президента Российской Федерации «Об определении единственных исполнителей услуг по организации и осуществлению воинских и специальных железнодорожных перевозок» № 678 от 17.12.2016 г.

2. Постановление Правительства Российской Федерации «Об оказании услуг по организации и осуществлению воинских и специальных железнодорожных перевозок» № 1590 от 31.12.2016 г.

3. Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об определении порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов, отчетности по ним и организации контроля за их использованием и установлении категорий проезда военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси) транспорте» № 815 от 17.12.2016 г.



УДК 656

ВОРОБЬЕВ Альберт Анатольевич¹

доктор технических наук

e-mail: maestro265@yandex.ru

СЕДОЧЕНКОВ Александр Владимирович²

e-mail: student319@mail.ru

¹НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

²Военная академия МТО им. генерала армии А. В. Хрулева

199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 8

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВОЗА МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация. На основе обобщенного анализа процессов транспортной логистики в Вооруженных Силах Российской Федерации обоснован состав комплекса математического моделирования для рационального планирования подвоза материальных средств.

Ключевые слова: математическое моделирование; материальные средства; транспортная логистика.



Albert VOROBIEV¹, Doctor of Engineering sciences
Aleksandr SEDOCHENKOV²

¹Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

²Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Naberezhnaya Makarova 8 St. Petersburg Russia 199034

PLANNING THE DELIVERY OF MATERIAL ASSETS BASED ON THE APPLICATION OF THE MATHEMATICAL MODELING COMPLEX

Abstract. Based on a generalized analysis of transport logistics processes in the Armed Forces of the Russian Federation the composition of a complex of mathematical modeling for rational planning of material transportation has been substantiated.

Keywords: mathematical modeling; material resources; transport logistics.



Основу организации материального обеспечения войск (сил) как в мирное, так и в военное время составляют разнообразные процессы транспортной логистики (рисунок).

Однако планирование подвоза материальных средств (МС) в Вооруженных Силах и на сегодняшний день в большинстве практических ситуаций по-прежнему осуществляется «вручную», а богатые возможности применения математических методов и моделей (например, так называемых транспортных и сетевых задач) не используются. Формируемые Планы подвоза МС представляют собой, по существу, планы распределения сил и транспортных средств отдельных подразделений материально-технического обеспечения для организации доставки тех или иных МС войскам, нередко не согласованы с соответствующими Планами смежных подразделений и не являются рациональными. Известные на сегодняшний день математические модели

по большей части отражают частные аспекты оперативных и снабженческих перевозок железнодорожным транспортом.



Рисунок. Транспортная логистика в Вооруженных Силах

Справедливости ради следует отметить, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена не столько недостатками самой сложившейся в органах военного управления материально-техническим обеспечением войск (сил) системы планирования, сколько спецификой реализации процессов транспортной логистики в Вооруженных Силах, проявляющейся, в частности, в следующем:

- МС отличаются большой номенклатурой и бывают несовместимы по средствам доставки (видам транспорта или конкретным образцам транспортных средств);
- для подвоза МС применяются различные типовые технологические схемы (например, пять схем при использовании автомобильного транспорта);
- одновременно могут использоваться различные виды транспорта (железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской и речной, а также трубопроводы);

– в ряде случаев необходимо проведение дополнительных погрузочно-разгрузочных работ при доставке МС различными видами транспорта;

– применение некоторых видов транспорта (например, воздушного и морского) на практике характерно для внезапно возникающих задач (форс-мажора) и зачастую носит разовый характер.

Указанные обстоятельства красноречиво свидетельствуют о том, что большое разнообразие и особенности реализации процессов транспортной логистики в Вооруженных Силах существенно ограничивают возможности применения классических транспортных и сетевых моделей для планирования подвоза МС. С другой стороны, потребности в создании методических и инструментальных решений для рационального планирования подвоза МС продолжают возрастать. Однако результаты исследований в этой области в известных литературных источниках до настоящего времени остаются относительно малочисленными.

В рамках выяснения причин сложившейся ситуации (слабое использование существующих математических методов для организации транспортной логистики в военной сфере) первоначально оценим возможности применения известных транспортных задач для рационального планирования подвоза МС. Классическая транспортная задача (или задача определения оптимального плана перевозки груза из данных пунктов отправления в заданные пункты потребления) формулируется в следующем виде [1].

В p пунктах отправления находится соответственно $a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_p$ единиц однородного груза (ресурсов), который должен быть доставлен q потребителям в количествах $b_1, b_2, \dots, b_k, \dots, b_q$ единиц (потребности). Заданы стоимости c_{ik} перевозки единицы груза из пункта отправления i пункту потребления k (коэффициенты затрат). Требуется спланировать перевозки, т. е. указать, сколько единиц груза должно быть отправлено из любого пункта отправления i в любой пункт потребления k таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности и чтобы суммарные затраты на перевозки были минимальными.

Для построения математической модели вводятся переменные x_{ik} ($i = \overline{1, p}, k = \overline{1, q}$), обозначающие количество единиц груза, перевозимого из склада i потребителю k , а также ограничения по ресурсам

$$\sum_{k=1}^q x_{ik} = a_i, \quad (1)$$

по потребностям

$$\sum_{i=1}^p x_{ik} = b_k \quad (2)$$

и условия неотрицательности

$$x_{ik} \geq 0. \quad (3)$$

Суммарные затраты на перевозку равны:

$$Z = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + \dots + c_{ik}x_{ik} + \dots + c_{pq}x_{pq}. \quad (4)$$

Требуется найти $n=p*q$ переменных величин x_{ik} , удовлетворяющих системе $m=p+q$ уравнений (1) и (2) и условиям неотрицательности (3), для которых целевая функция (4) принимает минимальное значение.

Математическая модель транспортной задачи может быть закрытой при равенстве суммарных ресурсов и суммарных потребностей

$$\sum_{i=1}^p a_i = \sum_{k=1}^q b_k, \quad (5)$$

или открытой, при отсутствии баланса между ресурсами и потребностями

$$\sum_{i=1}^p a_i \neq \sum_{k=1}^q b_k. \quad (6)$$

Без слов ясно, что каноническая транспортная задача предусматривает минимизацию стоимости доставки средств, в то время как в военной сфере определяющее значение имеет временной параметр. Однако без существенных изменений в транспортной задаче,

представленной в табличной форме, стоимостной (экономический) параметр может быть заменен временным [1, 2]. Вместе с тем, возможно также представление транспортной задачи в виде сетевой модели (а не в матричной форме). Это приводит, по существу, к рассмотрению нового класса известных задач, связанных с минимизацией времени перевозок или с поиском кратчайшего маршрута (в частности – задача о коммивояжере) [1–5].

Таким образом, для рационального планирования подвоза МС в ряде случаев могут комплексно использоваться задачи в сетевой форме и канонические транспортные задачи, использующие временные параметры. Практическое применение подобного подхода оказывается, однако, эффективным лишь для весьма частных случаев, соответствующих стандартным постановкам транспортных и сетевых задач линейного программирования и не учитывающих специфику реализации процессов транспортной логистики в Вооруженных Силах (разнородность груза, наличие различных видов транспорта, необходимость погрузочно-разгрузочных работ и т. п.). На деле рациональные решения по организации подвоза МС войскам (силам) органам военного управления приходится принимать в существенно более сложных условиях. Например, размерность типовой задачи подвоза МС на стратегическом направлении будет определяться следующими основными параметрами:

- виды транспорта – до шести;
- виды основных МС – до 15...20;
- получатели МС – более 300;
- отправители – около 200;
- пункты погрузки/разгрузки – 100...150.

Далее дополнительно потребители дифференцируются по уровням управления, виды транспорта – по конкретным техническим средствам, со своими уникальными техническими характеристиками и ограничениями, отправители – по лимитным объемам запасов МС. Все это приводит в достаточно высокой сложности планирования подвоза МС и объясняет существенную разноплановость известных публикаций (см., например, работы Безуглова Ю. А., Забалуева М. К., Корнейчука В. Ф., Косенко Б. Ф., Кудрявцева А. С., Лихацкого В. И., Сугоровского В. А., Хлевногo И. И., Яковлева Г. М.).

В целом планирование подвоза МС определяет необходимость разработки комплекса взаимоувязанных по входным и выходным данным

математических моделей, многие из которых не будут ограничиваться типовыми транспортными (сетевыми) задачами и позволят решать множество «смежных» задач, например:

- прогнозирование потребностей войск (сил) в МС на период ведения боевых действий, по уровням управления;
- определение рационального состава сил и средств для организации подвоза МС;
- распределение МС между различными видами транспорта;
- минимизация количества используемых транспортных средств для одновременной доставки МС нескольким потребителям;
- планирование рациональной работы станций выгрузки/погрузки.

Таблица 1

Состав комплекса математического моделирования для планирования подвоза МС в ходе обеспечения действий войск

№ п/п	Назначение программного модуля	Математические методы
1	Оптимизация маршрутов доставки МС	1), 2)
2	Прогнозирование потребностей войск (сил) в МС на период ведения боевых действий	3), 4)
3	Определение рационального (оптимального) состава сил и средств, для организации подвоза МС	1) – 3), 5) – 7)
4	Распределение МС между различными видами транспорта	1), 2), 6)
5	Минимизация количества используемых транспортных средств, для одновременной доставки МС нескольким потребителям	1), 2), 5), 7)
6	Планирование рациональной работы станций выгрузки/погрузки	1) – 3), 5), 7)
7	Формирование Плана подвоза МС на проведение стратегической операции (по всем уровням управления)	1) – 8)
8	Формирование оперативного Плана подвоза (по всем уровням управления)	1) – 4), 8)
9	Решение внезапно возникающих (внеплановых) задач	1) – 5)

Примечания:

- 1) линейное и динамическое программирование
- 2) теория графов
- 3) теория статистических решений
- 4) методы экспертных оценок
- 5) теория массового обслуживания (теория очередей)
- 6) методы многокритериальной оптимизации
- 7) дискретно-событийное имитационное моделирование
- 8) теория иерархических многоуровневых систем

Тогда примерный состав комплекса математических моделей будет выглядеть следующим образом (табл. 1).

Достаточно очевидно, что создание и практическое применение комплекса математического моделирования неизбежно будет сопряжено также с решением множества традиционных проблем, подробно рассмотренных, например, в [6, 7] – табл. 2.

Таблица 2

Традиционные проблемы математического моделирования

№ п/п	Что?	Что случилось?	Последствия
1	Математическая модель	недостаточная адекватность	недостовверный результат моделирования
2		недостаточная степень детализации процесса	
3	Исходные данные	низкая достоверность исходных данных	
4		чрезмерный объем требуемых исходных данных	невозможность применения модели
5	Результаты моделирования	невозможность практической реализации результатов	
6		сложность применения модели	чрезмерно высокие требования к квалификации пользователя

Таким образом, специфика процессов подвоза материальных средств для обеспечения действий войск фактически исключает широкое применение методов линейного программирования (транспортных задач и сетевых моделей). Сложность и разноплановость этих процессов определяет целесообразность проведения исследований в области создания специализированных интегрированных моделей, построенных с использованием различных математических методов. На сегодняшний день в области разработки подобных моделей достаточно универсальных методологических результатов и технологических решений не существует [8].

Список использованных источников

1. Калихман И. Л. Линейная алгебра и программирование. – М.: Высшая школа, 1967. – 428 с.

2. Болотникова О. В., Тарасов Д. В., Тарасов Р. В. Линейное программирование: транспортные и сетевые модели: учеб. пособие. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 88 с.
3. Гасс С. Путешествие в Страну Линейного Программирования. – М.: Мир, 1971. – 176 с.
4. Банди Б. Основы линейного программирования. – М.: Радио и связь, 1989. – 176 с.
5. Хемди А. Така. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2005. – 912 с.
6. Воробьев А. А., Антипова С. А. Целенаправленная трансформация математических моделей на основе стратегической рефлексии // Компьютерные исследования и моделирование. – 2019. – Т. 11. – № 5. – С. 815-831.
7. Воробьев А. А. Перспективы применения комплексов математического моделирования в автоматизированных системах управления материально-техническим обеспечением Вооруженных Сил Российской Федерации // Сб. статей конференции «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «АСУ, информационно-телекоммуникационные системы». – Анапа, ВИТ «ЭРА», 22-23 августа 2019 года. – С. 355-361.
8. Новиков Д. А. Кибернетика: Навигатор. История кибернетики, современное состояние, перспективы развития. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 160 с.



УДК 623.4.01:623.746

ЗОЛОТАРЕВ Михаил Леонидович

кандидат военных наук, старший научный сотрудник

e-mail: vamto_7@mail.ru

МЫШИН Александр Васильевич

кандидат военных наук, доцент,

e-mail: myshiya49@mail.ru

ЗЯБЛОВА Елизавета Геннадьевна

e-mail: 16kwlc@mail.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК (СИЛ)

Аннотация. В статье обоснована необходимость и целесообразность применения беспилотных летательных аппаратов для решения задач материально-технического обеспечения (МТО) малочисленных подразделений и команд, от действий которых во многом может зависеть исход операции (боевых действий). Раскрыты возможные области применения БПЛА в системе МТО. На основе анализа опыта использования БПЛА сформулированы общие технические требования к перспективным грузовым беспилотным летательным аппаратам.

Ключевые слова: грузовые беспилотные летательные аппараты; воинские малочисленные подразделения (команды); тактико-технические характеристики; временные перегрузочные районы; запасные морские перегрузочные районы; воздушная разведка автомобильных дорог.



Mihail ZOLOTAREV, PhD in Military sciences, senior researcher

Aleksandr MYSHIN, PhD in Military sciences, Assoc. Prof.

Elizaveta ZYABLOVA

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

THE POSSIBILITY OF USING UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR SOLVING PROBLEMS OF TRANSPORT MAINTENANCE FOR TROOPS (FORCES)

Abstract. The article substantiates the necessity and expediency of using unmanned aerial vehicles to solve the problems of logistics of small units and teams, whose actions may largely depend on the outcome of the operation (combat operations). Possible applications of unmanned aerial vehicles in the logistics system are disclosed. Based on the analysis of the experience of using unmanned aerial vehicles generally technical requirements for promising cargo unmanned aerial vehicles have been formulated.

Keywords: cargo unmanned aerial vehicles; military small units (teams); performance characteristics; temporary transshipment areas; reserve marine transshipment areas; aerial reconnaissance of roads.



Значительная часть территории театров военных действий в границах РФ и государств-членов ОДКБ относится к так называемым труднодоступным районам. Это Арктическая зона РФ, районы Сибири и Дальнего Востока, горные системы Северного Кавказа. В этих районах сосредоточены значительные группировки войск (сил), материально-техническое обеспечение (МТО) которых является одной из важнейших стратегических задач Вооруженных Сил РФ.

Реализация планов МТО удаленных группировок войск в повседневной деятельности (по планам боевой подготовки) и, особенно в ходе ведения боевых действий, сопряжена со значительными трудностями. Расширение авиационных перевозок сдерживается их высокой стоимостью и уязвимостью при воздействии противника, а также трудоемкостью

подготовки полевых аэродромов, посадочных площадок и площадок приема грузов.

Внедрение беспилотных технологий в процесс материально-технического обеспечения позволит не только повысить оперативность доставки материальных средств войскам (силам), но и снизить стоимость полетного часа. Наличие в составе группировок войск (сил) малочисленных подразделений и команд, от действий которых во многом может зависеть исход операции (боевых действий), предопределило возникновение проблемы их своевременного и полного материально-технического обеспечения.

Для решения этой проблемы необходимо иметь различные по типам и предназначению грузовые БПЛА, которые должны соответствовать показателям, предоставленным в таблице.

В армиях ведущих военных держав массово появились малогабаритные тактические БПЛА, беспилотники среднего радиуса действия и даже «межконтинентальные» БПЛА, способные совершать полет на дальность в тысячи километров на огромной высоте. Основные тактико-технические характеристики существующих грузовых БПЛА [1] приведены на рисунке.

Проведенные исследования показали, что возможными областями применения БПЛА в системе МТО могут быть:

- решение задач технической разведки состояния транспортных коммуникаций;
- мониторинг положения и состояния автомобильных колонн на автомобильных дорогах и их защиты от возможного воздействия противника;
- передача материальных средств через барьерный рубеж в различных временных перегрузочных районах;
- обеспечение подачи материальных средств малочисленным подразделениям и группам, проводящим специальные операции и рейдовым группам, выполняющим боевые задачи в отрыве от источников снабжения;
- доставка материально-технических средств малочисленным подразделениям и командам воздушно-космических сил, дислоцированным в арктическом регионе и отдаленных районах, поскольку продолжительность доставки автомобильным транспортом может составить до 10 суток.

Малочисленные подразделения для обеспечения грузовыми БПЛА

Соединение, (воинская часть) выделяющее малочисленное подразделение	Воинские малочисленные подразделения (команды)	Численность личного состава	Удаление от источников снабжения, км	Потребность в разовой подаче материальных средств, кг
<i>В мирное время</i>				
Погранотряд	Удаленная погранзаства	25–30	до 30	50–100
В/часть ВМФ	Объект гидрографической службы	до 6	до 250	150–200
В/часть ВМФ	Отдельное подразделение связи на острове	до 8	до 200	250–300
<i>В военное время</i>				
Соединение ВДВ	Тактический десант	до 100	50–70	500–700
Соединение ВДВ	Подразделение глубинной разведки	до 25	до 100	400–500
Общевойсковое соединение	Аэромобильные группы	до 30	15–20	50–100
Общевойсковое соединение	Рейдовые группы	до 25	50–70	50–70
Дорожно–комендантская бригада (батальон)	Дорожно-комендантский гарнизон	до 30	до 50	400–500
Батальон Росгвардии	Отдельный блок-пост	до 12	до 50	350–400
В/часть ВМФ	Отдельный радиотехнический пост	до 12	до 300	350–400



Фрегат (РФ)

Основные характеристики

Показатель	Ед. изм.	Значение показателя
Тип		самолетный с вертикальным взлетом
Основное предназначение		многоцелевой
Грузоподъемность	кг	600
Дальность полета	км	300
Практический потолок	м	8000
Крейсерская скорость	км/ч	600
Способ размещения груза		в грузовом отсеке



Kaman K-MAX (США)

Основные характеристики

Показатель	Ед. изм.	Значение показателя
Тип		вертолетный
Основное предназначение		многоцелевой
Грузоподъемность	кг	2700
Дальность полета	км	400
Практический потолок	м	4500
Крейсерская скорость	км/ч	150
Способ размещения груза		на внешней подвеске



Silent Arrow GD-2000

(одноразовый) (США)

Основные характеристики

Показатель	Ед. изм.	Значение показателя
Тип		вертолетный
Основное предназначение		многоцелевой
Грузоподъемность	кг	700
Дальность полета	км	60
Практический потолок	м	7600
Крейсерская скорость	км/ч	170
Способ размещения груза		в грузовом отсеке

Рис. Основные технические характеристики грузовых БПЛА

Как известно, для обеспечения корабельных сил объединений (соединений) флотов сегодня строятся новые суда вспомогательного флота. Современные типы морских транспортов вооружения, сухогрузных транспортов, танкеров, морских буксиров и т. п. проектируются со взлетно-посадочной площадкой для вертолетов без их базирования, которые успешно могут быть заменены на БПЛА. Сегодня БПЛА имеют различные возможности и из-за уменьшенных размеров могут базироваться на ВПП судов обеспечения [2].

На основе анализа имеющегося опыта использования грузовых БПЛА армиями США и НАТО в современных вооруженных конфликтах и все возрастающей тенденции необходимости их применения для нужд МТО в Вооруженных Силах РФ, могут быть сформулированы общие технические требования к перспективным грузовым беспилотным летательным аппаратам. Такими требованиями могут быть:

- возможность автоматической посадки при возникновении нештатной ситуации;
- оснащение БПЛА требуемым программно-аналитическим комплексом;
- наличие у БПЛА возможности перевозки раненых и больных в ВПР, ЗМПР обратными рейсами в специализированных санитарных устройствах в габаритах 20-тонного контейнера;
- наличие в комплекте специальных платформ для перевозки грузов в тарно-штучной упаковке;
- возможность перевозки грузов в контейнерах и пакетах;
- грузоподъемность: для ВПР, ЗМПР – не менее 20 тонн, а для обеспечения специальных подразделений и групп – не менее 2 тонн;
- возможность вертикального взлета и посадки;
- возможность выполнения полетов в сложных метеоусловиях и недостаточной видимости, а также в темное время суток.

Вполне понятно, что применением БПЛА невозможно заменить виды транспорта общего пользования и автомобильный транспорт, которые обеспечивают подвоз материальных средств оперативно-стратегическим группировкам войск (сил), в размере их среднесуточного расхода, что может исчисляться тысячами тонн. Однако в системе материального обеспечения войск (сил) существует область применения БПЛА, в которой без них невозможно обойтись. Так, например, экстренная доставка боеприпасов и горючего, медикаментов, специальных средств

разведки (тепловизоров, аккумуляторов) в небольших количествах, когда нецелесообразно или невозможно использовать самолеты и вертолеты значительной грузоподъемности, а также автомобильный и другие виды транспорта, может быть единственным способом подвоза материальных средств, обеспечивающим успех выполнения служебно-боевых задач и сохранение жизни военнослужащих.

Немаловажное значение БПЛА будут иметь в условиях, когда невозможно подвезти материальные средства при наличии глубокого минирования автомобильных дорог, устройства противником засад и других препятствий для движения автомобильного транспорта; при необходимости организации рейдовой погрузки (выгрузки) судов обеспечения вспомогательного флота; для доставки материально-технических средств воинским подразделениям, малочисленным командам воздушно-космических сил, дислоцированным в арктическом регионе и отдаленных районах; при обеспечения жизнедеятельности арктической группировки войск (сил) с использованием рейдовых беспилотных летательных аппаратов для выгрузки (погрузки) воинских грузов на необорудованное побережье.

Как показали исследования, проведенные на ряде специальных учений в военных округах, особую роль грузовые БПЛА могут сыграть в процессе передачи материальных средств во временных перегрузочных районах.

Перспективной сферой применения БПЛА с их «роевым» использованием могут стать временный и запасной морской перегрузочные районы. В этих районах ежесуточный грузооборот материальных средств может составлять до 3 000 т. В первом случае – это передача выгруженных материальных средств через водную преграду, во втором – рейдовая загрузка судов при невозможности их подхода к причальному фронту.

Практика учений и ряда вооруженных конфликтов показала, что наиболее эффективно воздушная разведка автомобильных дорог и объектов на них может выполняться с использованием беспилотных летательных аппаратов [3]. Это позволит: увеличить частоту обследований дорожно-комендантских участков; существенно сократить время поступления разведывательной информации, повысить ее достоверность и качество. Поступление такой информации в режиме реального времени позволит минимизировать время принятия решения в соответствии со

складывающейся обстановкой. Это позволит своевременно ставить задачи и эффективно руководить действиями частей дорожных войск.

Опыт учений и ряда вооруженных конфликтов показал, что в настоящее время новым аспектом в повышении живучести автомобильных колонн, при их функционировании в районе ведения боевых действий, является сопровождение колонны беспилотным летательным аппаратом, позволяющее осуществлять доразведку маршрута движения и выявлять противника на местности.

Очевидно, что для ведения разведки местности перед движущейся автомобильной колонной целесообразно использовать беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, способные осуществлять полет продолжительностью по времени не менее, чем продолжительность рейса автомобильной колонны. Как показал опыт ряда вооруженных конфликтов (в том числе и за пределами РФ), продолжительность рейса при подвозе материальных средств от их источника снабжения до самого удаленного военного потребителя может составить до 12 часов.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие основные выводы:

1. Применение БПЛА в интересах МТО Вооруженных Сил РФ возможно и целесообразно для войск (сил), участвующих в выполнении специальных задач в особых условиях, как в регионах РФ, так и за ее пределами.

2. Применение БПЛА наиболее целесообразно для МТО малочисленных подразделений и команд, ведущих боевые действия вдали от источников снабжения, а также в случае необходимости передачи значительных объемов материальных средств через барьерный рубеж или в зонах чрезвычайных ситуаций.

3. В настоящее время в РФ необходимые для этих целей БПЛА отсутствуют или находятся на стадии разработки, что является серьезной проблемой.

4. Для создания грузовых БПЛА потребуются проведение НИР по обоснованию и разработке ТТЗ на ОКР по созданию опытных образцов БПЛА и их военно-научному сопровождению, обоснование областей и возможных зон применения БПЛА для экстренных доставок материальных средств в различных объемах, разработка основных тактических приемов использования БПЛА различного назначения.

В целом анализ роли и практики применения БПЛА позволяет сделать общий вывод о возможности и целесообразности их использования в интересах МТО войск (сил), участвующих в выполнении специальных задач в особых условиях, как в регионах РФ, так и за ее пределами.

Список использованных источников

1. Кошкин Р.П. Беспилотные авиационные системы. М.: Издательство «Стратегические приоритеты». 2016. – 675 с.
2. Интеллектуальные технологии мониторинга и управления структурной динамикой сложных технических объектов. М.: Наука, 2006. 410 с.
3. Тактика дорожных войск. Учебник. – СПб.: ВАМТО, 2015. – 472 с.



УДК 625.1

ЛИТВИНЕНКО Александр Николаевич

доктор экономических наук, профессор

e-mail: lanfk@mail.ru

ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет МВД России»
198206 г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГРАЖДАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Аннотация. Целью исследования данной статьи является обоснование понятия «системы» как совокупности взаимосвязанных частей (компонентов).

Ключевые слова: системный подход; транспортная система; воинские перевозки; железнодорожный транспорт; перевозочный процесс.



Aleksandr LITVINENKO, Doctor in Economic sciences, Prof.

Federal State Public Educational Establishment of Higher Professional Training «Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation»
Ul. Letchika Pilyutova 1 St. Petersburg Russia 198206

INTERACTION OF MILITARY GOVERNANCE BODIES AND CIVIL GOVERNANCE BODIES IN THE IMPLEMENTATION OF MILITARY TRANSPORTATION BY RAILWAY

Abstract. The purpose of this article is to substantiate the concept of "systems" as a set of interrelated parts (components).

Keywords: systems approach; transport system; military transportation; railway transport; transportation process.



Транспортная система, с учетом среды и способов перемещения различных материальных объектов, подразделяется на: сухопутный, воздушный, водный транспорт и космический транспорт.

По техническим средствам транспорт делится на: железнодорожный, автомобильный, авиационный, речной, морской, космический, трубопроводный и конвейерный.

По форме управления перевозочным процессом виды транспорта подразделяются на: ведомственные и транспорт общего пользования.

Главная задача транспортной системы касательно железнодорожного транспорта – это перевозка максимально возможного количества груза с минимальными затратами основных ресурсов.

При этом основными ресурсами, которые стоит экономить, являются: время, пространство, труд, материалы и финансы.

Как известно, характерная особенность функционирования транспортной системы – циклический характер ее работы.

Начальная точка цикла работы транспортной системы при перевозке грузов железнодорожным транспортом – подача под погрузку порожнего подвижного состава. С учетом выбора технологии выполнения перевозок, организации движения в ходе транспортного цикла осуществляются всевозможные транспортные процессы, связанные с погрузкой грузов, разгрузкой грузов (в том числе и воинских, посадкой или высадкой личного состава перевозимых воинских эшелонов).

Окончание транспортного цикла – прибытие под повторную погрузку порожнего подвижного состава – завершение оборота подвижного состава.

Выполнение транспортного цикла в значительной мере зависит от различных воздействий. Большая часть этих воздействий носит случайный характер. Если не получится связать части (этапы) в единый механизм, то транспортная система может быть недостаточно эффективна.

Для обеспечения их устойчивой работы требуется выполнение определенных мер для уменьшения данных воздействий. Работа должна быть слаженной, должно осуществляться взаимодействие на всех уровнях гражданских органов управления и военных органов управления

железнодорожным транспортом. Разными причинами вызвано неумение связать различные части (этапы) процесса перевозки в единое целое. Системный подход дает возможность объединить в единое целое части разрозненного перевозочного процесса и прийти к его упорядоченности.

Любая система – совокупность взаимосвязанных частей (компонентов). Каждый входящий в систему компонент представляет собой самостоятельную систему, которая, в свою очередь, состоит из более простых компонентов.

Система перевозки воинских грузов (войск) железнодорожным транспортом включает следующие подсистемы:

а) подсистема «управления» – органы управления воинскими формированиями, органы управления воинскими перевозками и органы управления на железнодорожном транспорте, которые для этого взаимодействуют между собой на всех уровнях управления – федеральном, региональном (военных округов и железных дорог) и районов погрузки (выгрузки) – станционном;

б) подсистема «перевозимого» – перемещаемые воинские грузы, личный состав, материальные средства, вооружение, военная и специальная техника;

в) подсистема «операторов подвижного состава» – собственники вагонов, которые представлены на рынке транспортных услуг и могут привлекаться для перевозки воинских перевозок железнодорожным транспортом;

г) подсистема «сил и средств» – силы и средства, которые учитываются при планировании и используются при организации выполнения перевозки воинских перевозок железнодорожным транспортом, это:

- тяговый состав,
- подвижной состав (вагоны),
- погрузочно-выгрузочные устройства,
- съемное воинское оборудование,
- крепежные материалы,
- средства механизации погрузочно-разгрузочных работ,
- маршруты перевозки.

Все эти подсистемы при осуществлении функций планирования и организации выполнения перевозки воинских грузов (войск) железнодорожным транспортом тесно взаимодействуют друг с другом и

выполняют мероприятия, которые должны учитываться через расходы на их выполнение (издержки воинских частей).

В настоящее время ОАО «РЖД» уже несколько лет не имеет в собственности грузовых вагонов. Весь подвижной состав принадлежит железнодорожным компаниям-операторам, а во владении ОАО «РЖД» – инфраструктура и локомотивы (табл.).

Таблица

Парк вагонов крупнейших железнодорожных операторов
в Российской Федерации по данным 2019 г.

№ п/п	Сокращенное наименование операторов	Парк вагонов, (шт. тыс.)								Всего, шт.
		ПВ	КР	ПЛ	ЦМ ВЗ	ЗВ	Фит. ПЛ	МН ВЗ	ПЛ лес	
1	АО «ФГК»	102448	10944	8734	0	0	0	0	0	122126
2	АО «ПГК»	56631	16800	5673	4821	35	0	916	137	85013
3	ООО «Восток 1520»	43043	0	0	0	0	0	95	0	43138
4	АО ХК «Новотранс»	36542	0	282	0	0	0	0	0	43138
5	АО «Русагротранс»	36542	0	282	0	0	0	0	0	36824
6	ПАО «Транс Контейнер»	0	0	0	0	0	25611	0	0	25611
7	ООО «МОДУМ- ТРАНС»	25026	0	0	0	0	0	0	0	25026
8	АО «НПК»	23277	0	0	0	0	450	0	0	23727
9	АО «НефтеТранс Сервис»	20850	0	1	0	0	0	0	0	20851
10	ООО «ТФМ- ОПЕРАТОР»	20597	10	0	0	0	0	0	0	20607

Весь вагонный парк, в ходе реформирования железнодорожной отрасли, был передан компаниям-операторам, структура парка вагонов сильно изменилась. Доля полувагонов увеличилась, уменьшились доли других видов подвижного состава (нетягового).

В настоящий момент на рынке железнодорожных услуг (грузовых) работает около 300 различных операторов. Компаниям-операторам, входящим в 10 наиболее крупных, принадлежит порядка 430000 вагонов.

Учитывая долю каждого рода вагонов, входящих в состав поездов для перевозки воинских формирований, и наличие доли каждого типа вагонов на сети железных дорог России, следует отметить, что при организации массовых воинских перевозок основные сложности по обеспечению подвижным составом могут возникнуть именно с универсальными железнодорожными платформами. Ощущается острая нехватка специального подвижного состава для перевозки воинских формирований железнодорожным транспортом, что в свою очередь позволяет монополистам отрасли держать высокие тарифы и диктовать свои условия потребителям, в том числе силовым министерствам и ведомствам.

С учетом изложенного делаем вывод, что скоординированные по уровням управления, силам и средствам действия гражданских органов управления и военных органов управления обеспечивают эффективное выполнение воинских перевозок железнодорожным транспортом.

Список использованных источников

1. Логистика автомобильного транспорта: концепция, методы, модели / В. С. Лукинский, В. И. Бережной и др. – М.: Финансы и статистика, 2000.
2. Сущность системного подхода и его применение на транспорте / Персианов В. А., Сакульва Т. Н. // Вестник Университета. – 2014. – № 12.
3. Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mintrans.ru/documents/3/1009> (дата обращения 22.06.2020).
4. Демьянович И. В., Леонтьев Р.Г. Подходы к формированию системы менеджмента качества железнодорожного транспорта // Власть и управление на востоке России. – 2009. – № 4.



УДК 004.942

ФИЛЯЕВ Михаил Петрович

доктор технических наук

e-mail: mastkon@yandex.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ ЕГО ДИАГРАММЫ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы формализованного описания логистических процессов, возникающие при разработке имитационных моделей, и предложен подход к их решению, основанный на применении специализированной нотации построения диаграммы процесса. Предложенная нотация в полной мере учитывает специфику процессов материально-технического обеспечения (МТО) войск (сил) и может эффективно использоваться при разработке соответствующих имитационных моделей для повышения их адекватности.

Ключевые слова: диаграмма процесса; логистический процесс; материально-техническое обеспечение; имитационная модель; нотация; формализованное описание.



Mihail FILYAEV, Doctor of Engineering sciences

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

FORMALIZATION OF THE LOGISTICS PROCESS BASED ON THE CONSTRUCTION OF ITS DIAGRAM

Abstract. The article discussed the problematic issues of a formalized description of logistic processes during the development of simulation models. Approach to their solution based on the use of specialized notation of constructing a process diagram has been suggested. The proposed notation fully takes into account the specifics of the processes of material and technical support (MTO) of troops (forces) and can be effectively used in the development of appropriate simulation models to increase their adequacy.

Keywords: process diagram; logistics process; material and technical support; simulation model; notation; formalized description.



Отличительной особенностью реализации логистических процессов в современных условиях является сильная связанность и взаимозависимость их отдельных этапов. Данный факт обуславливает то обстоятельство, что адекватное описание рассматриваемых процессов аналитическими зависимостями весьма трудоемко или фактически невозможно. Это в полной мере определяет актуальность применения имитационного моделирования для их исследования [1, 2].

Современные технологии создания и применения имитационных моделей (ИМ), как правило, предполагают реализацию совокупности этапов, представленных на рис. 1 [3]. Ключевым из них, безусловно, является логико-математическое описание (ЛМО) исследуемого процесса или системы, от которого в полной мере зависит адекватность ИМ и достоверность результатов моделирования.

Основной целью формализации ЛМО является формирование у непосредственного разработчика модели (аналитика, программиста) четкого представления о составе и структуре исследуемой системы,

логике взаимодействия объектов и порядке изменения их состояний при моделировании.

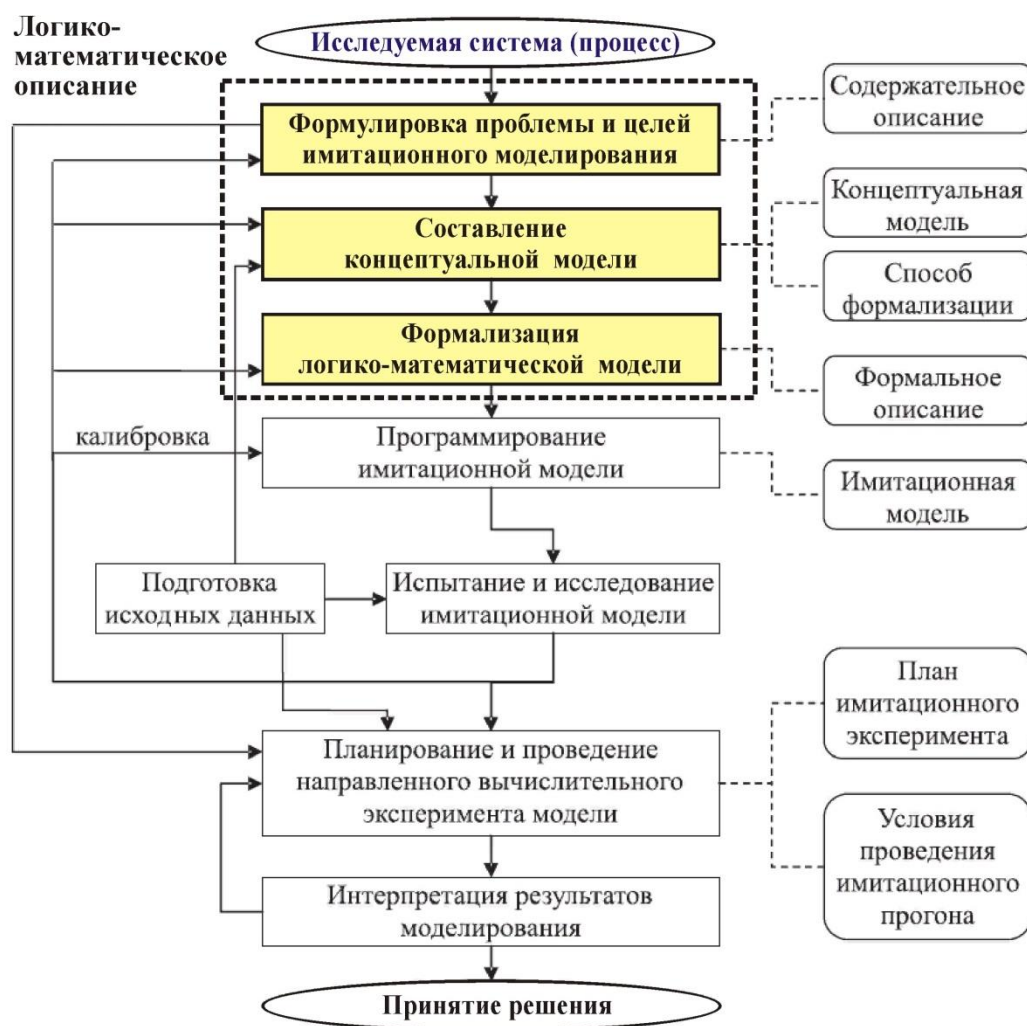


Рис. 1. Этапы создания и применения имитационной модели

В условиях неопределенности требований к ЛМО моделируемых процессов возникает ряд проблемных вопросов, заключающихся, в первую очередь, в недостаточном понимании непосредственным разработчиком модели сути и специфики исследуемых процессов, описываемых в постановках задач специалистами предметной области, как правило, текстовым (вербальное описание) или табличным методами.

Опыт разработки ИМ процессов МТО войск (сил) [4, 5], которые в полной мере являются логистическими, полностью подтверждает остроту рассматриваемой проблемы. Одним из путей ее решения является разработка специализированного схематического описания логистического процесса для построения его имитационной модели, доступного как

специалистам предметной области, так и понятного непосредственным разработчикам ИМ.

Современные методы схематического представления процессов достаточно подробно рассмотрены в [6–9]. Эти методы имеют свои преимущества и недостатки в зависимости от предметной области применения того или иного метода. Наиболее распространенными в настоящее время считаются следующие методы:

- блок-схема (Block-Diagram),
- диаграмма последовательности (алгоритм, Flow Chart),
- диаграмма потоков (например, DFD, IDEF0),
- карта процесса (Process Map),
- сетевой график (Activity Network Diagram),
- процессно-функциональная диаграмма (Process/function Diagram),
- диаграмма процесса принятия решения (Process Decision Program Chart),
- объектно-событийное описание.

Кроме того, широкое распространение в последнее время получили UML (Unified Modeling Language) диаграммы, применяемые для моделирования и анализа сложных информационных систем.

Следует отметить, что универсального метода для описания процессов не существует, целесообразно выбирать метод описания и анализа процесса в соответствии с его особенностями и предметной областью применения. Ни один из них не дает полной картины процесса, поэтому главный критерий выбора – полезность применения в зависимости от специфики задачи.

В рамках рассмотренных методов разработан и применяется ряд нотаций (правил) описания (моделирования) процессов. Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие нотации [10]:

- 1) VAD (value added chain diagram),
- 2) EPC (event-driven process chain),
- 3) BPMN (Business Process Model and Notation 2.0),
- 4) IDEF (Integrated Definition Language),
- 5) UML (Unified Modeling Language).

Проведенный анализ современных методов и нотаций описания процессов позволил рассмотреть вопрос о целесообразности их применения относительно логистических процессов, в том числе и процессов МТО, для разработки имитационных моделей. В результате

определено, что ни одна из известных нотаций в полной мере не может быть использована в указанных целях, так как:

- нотации перегружены входящими в них элементами, значительная часть которых не актуальна при разработке имитационных моделей;
- не учитывают особенности реализации процессов МТО;
- требуют специальной подготовки для применения.

В связи с этим разработана нотация описания логистического процесса на основе событийной цепочки действий. В ее основе лежит известная нотация EPC, которая, с одной стороны, была значительно упрощена, а с другой – расширена применением подходов, используемых в других нотациях, в частности, IDEF3.

Рассматриваемая нотация может использоваться на различных уровнях детализации процесса. Диаграмма процесса в данной нотации представляет собой упорядоченную комбинацию событий и действий. При этом под действием понимается часть процесса, реализуемая во времени и пространстве в рамках которой изменяются состояния моделируемых объектов (перемещаемых ресурсов).

Например, в качестве отдельных действий могут рассматриваться: движение транспорта на склад материальных средств, их погрузка, перевозка, разгрузка, хранение и т. д.

Как показано на рис. 2, каждому действию могут быть определены начальное (инициирующее) и конечное (завершающее) событие, исполнители (взаимодействующие объекты, силы и средства), ресурсы (материальные, технические средства, состояние которых изменяется в результате реализации действия), место реализации, используемые коммуникации, управление (регламентирующая нормативно-справочная информация (НСИ), информационно-расчетная задача (ИРЗ), план и т. д.).

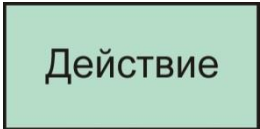


Рис. 2. Элементы, характеризующие действие

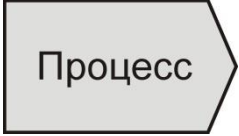
Графические символы нотации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Символы нотации описания логистического процесса

Название	Графический символ	Описание
Действие		В диаграмме процесса представляет собой выполняемое действие или набор действий над ресурсом с целью изменения его состояния. Последовательность действий задается их расположением на диаграмме процесса сверху вниз. Внутри символа указывается содержание действия.
Событие		Под событием понимается какое-либо изменение состояния ресурса, которое является существенным для целей моделирования и влияет на ход дальнейшего развития процесса. Символ отображает как события, инициирующие действия, так и события, порождаемые действиями. Внутри символа указывается содержание события.
Стрелка		Символ отображает связи элементов диаграммы процесса между собой.
Логический оператор «И»		Символ используется для обозначения слияния или ветвления событий. На рис. 3 действие завершается Событием 1, которое одновременно инициирует события: Событие 2 и Событие 3. На рис. 4 Событие 3 произойдет только после обязательного возникновения События 1 и События 2.
Логический оператор «ИЛИ»		Символ используется для инициирования события после возникновения хотя бы одного из предыдущих (рис. 5) или инициирования только одного из возможных событий после возникновения предыдущего (рис. 6). Во втором случае оператор «ИЛИ» выступает в роли «исключающего ИЛИ», при этом должно быть задано условие выбора следующего события.

Продолжение таблицы 1

Название	Графический символ	Описание
Внешний процесс		Символ, обозначающий внешний (по отношению к текущей диаграмме) процесс. Используется для указания взаимосвязи процессов и обозначает процесс, откуда поступил или куда передается ресурс. Внутри символа помещается содержание внешнего процесса. На рис. 7 показано, что Процесс А инициирует Событие 1 в рассматриваемой диаграмме, а после События 2 начинает выполняться внешний Процесс Б, который не детализируется в данной диаграмме.
Исполнители		Используется для отображения на диаграмме исполнителей действия (моделируемые объекты, силы и средства МТО). Размещается слева от блока «Действие», указываются исполнители с учетом выбранного уровня детализации.
Ресурсы		Используется для отображения на диаграмме ресурсов, для изменения состояния которых производится действие. Размещается слева от блока «Действие», указываются объемы ресурсов с учетом выбранного уровня детализации.
Место реализации		Используется для отображения на диаграмме места реализации действия (объект, маршрут, пункт, район и т. д.) Размещается слева от блока «Действие», указывается с учетом выбранного уровня детализации.
Коммуникации		Используется для отображения на диаграмме коммуникации между исполнителями действия (площадка, участок, автомобильные или железные дороги и т. д.) Размещается справа от блока «Действие», указывается с учетом выбранного уровня детализации.

Продолжение таблицы 1

Название	Графический символ	Описание
Управление	 Управление	Используется для отображения на диаграмме документов, регламентирующих порядок выполнения действия (НСИ, методики, ИРЗ и т. д.). Размещается справа от блока «Действие», указывается с учетом выбранного уровня детализации.

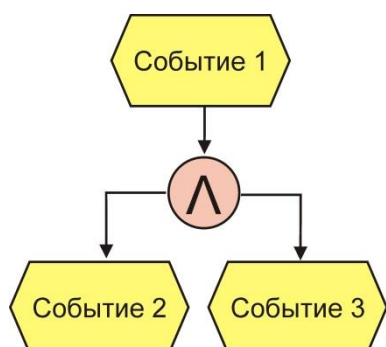


Рис. 3. Применение логического оператора «И» для описания инициирования нескольких событий предыдущим событием

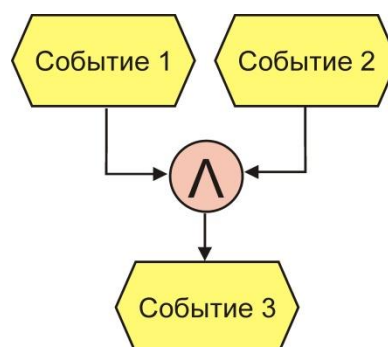


Рис. 4. Применение логического оператора «И» для описания обязательного выполнения нескольких событий перед возникновением последующего

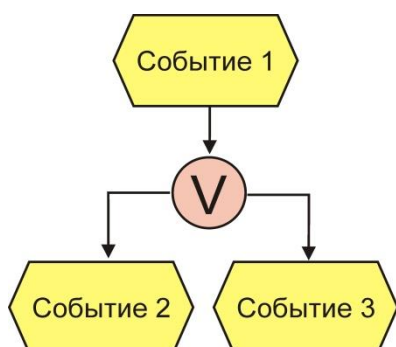


Рис. 5. Применение логического оператора «ИЛИ» для описания инициирования одного из событий предыдущим событием

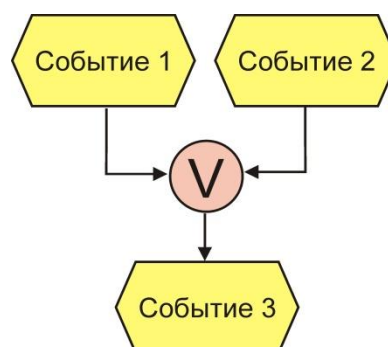


Рис. 6. Применение логического оператора «ИЛИ» для описания инициирования последующего события возникновением хотя бы одного из предыдущих

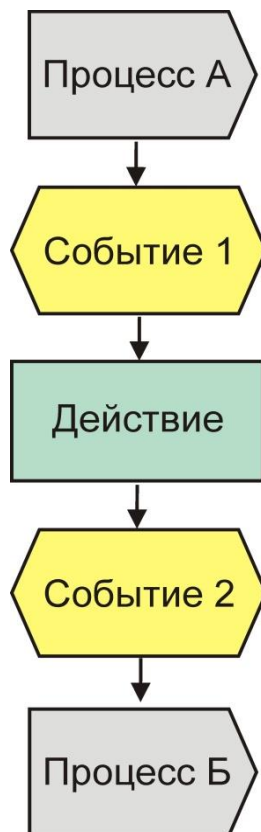


Рис. 7. Порядок описания взаимодействия с внешними процессами

Порядок отображения блоков исполнители, ресурсы, место реализации, коммуникации и управление представлен на рис. 2.

Состав и содержание элементов рассмотренной нотации вполне достаточны для описания логистического процесса при разработке его ИМ. На рис. 8 представлен пример применения нотации для формализации логистического процесса.

Таким образом, разработанная нотация схематического описания логистического процесса позволяет унифицировать форму постановки задачи при имитационном моделировании. Это существенно упрощает понимание разработчиком сути и особенностей моделируемого процесса и, тем самым, позволяет повысить адекватность разрабатываемой ИМ. Тем не менее, ввиду многообразия и специфики логистических процессов, предложенная нотация может быть в дальнейшем усовершенствована и дополнена новыми элементами.

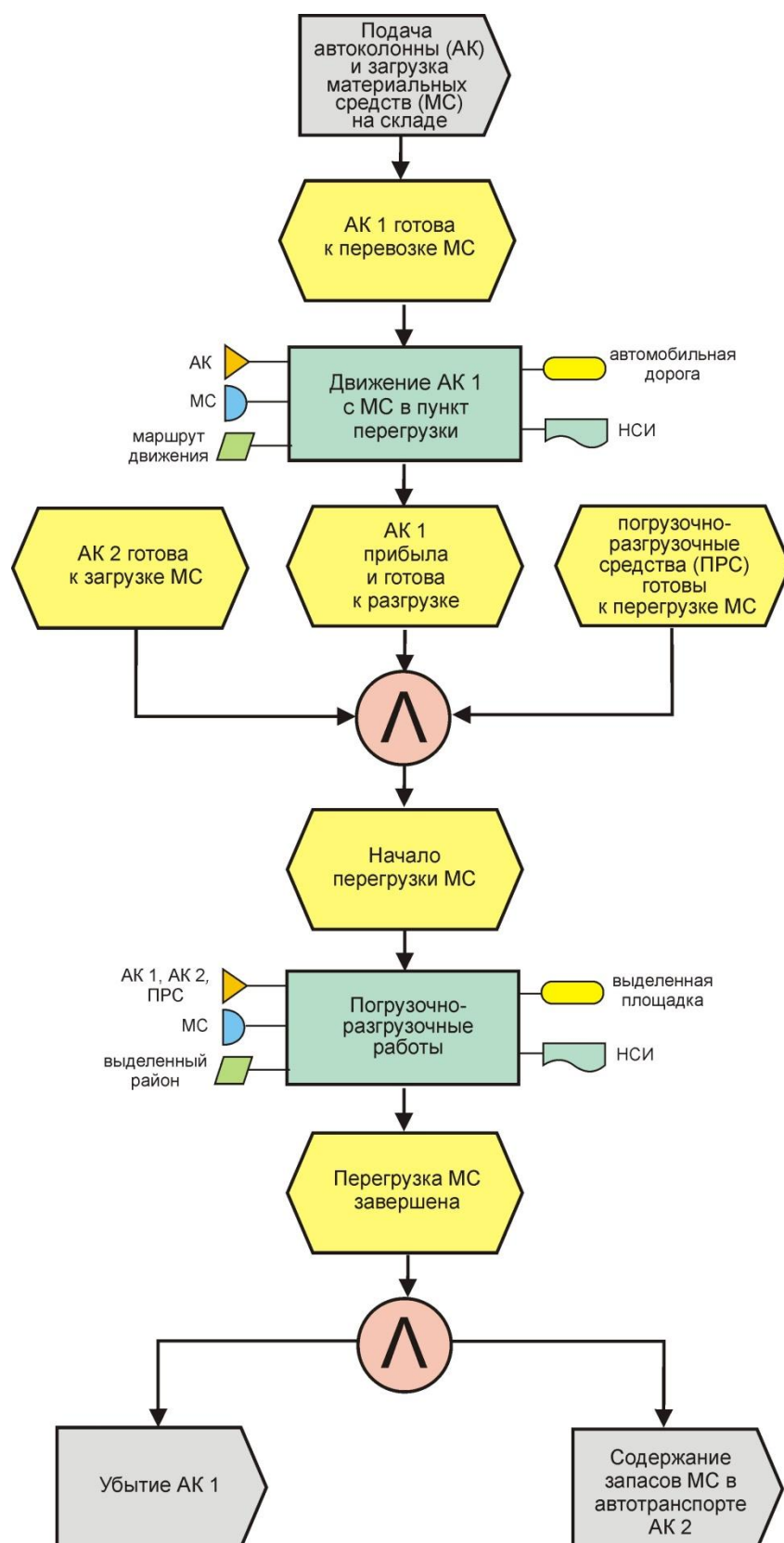


Рис. 8. Пример построения диаграммы логистического процесса

Список использованных источников

1. Филяев М.П., Воробьев А.А. Актуальные вопросы имитационно-аналитического моделирования логистических процессов ракетно-технического обеспечения // В сборнике: Восьмые Уткинские чтения. Труды Общероссийской научно-технической конференции. Сер. «Библиотека журнала “Военмех. Вестник БГТУ”». 2019. – С. 290–296.
2. Стерлигов А.К. Использование метода имитационного моделирования в прикладных логистических задачах // Логистика сегодня. – 2006. – № 1. – С. 40–48.
3. Девятков В.В. Методология и технология имитационных исследований сложных систем: современное состояние и перспективы развития. – М.: Вузовский учебник. 2019. – 445 с.
4. Антипова С.А., Волков М.Н., Филяев М.П., Якшин А.С. Имитационная модель перевозки войск железнодорожным транспортом / Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019612378, 19.02.2019. Заявка № 2019611158 от 08.02.2019.
5. Антипова С.А., Волков М.Н., Филяев М.П., Якшин А.С. Имитационная модель временного перегрузочного района / Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019617381, 06.06.2019. Заявка № 2019615841 от 21.05.2019.
6. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 Системы менеджмента качества.
7. Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования.
8. Р 50.601.46-2004 Рекомендации. Методика менеджмента процессов в системе качества.
9. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
10. Коптелов А.К. Моделирование бизнес-процессов – обзор нотаций [Электронный ресурс]. URL: <http://koptelov.info/publikatsii> (дата обращения: 28.05.2020).



УДК 004.942

ФИЛЯЕВ Михаил Петрович

доктор технических наук

e-mail: mastkon@yandex.ru

ЧЕРНЫШЕВ Станислав Андреевич

кандидат технических наук

e-mail: chernyshev.s.a@bk.ru

НИКОЛАЕВ Павел Андреевич

e-mail: dismail30@mail.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа современных программных сред имитационного моделирования, которые могут использоваться как инструментальные средства для разработки имитационных моделей логистических процессов, в том числе процессов материально-технического обеспечения войск (сил). При этом с учетом специфики процессов материально-технического обеспечения и необходимости их визуализации при моделировании на электронной картографической основе, рассмотрены только программные средства, поддерживающие работу с геоинформационными системами, сформирован рейтинг их возможностей по ряду основных критериев.

Ключевые слова: логистический процесс; материально-техническое обеспечение; имитационная модель; геоинформационная система; программная среда моделирования.



Mihail FILYAEV, Doctor of Engineering sciences
Stanislav CHERNYSHEV, PhD in Engineering sciences
Pavel NIKOLAEV

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

COMPARE OF SOFTWARE TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF SIMULATION MODELS LOGISTIC PROCESS

Abstract. The article presents results of a comparative analysis of modern modeling environment, which can be used as tools for developing simulation models of logistics processes. For example, this processes including the processes logistics support of troops (forces). Taking into account the specifics of the logistics processes and necessary to visualize them on a cartographic basis, only software tools that support work with geographic information systems are considered. Also a rating of its capabilities according to a number of basic criteria has been formed.

Keywords: logistics process; material and technical support; simulation model; geographic information system; modeling environment.



В настоящее время известен целый ряд современных инструментальных программных сред для разработки многоагентных и дискретно-событийных имитационных моделей [1] в различных сферах деятельности. Одним из основных требований для разработки имитационных моделей логистических процессов, в том числе в области материально-технического обеспечения (МТО) войск (сил), является поддержка ими геоинформационных систем (ГИС). Это позволяет придать интерактивность разрабатываемой модели: наглядно показать расположение складов различного уровня с запасами материальных средств, динамику их перемещения, расходования и восполнения, дислокацию обеспечиваемых соединений и частей, действия сил и средств подвоза, воздействие противника по объектам МТО и транспортным коммуникациям и т. д. Визуализация процесса МТО на картографической

основе ГИС, таким образом, является одним из обязательных требований при разработке его имитационной модели.

В связи с этим актуально проведение сравнительного анализа известных сред и фреймворков (frameworks) имитационного моделирования с поддержкой ГИС относительно их возможностей по разработке исследовательских имитационных моделей в области МТО войск (сил). Под framework (фреймворк, концепция/каркас) согласно п. 3.1.11 ГОСТ Р 55062-2012 [2] понимается «структура программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта».

Из всего множества программных сред и фреймворков (плагинов) имитационного моделирования (более 100 наименований [1]) лишь некоторые предоставляют инструментарий для разработки моделей с использованием ГИС. Среди них можно выделить программные среды AnyLogic, NetLogo, iWebSim и фреймворки GAMA-Platform (GAMA), MATSim, Repast Simphony.

AnyLogic – интегрированная программная среда разработки (IDE) имитационных моделей [3]. Среда разработана российской компанией «TheAnyLogicCompany» (ранее «XJ Technologies»). Первой версией принято считать AnyLogic 4.0 (декабрь 2000 г.), так как руководством компании было принято решение продолжать нумерацию версий с их предыдущего продукта, который и лег в основу AnyLogic (COVERS 3.0). Поддержка ГИС была добавлена в версии 7.1. Актуальная версия на момент проведения сравнительного анализа – 8.5 [4].

AnyLogic поддерживает все основные подходы имитационного моделирования: системная динамика, дискретно-событийный, агентный. А также обеспечивает возможность расширения разрабатываемых моделей путем написания кода, добавления собственных классов и интерфейсов на языке программирования (ЯП) Java и экспорт разработанных моделей в виде отдельных Java-приложений (в профессиональной версии). Такой подход позволяет разрабатывать имитационные модели различной глубины детализации и сложности.

При работе с ГИС AnyLogic может взаимодействовать с различными тайл-серверами или шейп-файлами для последующего отображения картографической основы и объектов на ней. В качестве основного тайлового сервера выступает OpenStreetMap (OSM) [5]. Существенным

ограничением при этом является отсутствие возможности использования внешних тайловых серверов.

Кроме этого, AnyLogic предоставляет разработчикам следующие, так называемые, «отраслевые библиотеки» [3]:

- библиотеку моделирования процессов,
- библиотеку моделирования потоков,
- железнодорожную библиотеку,
- пешеходную библиотеку,
- библиотеку дорожного движения,
- библиотеку производственных и транспортных систем.

Существует несколько версий применения AnyLogic:

- PERSONAL LEARNING EDITION (PLE) – для обучающихся (бесплатная версия с рядом ограничений);
- UNIVERSITY RESEARCHER – платная версия для разработки исследовательских имитационных моделей;
- PROFESSIONAL – профессиональная платная версия для оптимизации бизнес-процессов организаций.

На рис. 1 приведен пример имитационного моделирования средствами AnyLogic с использованием ГИС:

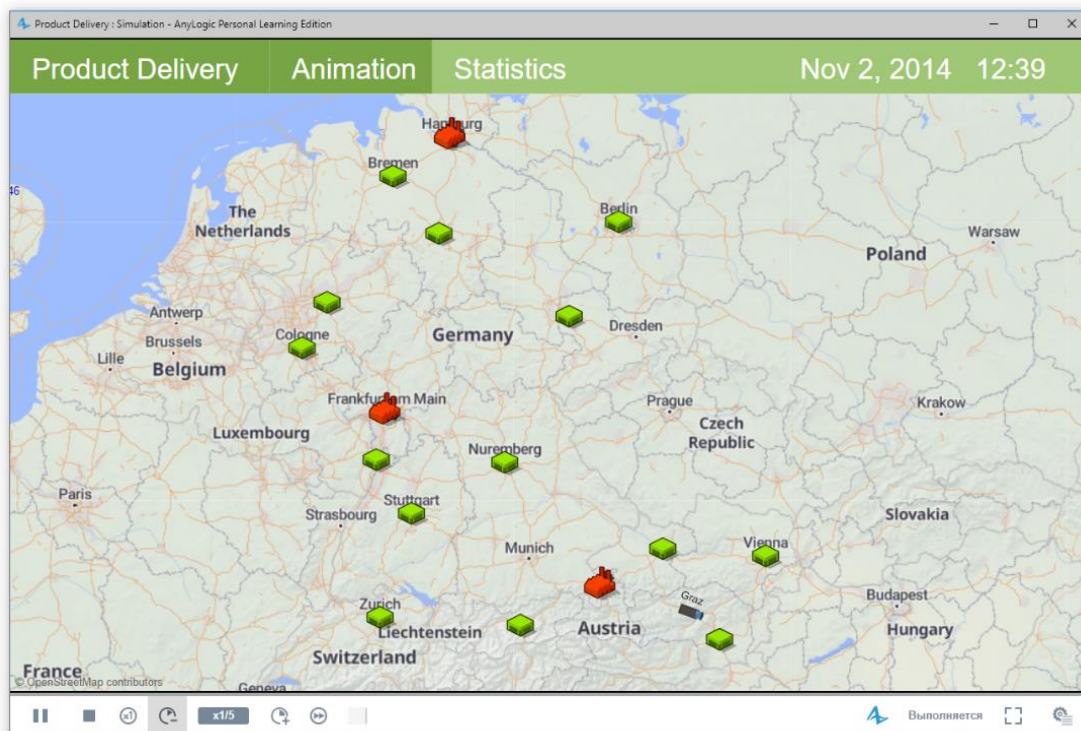


Рис. 1. Имитационная модель перевозки продукции, реализованная средствами AnyLogic

Существует версия AnyLogic для работы в web-среде – AnyLogic Cloud. Эта версия продукта предоставляет те же возможности, что и обычный AnyLogic, с той разницей, что разработка и запуск моделей производится в web-браузере.

NetLogo – бесплатная многоагентная программная среда моделирования с открытым исходным кодом [6]. Выход первой версии был в 1999 году. В отличие от AnyLogic данная среда не предоставляет возможности использовать языки программирования общего пользования (C#, C++, Java, Python и т. д.) при разработке моделей, а предоставляет собственный, довольно специфический агентно-ориентированный ЯП. NetLogo не поддерживает работу с тайл-серверами при подключении ГИС к разрабатываемой модели. Загрузка карт производится путем подключения шейп-файлов. В связи с чем, разработчику необходимо дополнительное программное обеспечение работы с ГИС (QGIS, ArcGIS и т. д.), которое поддерживает экспорт текущего представления карты (ее фрагмента) в шейп-файл.

На рис. 2 приведен пример отображения карты с агентами средствами NetLogo.



Рис. 2. Отображение карты с агентами посредством NetLogo

Следует отметить, что NetLogo дает возможность использовать растровое изображение карты и отображает на ней агентов. Но для наличия данных по дорогам и возможным путям перемещения агентов в модели все равно требуется шейп-файл текущей области карты. При этом

агенты на карте могут быть отображены только элементарными геометрическими фигурами, такими как круг, треугольник и т. д.

Отличительной чертой NetLogo от AnyLogic является наличие больших ограничений при разработке моделей и сам подход к агентному моделированию, который унаследовали некоторые из средств имитационного моделирования, которые будут рассмотрены ниже. Разрабатываемая в NetLogo имитационная модель представляет собой «виртуальный мир», в котором могут существовать 4 типа агентов [6]: «пятна» (patches), «черепахи» (turtles), «наблюдатель» (observer), «связи» (links).

В [7] довольно подробно описано назначение каждого типа из перечисленных агентов. «Пятна» представляют собой прямоугольные области, совокупность которых отображает собой двухмерный мир, в котором находятся агенты «черепахи». «Наблюдатель» фиксирует изменения, происходящие в виртуальном мире, и может вмешиваться в поведение агентов. Между «черепахами» могут быть установлены связи.

GAMA – плагин с открытым исходным кодом для интегрированной среды разработки Eclipse [8]. Он позволяет проводить агентно-ориентированное имитационное моделирование (активно развивается с 2013 года).

Как и в случае с NetLogo, при разработке моделей используется собственный агентно-ориентированный ЯП – GAML. В то же время более расширен инструментарий для работы с ГИС [9]. Имеется возможность импортировать большое количество типов данных: текст, файлы, csv-файлы, шейп-файл, OSM (открытые данные карты улиц), изображения, файлы формата svg, а также 3D-файлы, такие как 3DS или OBJ с их текстурой. Это позволяет работать как с 2D представлениями карт, так и с 3D.

На рис. 3 приведен пример имитационной модели в GAMA с использованием ГИС. Также GAMA предоставляет API (специализированный интерфейс приложений) для разработки имитационных моделей на ЯП Java. Но API используется только в образовательных целях и не известно ни одного примера разработанной модели с его применением. Графический пользовательский интерфейс моделей разработчик реализует «вручную» без использования специализированных средств его проектирования. Это обстоятельство значительно увеличивает сложность и время разработки модели.

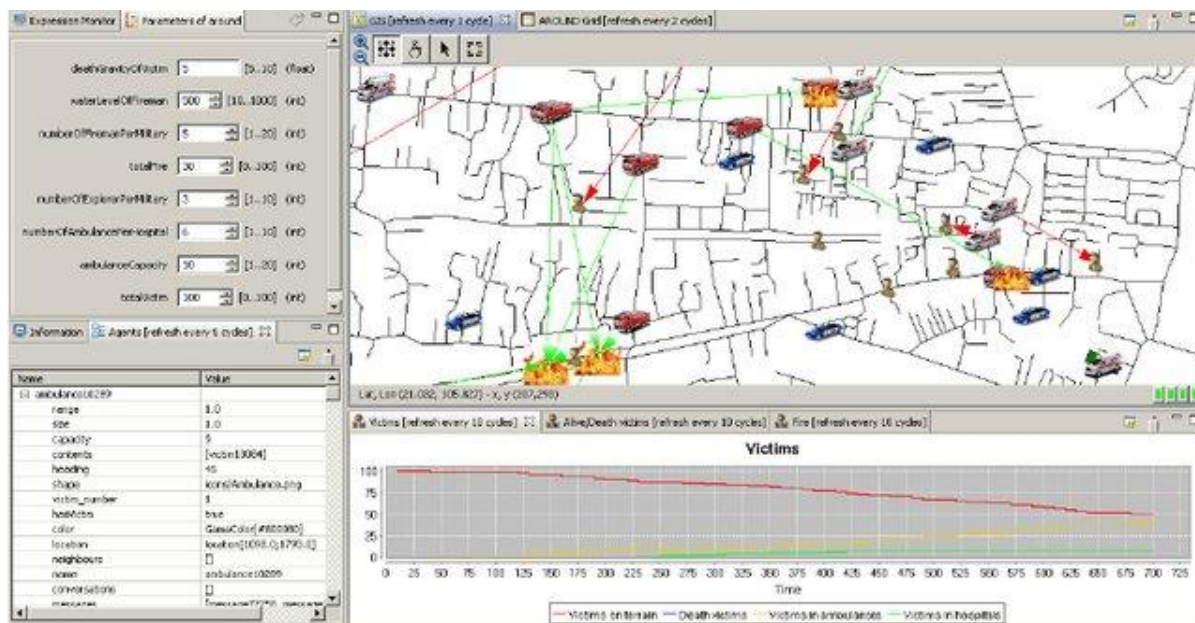


Рис. 3. Имитационная модель в GAMA с использованием ГИС

MATSim – фреймворк с открытым исходным кодом на ЯП Java (развивается с 2015 года) для реализации агентного моделирования транспортных систем. Состоит из нескольких модулей, которые можно комбинировать или использовать отдельно [10].

MATSim предоставляет возможности по агентному моделированию транспортного трафика на автомобильных дорогах, управлению интерактивным запуском модели. Это программное средство обеспечивает анализ выходных данных, генерируемых модулями, поддерживает работу с различными тайловыми серверами или шейп-файлами, а также OSM. При этом полностью отсутствует возможность разрабатывать графический пользовательский интерфейс модели.

На рис. 4 приведен пример имитационного моделирования трафика на дорогах с использованием MATSim.

Repast Symphony, как и GAMA, является плагином с открытым исходным кодом для интегрированной среды разработки Eclipse [8] и позволяет проводить агентно-ориентированное имитационное моделирование (развивается с 2002 года). Основным ЯП для Repast Symphony является – Groovy (дополнение к Java с возможностями Python, Ruby и Smalltalk).

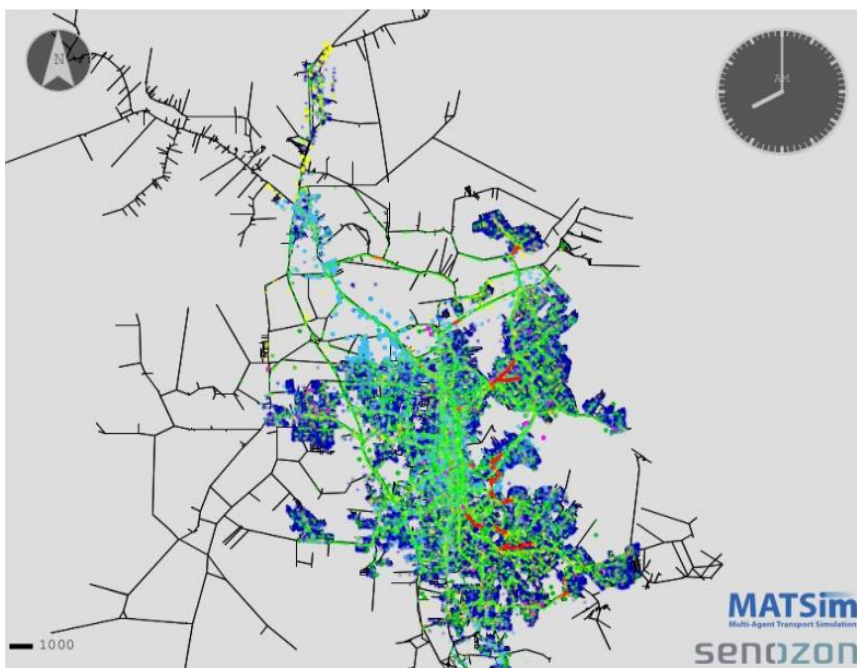


Рис. 4. Имитационное моделирование трафика на дорогах с использованием MATSim

С учетом того, что код исполняется на JVM (java virtual machine) можно комбинировать ЯП Java и Groovy, создавая более гибкие модели. Функционал по работе с картами аналогичен NetLogo. При этом отсутствует редактор форм графического пользовательского интерфейса.

На рис. 5 приведен пример работы с ГИС в Repast Symphony.

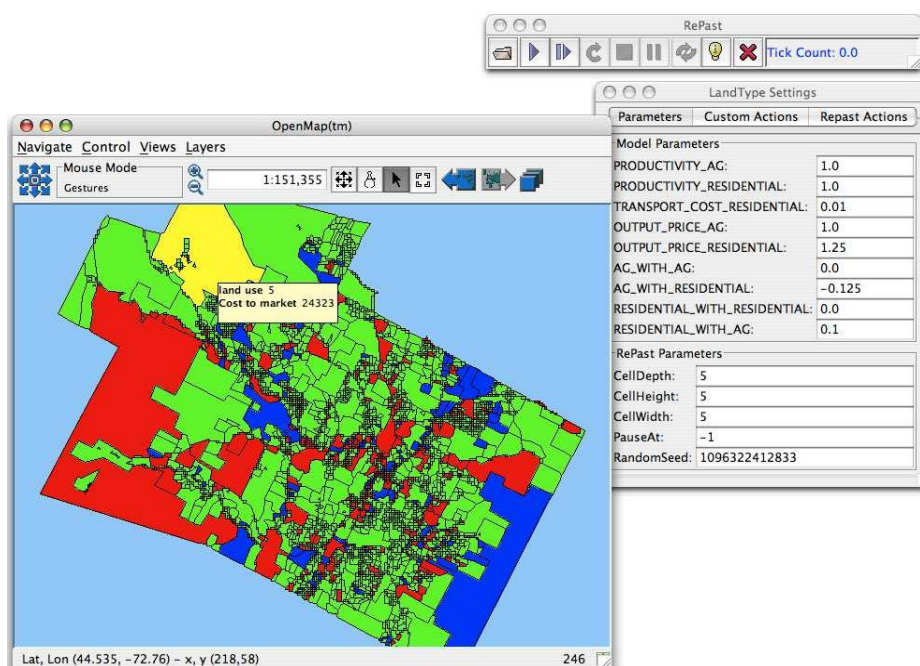


Рис. 5. Пример работы с ГИС в Repast Symphony

iWebSim – условно бесплатный web-сервис (приложение), реализующий комплексный подход к имитационному моделированию динамических систем, который базируется в основном на принципах и методологии системной динамики [12]. Вместе с тем iWebSim предоставляет возможность разрабатывать дискретно-событийные модели, организовывать популяции динамических объектов (агентов) и взаимодействие между ними.

Основным ЯП при работе с iWebSim является JavaScript, а сам сервис реализован с использованием программной платформы Node.js. Данный факт позволяет при наличии исходных кодов запускать приложение в браузере на локальном персональном компьютере без выхода в сеть интернет. При работе с ГИС iWebSim использует тайловый сервер OpenStreetMap и библиотеку для отображения и работы с картами Leaflet [14]. Также разработчик может подключить любой внешний сервер ГИС-маршрутизации, поддерживающий OSM API. На рис. 6 приведен пример редактора картографической основы ГИС при разработке имитационной модели средствами iWebSim.

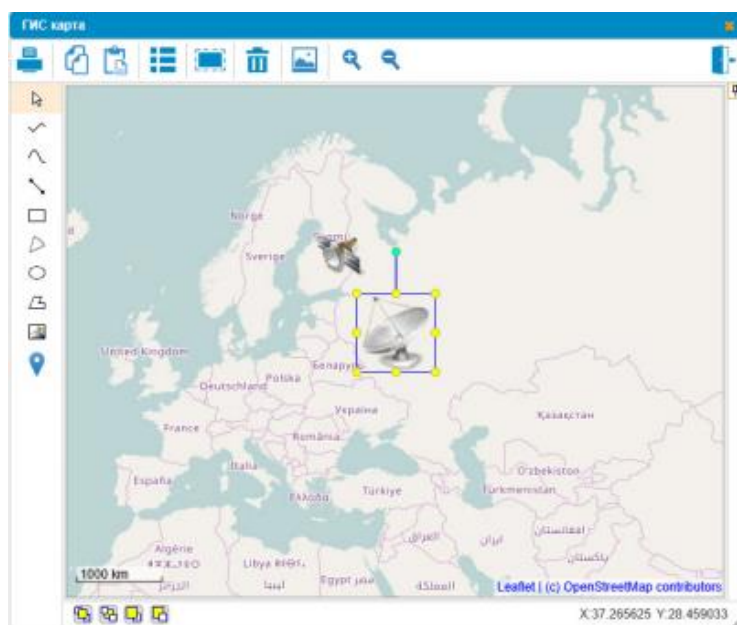


Рис. 6. Редактор картографической основы ГИС в iWebSim

Веб-сервис iWebSim разработан относительно недавно (первая версия вышла в 2016 году) и имеет ряд недостатков, таких, например, как ограниченная возможность разработки моделей, основанных на агентном подходе. К сожалению, с 2017 года не производилось каких-либо

обновлений программного средства, в связи с чем данный продукт так и остался в своем начальном состоянии с минимальными функциональными возможностями для разработки имитационных моделей.

Таблица

Рейтинг программных сред и фреймворков, поддерживающих
работу с ГИС

Критерии оценки	AnyLogic	NetLogo	GAMA	MATSim	Repast Simphony	iWebSim
Доступность (вид лицензии)	Проприетарная (PLE, University, Pro)	с открытым кодом	с открытым кодом	с открытым кодом	с открытым кодом	условно-бесплатная
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	все
ЯП для разработки моделей	Java	NetLogo	GAML	Java	Groovy/Java	JavaScript
Массовость использования	+++	++	+	+	+	-
Редактор пользовательских форм	+++	++	+	-	+	++
Доступность изучения	++	++	+	+	+	+
Работа с тайловым сервером ГИС	+	-	-	+	-	+
Работа с шейп-файлами	+	+	+	+	+	-
Скорость разработки моделей	++++	++	++	+	+	++
Универсальность применения	+++	++	++	++	++	++
Поддержка обучения	+++	++	++	+	+	+
Взаимодействие с базами данных	+++	+	++	++	++	+

В рамках проведенного анализа определены основные критерии для сравнения функциональных возможностей рассмотренных инструментальных средств имитационного моделирования. В таблице приведен рейтинг рассмотренных сред и фреймворков по ряду критериев.

Установлено, что они могут существенно расширить существующие подходы к разработке имитационных моделей логистических процессов МТО войск (сил) и способствовать повышению их военно-экономической эффективности в современных экономических условиях и операциях [15–18].

Из таблицы видно, что фактически по всем критериям программная среда AnyLogic обладает свойствами, обеспечивающими ее эффективное применение в качестве инструментального средства разработки имитационных моделей логистических процессов. Данный программный продукт развивается достаточно давно и имеет активное сообщество (форумы), по нему издано больше всего обучающих пособий (второй по этому показателю – NetLogo), в то время как другие среды и фреймворки значительно уступают по рассматриваемым показателям.

Инструментальная среда или фреймворк как минимум должны удовлетворять следующим требованиям:

- наличие актуальной документации (пособий), раскрывающих полный спектр функциональных возможностей среды/фреймворка;
- наличие обучающих примеров, раскрывающих функциональные возможности среды/фреймворка;
- поддержка языком программирования предыдущих версий (совместимость) (Java, JavaScript, Python, C#);
- наличие многофункционального редактора графического пользовательского интерфейса для разрабатываемых имитационных моделей;
- возможность задавать в качестве источника карты ГИС общедоступный, например OpenStreetMap, или собственный тайловый сервер;
- наличие редактора объектов, маршрутов и областей на карте ГИС;
- возможность взаимодействия как с базами данных (SQL, NoSQL), так и с другими форматами представления структурированных данных (xls, csv, json);
- наличие программного API для интеграции разработанной имитационной модели в состав СПО.

Таким образом, результаты анализа функциональных возможностей рассмотренных программных сред имитационного моделирования позволяют сформулировать основные требования к ним, обеспечивающие эффективное применение для разработки имитационных моделей логистических процессов, в том числе в области МТО войск (сил).

Список использованных источников

1. Sameera Abar, Georgios K. Theodoropoulos, Pierre Lemarinier, Gregory M.P. O'Hare // Agent Based Modelling and Simulation tools: A review of the state-of-art software // Computer Science Review 24 (2017) p. 13–33, DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cosrev.2017.03.001>.

2. ГОСТ Р 55062-2012 Информационные технологии (ИТ). Системы промышленной автоматизации и их интеграция. Интероперабельность. Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2012. – 19 с.

3. AnyLogic (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.anylogic.ru/> (дата обращения: 15.05.2020).

4. История AnyLogic [Электронный ресурс]. URL: <https://www.anylogic.ru/company/timeline/> (дата обращения: 17.05.2020).

5. OpenStreetMap (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.openstreetmap.org/> (дата обращения: 17.05.2020).

6. NetLogo (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/index.shtml/> (дата обращения: 18.05.2020).

7. Мезенцев К.Н. Мультиагентное моделирование в среде NetLogo // Автоматизация и управление в технических системах (АУТС), 2015. – № 1. – С. 10–20. DOI: 10.12731/2306-1561-2015-1-2.

8. Eclipse IDE (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eclipse.org/> (дата обращения: 19.05.2020).

9. GAMA-Platform (GAMA) (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <https://gama-platform.github.io/> (дата обращения: 19.05.2020).

10. MATSim (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.matsim.org/> (дата обращения: 19.05.2020).

11. Repast Symphony (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <https://repast.github.io/> (дата обращения: 19.05.2020).

12. iWebSim (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.iwebsim.ru/> (дата обращения: 19.05.2020).

13. Балухто А.Н., Соколов Б.В. IWebsim – современная веб-технология в области комплексного моделирования сложных

динамических систем // Имитационное моделирование. Теория и практика. Восьмая Всероссийская научно-практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности, 2017. – С. 8–17.

14. Leaflet – a JavaScript library for interactive maps (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <https://leafletjs.com/> (дата обращения: 19.05.2020).

15. Топоров А.В., Бабенков В.И., Привалов А.А. Обоснование структуры адаптивной системы управления МТО на базе имитационных моделей // Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации: сборник научных трудов. – СПб., 2017. – С. 7–14.

16. Топоров А.В., Коновалов В.Б., Бабенков А.В. Обоснование военно-экономической эффективности процесса доставки материальных средств группировке войск (сил) // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2017. – № 2 (97). – С. 48–51.

17. Бабенков А.В. Методологические подходы к военно-экономическому обоснованию и оценке параметров логистических процессов в системе материально-технического обеспечения войск // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2016. – № 1 (91). – С. 25–31.

18. Бабенков В.И., Биктимиров М.А. Обоснование рационального способа подвоза материальных средств войскам территориальной обороны // Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа России: межвузовский сборник научных трудов. – СПб., 2017. – С. 16–22.

РАЗДЕЛ IV. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



УДК 623

ГРЕЧУШКИН Игорь Васильевич

кандидат технических наук, старший научный сотрудник

e-mail: irgrechuhkin1949@yandex.ru

ПРУТЧИКОВ Игорь Олегович

доктор технических наук, профессор

e-mail: vpio277254@mail.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА И РОЛИ НЕТРАДИЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ В ПЕРСПЕКТИВНОМ ОБЛИКЕ СИСТЕМЫ МТО В ИНТЕРЕСАХ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Аннотация. Проведен анализ состояния развития Вооруженных Сил Российской Федерации в области применения нетрадиционных видов вооружения. Представлено определение роли и места нетрадиционного оружия в современном облике системы МТО в интересах Сухопутных войск.

Ключевые слова: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации; интеллектуальная система поддержки и принятия решений; оружие на новых физических принципах (ОНФП); наземные робототехнические комплексы военного назначения (РТК ВН); беспилотные летательные аппараты (БЛА).



Igor GRECHUSHKIN, PhD in Engineering sciences, senior researcher
Igor PRUTCHIKOV, Doctor of Engineering sciences, Prof.

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

DETERMINATION OF THE PLACE AND ROLE OF NON-TRADITIONAL WEAPONS IN THE FUTURE APPEARANCE OF THE LOGISTIC SYSTEM IN THE INTERESTS OF THE GROUND FORCES

Abstract. The analysis of the development status of the Armed Forces of the Russian Federation in the field of the use of non-traditional types of weapons has been carried out. The definition of the role and place of non-traditional weapons in the modern look of the logistic system in the interests of the Ground Forces has been presented.

Keywords: The national security strategy of the Russian Federation; an intelligent support and decision-making system; weapons based on new physical principles; military ground-based robotic systems; unmanned aerial vehicles.



В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1] к документам стратегического планирования, которые определяют стратегические направления укрепления национальной безопасности, развития науки, техники и технологий, относятся:

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также основы государственной политики, доктрины и другие документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации.
3. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации.
4. Стратегический прогноз Российской Федерации.
5. Государственная программа вооружения.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [2] определено, что

- основные положения военной политики и задачи военно-экономического обеспечения обороны страны, военные опасности и военные угрозы определяются Военной доктриной Российской Федерации;

- совершенствование военной организации государства осуществляется на основе своевременного выявления существующих и перспективных военных опасностей и военных угроз, сбалансированного развития компонентов военной организации, наращивания оборонного потенциала, оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ), инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;

- совершенствование форм и способов применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов предусматривает своевременный учет тенденций изменения характера современных войн и вооруженных конфликтов, создание условий для наиболее полной реализации боевых возможностей войск (сил), выработку требований к перспективным формированиям и новым средствам вооруженной борьбы.

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [3] установлены основные приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации на ближайшие 10–15 лет. В частности, таким приоритетом, определяющим дальнейшее развитие ВВСТ, является переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

В то же время современный уровень научно-технического прогресса обуславливает высокую динамику изменения характера военных угроз и военных конфликтов. Для эффективного отражения данных угроз в основе современных военных доктрин ведущих государств мира лежит широкое использование новых знаний и наукоемких технологий в военно-технической области.

В новой Военной доктрине Российской Федерации [6] определено, что в современных войнах будет осуществляться массированное применение систем вооружения и военной техники, высокоточного, гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, оружия на новых физических принципах, сопоставимого по эффективности с ядерным оружием, информационно-управляющих систем, а также беспилотных летательных и автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных образцов вооружения и военной техники.

А в соответствии с Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»[7] к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации отнесены робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного назначения.

Что касается конкретных показателей планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации и модернизации оборонно-промышленного комплекса, то в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 603 [8] Правительство Российской Федерации обязано обеспечить:

а) оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения, военной и специальной техники, доведя к 2020 году их долю до 70 процентов;

б) приоритетное развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, системы индивидуальной защиты военнослужащих.

При этом в основополагающих документах Российской Федерации в области обороны и безопасности страны установлено, что оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации должно производиться только вооружениями и военной техникой, которая по своему техническому уровню не уступает или превосходит зарубежные образцы.

В большинстве развитых зарубежных стран ведутся широкомасштабные исследования в области создания робототехнических

комплексов наземного, воздушного и морского базирования, развития базовых технологий и технических средств военной робототехники в направлении повышения надежности систем управления движением и вооружением, их автономности, дальности действия, помехозащищенности, решения проблем группового применения, в том числе совместно с экипажными образцами военной техники, безопасности применения [9]. За последние два десятилетия в данной области произошли кардинальные изменения, связанные с массовым производством и испытанием в реальных условиях робототехнических комплексов.

К настоящему времени преимущества использования безэкипажных комплексов в военных операциях доказаны на примере беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов. В частности, при ведении боевых действий в зоне Персидского залива применение дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов, роботизированной военной техники с возможностью ее использования для быстрого прорыва минно-взрывных заграждений создали условия крупного военно-технического превосходства, обеспечили высокие темпы наступления войск стран НАТО на главных направлениях и снижение потерь личного состава и боевой техники.

Бесспорным лидером в разработке и внедрении робототехнических комплексов военного назначения являются США. На сегодняшний день при решении локальных военных конфликтов в Ираке, Афганистане и других местах земного шара вооруженными силами США использовано порядка десяти тысяч робототехнических комплексов. Для сравнения, например, в 2004 г. они применяли только 162 робототехнических комплекса в основном в операциях по зачистке мин.

Изменения также произошли в фундаментальных и технологических областях, обеспечивающих развитие военной робототехники. Еще недавно казавшаяся далекой перспективой автоматизация движения мобильных робототехнических комплексов в условиях заранее неизвестной пересеченной местности вплотную подошла к практическому осуществлению. Существенный прогресс достигнут в области интеллектуализации процессов принятия решений в ходе боевой работы, группового управления робототехническими комплексами. Сняты ограничения по мощности, массогабаритным характеристикам и стоимости

вычислительных средств. Ожидается значительное увеличение мощности и ресурсов источников питания.

Применяемые роботизированные средства позволят обеспечить противнику бесконтактную борьбу при соприкосновении с первыми эшелонами наших подразделений, что позволит минимизировать потери личного состава. И в дополнение к этому в АСУ войсками противника накоплены достаточные информационные базы данных и знаний, имеется действующая интеллектуальная система поддержки и принятия решений.

Кроме того, по мнению значительного числа военных аналитиков, в будущих военных конфликтах решающую роль будут играть высокоточное оружие (ВТО) и оружие, основанное на новых физических принципах (ОНФП). Ожидается, что это новое оружие станет основой вооруженных сил многих государств уже через 10–15 лет. Использование ВТО и ОНФП позволит не просто повысить боевые возможности вооруженных сил, но и изменит их состав, структуру. Предполагается выделение двух основных видов войск: стратегическое оборонительное и стратегическое наступательное.

Для успешного противодействия вероятному противнику, применяющему ВТО и ОНФП, требуется использовать оружие, способное эффективно выполнять поставленные задачи, обладающее высокой мобильностью, быстрой реакцией на угрозы, способное нанести адекватный ответный удар, а также быть приспособленным к действиям в различных физико-географических районах и климатических условиях и при необходимости действовать без вмешательства человека.

К таким видам оружия относятся нетрадиционные виды оружия:

- оружие на новых физических принципах (ОНФП),
- наземные робототехнические комплексы военного назначения (РТК ВН),
- беспилотные летательные аппараты (БЛА).

Стремительное развитие новых технологий по созданию нетрадиционного оружия (ОНФП, РТК ВН, БЛА) предопределяет перспективы их применения в системе вооружения Сухопутных войск, в том числе и в новом облике системы МТО в интересах Сухопутных войск.

В целом, при определении места и роли нетрадиционного вооружения в перспективном облике системы МТО в интересах Сухопутных войск авторами предлагается подход, основанный на определении основных функциональных задач системы МТО, которые могут быть более

эффективно выполнены с использованием ОНФП, РТК ВН, БЛА с учетом изменений в формах и способах ведения боевых действий, и последующим определением типов нетрадиционного оружия, а также направлений роботизации (рис. 1).

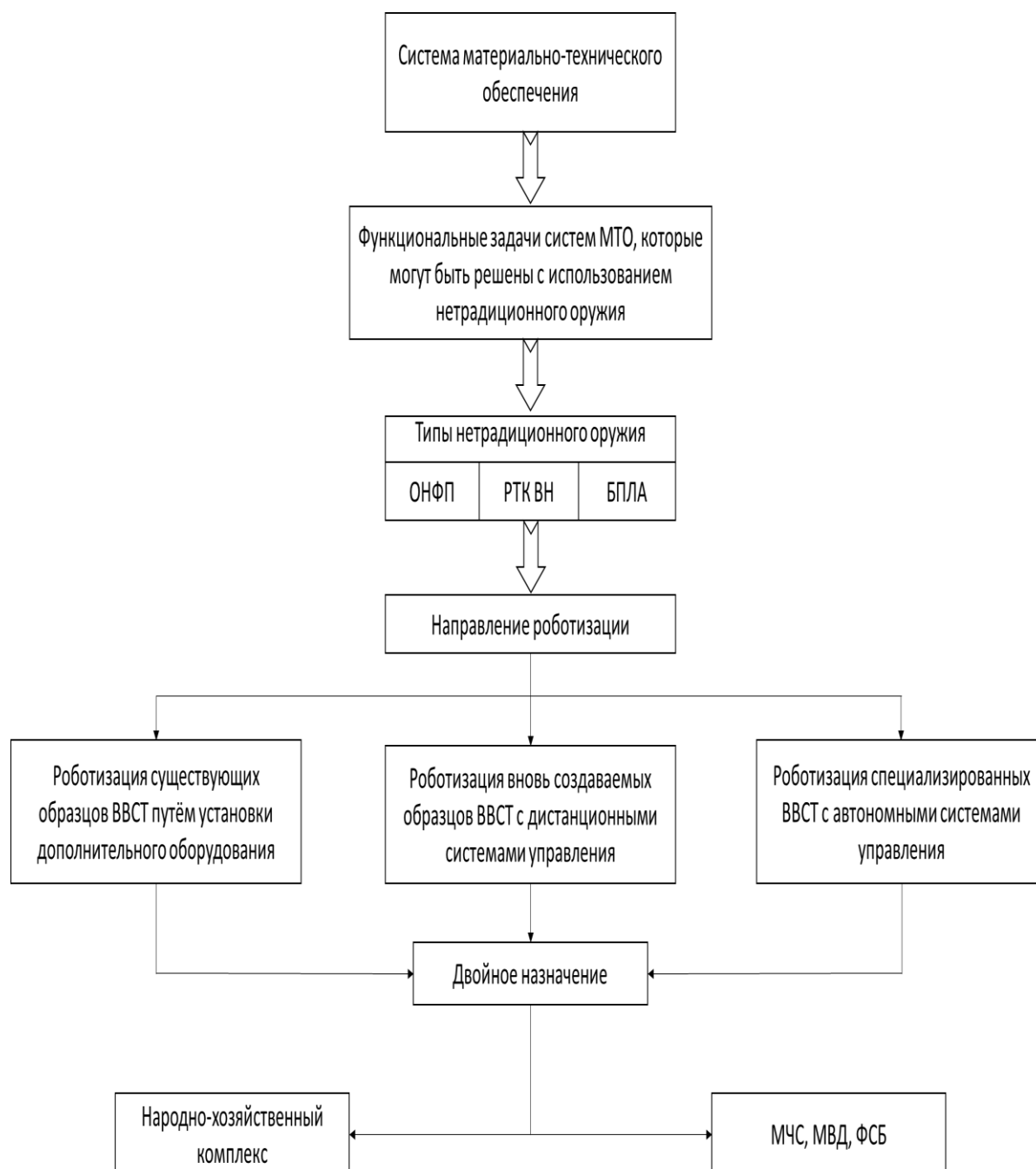


Рис. 1. Определение роли и места нетрадиционного оружия в современном облике системы МТО в интересах Сухопутных войск

На основе анализа задач, возложенных на структурно-функциональные подсистемы системы МТО, определены следующие функциональные задачи системы МТО, которые целесообразно решать с использованием нетрадиционного оружия (рис. 2).



Рис. 2. Перечень функциональных задач системы МТО, которые целесообразно решать с использованием нетрадиционного оружия

Таким образом, проведенный анализ перспектив разработки и использования нетрадиционного оружия, а также предложенный функциональный подход позволили определить роль и место нетрадиционного оружия в современном облике системы МТО в интересах Сухопутных войск.

Список использованных источников

1. О стратегическом планировании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. URL: <https://base.garant.ru/70684666/> (дата обращения 04.02.2020).
2. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683. URL: <https://base.garant.ru/71296054/> (дата обращения 15.02.2020).
3. О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № 642. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451998/> (дата обращения 20.02.2020).
4. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]: утв. Правительством Российской Федерации 3 января 2014 года. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70484380/> (дата обращения 13.02.2020).
5. О промышленной политике в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ. URL: <https://base.garant.ru/70833138/> (дата обращения 15.02.2020).
6. Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № Пр-2976. URL: <http://docs.cntd.ru/document/420246589> (дата обращения 15.02.2020).
7. Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899. URL: <https://base.garant.ru/55171684/> (дата обращения 19.02.2020).

8. О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, и модернизации оборонно-промышленного комплекса [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 603. URL: <https://base.garant.ru/70170938/> (дата обращения 11.02.2020).

9. Мобильные робототехнические комплексы. Сборник статей. – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2014. – 118 с.



УДК 623

КОРЗО Владимир Владимирович

кандидат военных наук, доцент

e-mail: korzo1951@yandex.ru

ФЕДОТОВ Алексей Михайлович

e-mail: phedotow18@yandex.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТИПОВЫХ СХЕМ (ВАРИАНТОВ) ЗАГРУЗКИ БОЕПРИПАСОВ НА ТРАНСПОРТ ПОДВОЗА САМОХОДНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ДИВИЗИОНОВ

Аннотация. В статье проведен анализ типовых схем (вариантов) загрузки артиллерийских боеприпасов на транспорт подвоза самоходных артиллерийских дивизионов и даны рекомендации по их совершенствованию.

Ключевые слова: типовые схемы (варианты); артиллерийские боеприпасы; транспорт подвоза; грузовые автомобили; доставка; взводы обеспечения; самоходные артиллерийские дивизионы; погрузочно-разгрузочные работы; контейнеры; пакеты.



Vladimir KORZO, PhD in Military sciences, Assoc. Prof.

Aleksey FEDOTOV

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

THE IMPROVEMENT OF THE TYPICAL SCHEMES (OPTIONS) LOADING AMMUNITION ON TRANSPORT DELIVERY OF SELF- PROPELLED ARTILLERY DIVISIONS

Abstract. The typical schemes (options) for loading artillery ammunition on the transport of self-propelled artillery divisions were analyzed in the article. Recommendations for their improvement have been provided.

Keywords: standard schemes (variants); artillery ammunition; delivery transport; trucks; delivery; support platoons; self-propelled artillery divisions; loading and unloading operations; containers; packages.



Своевременное и полное обеспечение самоходных артиллерийских дивизионов (*саdn*) артиллерийскими боеприпасами (АБ) и пополнение боевых укладок самоходных артиллерийских орудий (САУ), особенно при ведении маневренных боевых действий и действиях в отрыве от главных сил, одна из наиболее важных и сложных задач. Процесс обеспечения *саdn* АБ является одним из процессов материально-технического обеспечения (МТО) артиллерийских подразделений и осуществляется в условиях реализации процесса доставки АБ с привлечением сил и средств системы МТО. Целью данного процесса является поддержание *саdn* в боеготовом и боеспособном состоянии путем своевременного, бесперебойного и в полном объеме удовлетворения потребностей в АБ.

К силам и средствам, обеспечивающим процесс доставки АБ, в тактическом уровне войск относятся: в бригадном звене – бригадный артиллерийский склад, автомобильные роты (*автр*) батальонов материального обеспечения (*бмо*) бригады, автомобильное отделение из состава взвода обеспечения (*во*) *саdn*.

Одним из основных предназначений *во* является прием, учет, содержание, доставка (отпуск) запаса АБ. Автомобильное отделение (подвоза боеприпасов) *во* обеспечивается грузовыми автомобилями (КамАЗ-5350 и Урал-4320) в количестве, позволяющем хранить возимую часть войскового запаса АБ *садн* (от 8 до 13 автомобилей). Однако *во* по штату не имеют средств для проведения погрузочно-разгрузочных работ (ПРР). Поэтому загрузка (выгрузка) АБ на грузовые автомобили *во* осуществляется вручную. Кроме того, в каждой самоходной артиллерийской батарее (*сабатр*) *садн* имеется грузовой автомобиль для транспортировки АБ. Подвоз производится от *бмо* бригады до *садн* бригадным транспортом, а от *во* до *сабатр* – транспортными средствами *садн*. В отдельных случаях АБ могут получаться на артиллерийском складе бригады и доставляться в *садн* транспортом автомобильного отделения *во*.

Типовые схемы (варианты) загрузки АБ на транспорт подвоза *садн* представляют собой графическую или текстовую интерпретацию необходимого набора операций, т. е. последовательность действий, соблюдение которых приведет к их загрузке на транспорт. Последовательность действий зависит от способов загрузки АБ, которые зависят от наличия и оборудования транспорта подвоза *садн* специальными средствами их загрузки, или осуществляется вручную.

Транспортирование АБ *автр бмо во во садн* осуществляется на грузовых автомобилях в тарно-штучном виде. Отсутствие средств механизации для обработки поступающих АБ *во во* должно компенсироваться значительным привлечением личного состава для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Погрузка и разгрузка АБ являются сложнейшими и труднейшими процессами в ходе ПРР *во во*.

Типовые схемы (варианты) загрузки АБ на транспорт подвоза *садн* зависят от способа погрузки их на грузовые автомобили автомобильного отделения *во*. Применяется способ загрузки АБ вручную с грузового автомобиля *бмо*, доставившего их в *садн*, на грузовой автомобиль *во*, и способ загрузки грузового автомобиля *во* вручную с грунта со штабелей на бригадном артиллерийском складе.

Типовые схемы (варианты) загрузки и размещения АБ на автомобильном транспорте в ящичной таре вручную следует определять в соответствии с «Дополнением к справочнику норм погрузки боеприпасов на автомобили, полуприцепы, прицепы и тягачи» [1].

Таким образом, загрузка АБ на транспорт подвоза *во* производится вручную, с соблюдением требований безопасности, в последовательности, обеспечивающей своевременную и полную загрузку кузова с исключением возможности их перемещения. Грузовые автомобили загружаются с учетом их грузоподъемности, габаритов кузовов и укупорки (тары), проходимости дорог.

Типовые схемы (варианты) загрузки АБ на транспорт подвоза *садн* зависят от вида транспорта подвоза. Загрузка грузовых автомобилей *во* зависит от марки машины, ее грузоподъемности, габаритов кузова, а также от вида транспортируемых АБ.

Анализ существующих технологических процессов доставки АБ *во садн* и их доставки *во* в *сабатр* или на огневые позиции (ОП) *сабатр* в настоящее время показывает их несостоятельность, проявляющуюся в неспособности сил и средств, осуществляющих доставку АБ, выполнять стоящие перед ними задачи в полном объеме и установленные сроки в современных условиях, особенно при ведении маневренных боевых действий и при действиях в отрыве от главных сил в связи с выполнением ПРР вручную.

Эффективность применения *во* напрямую зависит от степени использования номинальной грузоподъемности находящихся на вооружении по организационно-штатной структуре (ОШС) грузовых автомобилей, а в процессе доставки АБ за счет снижения времени погрузки – разгрузки грузовых автомобилей или сокращения количества перегрузок АБ. Фактическое количество АБ зависит от типа укупорки, тары.

В настоящее время для доставки АБ в качестве укрупненных грузовых единиц внедряются контейнеры и пакеты. Доставка в контейнерах и пакетах является одним из перспективных направлений совершенствования автотранспортного процесса, поскольку полностью механизмируются ПРР и сокращается время их выполнения. Снижение времени простоя грузовых автомобилей под погрузкой (выгрузкой) контейнеров и поддонов создает предпосылки для увеличения производительности ПРР.

Внедрение контейнерного и пакетного способов хранения и доставки АБ требует применения средств механизации ПРР, так как делает разгрузку транспорта ручным способом практически невозможной. Однако требуется необходимость усовершенствования внутрискладских

переработок АБ, которые непосредственно связаны со способами хранения и доставки, с их подготовкой и комплектацией исходя из партионности доставки и заявок обеспечиваемых воинских частей (соединений), продвижения АБ с артиллерийского склада до САУ без переформирования при доставке. Контейнеры, поддоны могут формироваться на предприятиях оборонной промышленности, арсеналах (базах) ЦМТО. В них АБ загружаются в штатной таре (ящиках, пеналах или футлярах). Для *сади* целесообразно включать выстрелы с осколочно-фугасными снарядами. Другие виды АБ, как правило, предназначаются для решения важных, но эпизодически возникающих задач, которые в ходе боевых действий представить трудно. Поэтому обеспечение ими следует осуществлять по отдельным заявкам.

Во должен обладать способностью имеющимися силами и средствами своевременно осуществлять все виды ПРР с АБ. Возможности по производству ПРР зависят от наличия сил и средств механизации, их производительности и технического состояния. При партионной отправке АБ в тарно-штучном виде возможным вариантом разгрузки по прибытии на ОП является только разгрузка ручным способом, который используется в настоящее время. При нахождении АБ в пакетированном виде возможен только вариант механизированной разгрузки, то есть при наличии кран-манипуляторов.

Таким образом, важнейшей задачей в обеспечении комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ при доставке АБ является предварительное формирование тарно-штучных грузов в пакеты.

Средства пакетирования или приспособления, с помощью которых АБ объединяются в пакет, являются одним из важнейших элементов технических средств пакетных перевозок. Они могут быть одноразового пользования (стяжки, обвязки, ленты, безвозвратная тара и так далее) или многократного пользования (поддоны, кассеты, стропы и так далее). Средства пакетирования многократного пользования являются возвратными (для последующего использования) и поэтому называются многооборотными средствами пакетирования.

Наиболее перспективным подходом к обоснованию средств выполнения ПРР с АБ механизированным способом будет тот, при котором осуществляется технологическое единство подпроцессов транспортирования и погрузки (разгрузки) в одном транспортно-перегрузочном средстве, что конструктивно может быть реализовано в

оборудовании автотранспортных средств доставки АБ на ОП грузовыми автомобилями, оснащенными кран-манипуляторными установками.

Наиболее перспективными технологическими решениями, позволяющими осуществлять неразрывную связь процесса транспортирования и ПРР в одном транспортном средстве при доставке АБ, являются:

- оснащение средств доставки АБ в тактическом звене системы МТО гидравлическими кран-манипуляторами;

- размещение АБ на всех технологических участках их доставки до ОП на грузовых автомобилях, адаптированных к грузообработке кран-манипулятором.

Совершенствование типовых схем (вариантов) загрузки боеприпасов на транспорт подвоза АБ *садн* предусматривает применение гидравлического кран-манипулятора при погрузке их на грузовые автомобили автомобильного отделения *во*.

В настоящее время продолжаются исследования по определению направлений формирования и внедрения контейнерного и пакетного способа хранения и доставки АБ [2]. Под контейнеризацией понимается процесс создания таких укрупненных грузовых единиц, которые позволяют повысить эффективность и удобства ПРР и подачи АБ. Предлагается использовать пакет-интегратор (контейнер-интегратор), применение которого позволит выполнить требования по оптимизации объемов и количества единичных подач АБ в конкретных условиях обстановки.

Пакет-интегратор создается для каждой номенклатуры АБ, поддерживающий футлярный или ящичный способы хранения и транспортировки. Линейные размеры его зависят от находящегося в нем количества ящиков (футляров) с АБ и способа их расположения (укладки). При доставке АБ увеличивается производительность грузовых автомобилей, автомобильных колонн и создаются условия для полной механизации ПРР.

Таким образом, наиболее целесообразным для полной механизации ПРР и повышения использования номинальной грузоподъемности применяемого для доставки АБ автомобильного транспорта является переход на новые типы их упаковки, с габаритно-массовыми параметрами, максимально реализующими грузоподъемность применяемых для их

доставки разномарочных автомобильных транспортных средств, пакетов, контейнеров и адаптированных к механизации ПРР.

Разработка предложений по типовым схемам (вариантам) загрузки АБ на транспорт подвоза предполагает изменение ОШС *во* путем принятия на вооружение транспортно-загрузочных машин (ТЗМ), внутренний объем бронированного пространства и грузоподъемность которых практически соответствуют или превосходит грузоподъемность и объем используемых для подвоза АБ в настоящее время автомобилей «Урал» и «КамАЗ».

Таким образом, типовые схемы (варианты) загрузки АБ на транспорт подвоза *сайдн* зависят от вида транспорта подвоза (грузовые автомобили или ТЗМ) и оборудования их средствами механизации ПРР.

Однако при этом необходимо учитывать, что грузовые автомобили не позволяют повысить маневренные возможности САУ, обеспечить более тесное взаимодействие огневых подразделений с подразделениями подвоза АБ, не имеют нормальной защиты расчета и АБ от пуль и осколков. Поэтому целесообразно в перспективе *во* иметь ТЗМ для хранения и транспортировки АБ, которые обеспечат непосредственную перегрузку их в боеукладку САУ, а ТЗМ доставлять АБ грузовыми автомобилями методом доставки контейнерами, пакетами и поддонами.

Список использованных источников

1. Дополнение к справочнику норм погрузки боеприпасов на автомобили, полуприцепы, прицепы и тягачи. Справочник. Ч.1, 2. – М.: ГАБТУ, 2013. – 82 с.
2. Иванов С.М., Лубенников Ю.Г., Чернобривец Е.О. Оптимизация загрузки автомобильных колонн при доставке артиллерийских боеприпасов // Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации: сборник научных трудов. – СПб.: НИИ ВАМТО, 2017. – С. 151–156.



УДК 623.1/.7

СТЕПАНОВ Юрий Александрович

заслуженный деятель науки Российской Федерации,

доктор технических наук, профессор

e-mail: vamto_7@mail.ru

ДЕМЬЯНОВ Алексей Анатольевич

кандидат технических наук, доцент

e-mail: Alexey-VITY@yandex.ru

КАРНАУХ Денис Владимирович

e-mail: karden85@mail.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Аннотация. В статье приведен обзор способов диагностирования вооружения, военной и специальной техники, состоящих на обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации с учетом новых образцов техники, поступающих на вооружение. Определены критерии оценки эффективности диагностирования поврежденных (неисправных) транспортных средств.

Ключевые слова: диагностирование; повреждения; неисправность; эффективность; техника; СТО; приспособления; устройство.



Yuriy STEPANOV, Honored Scientist of the Russian Federation,
Doctor in Technical sciences, Prof.

Aleksey DEM'YANOV, PhD in Engineering sciences, Assoc. Prof.

Denis KARNAUH

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSTIC TOOLS IN THE OPERATION OF WEAPONS, MILITARY AND SPECIAL EQUIPMENT

Abstract. The article has provided an overview of the methods for diagnosing weapons, military and special equipment, which are located on the support of the Armed Forces of the Russian Federation, taking into account new models of equipment coming into service. Criteria for assessing the effectiveness of the diagnosis of damaged (malfunctioning) vehicles have been identified.

Keywords: diagnostics; damage; malfunction; efficiency; technique; service station; appliances; device.



В процессе эксплуатации и в ходе выполнения боевых задач войсками автомобильная техника, вооружение и военная техника на ее базе могут потерять исправное или работоспособное состояние, при этом одной из причин выхода из строя могут быть неполадки электрической системы автомобиля. Данные неполадки могут возникнуть как в местах хранения (парках), так и в пути следования при выполнении задач.

В настоящее время государственная программа вооружения до 2020 года, направленная на обеспечение армии современными образцами вооружения, военной и специальной техники (рис. 1), подошла к своему завершению. Воинские части и организации Министерства обороны Российской Федерации получили на доукомплектование своей штатной потребности 17 000 новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) [1].



Рис. 1. Государственная программа вооружения Министерства обороны Российской Федерации до 2020 года

Поступающая техника, благодаря модернизации и использованию современных технологий, получила уникальные характеристики, позволяющие лучше справляться с поставленными задачами, повысившие комфортность в управлении транспортным средством и экономным расходом топлива с учетом контроля отработавших газов. Производители транспортных средств, применяемых в Вооруженных Силах, уделяют большое значение достижению максимального комфорта и повышенной безопасности, как для экипажей, так и перевозимого личного состава. С этой целью и происходит активное внедрение электронных элементов в конструкцию современных автомобилей. Электроника значительно улучшает и упрощает эксплуатацию ВВСТ. Однако в этом есть как свои плюсы, так и недостатки. Так как электронные системы контролируют работу двигателя, отказ любой системы может привести к негативным последствиям. И даже если вся механика будет в исправном состоянии, транспортное средство может не запуститься из-за неисправности в работе электроники. Для проверки и выявления причин неисправности применяется диагностика.

В соответствии с Государственным военным стандартом ГОСТ РВ 0101-001-2007 «Эксплуатация и ремонт изделий военной техники» под техническим диагностированием изделия военной техники понимается определение его технического состояния [2].

Задачами технического диагностирования являются: контроль технического состояния, поиск места и определение причин отказа (повреждения), прогнозирование технического состояния.

Для обеспечения контроля исправного и работоспособного состояния производители автомобильной техники устанавливают заводскую операционную систему, выполняющую стандартную проверку (диагностику электронной системы) автомобиля. Управление данной системой, как правило, осуществляется с панели приборов (комбинации приборов) автомобиля. Это позволяет водителю выполнять диагностирование электронного блока управления двигателя на предмет наличия неисправностей в работе системы, с выводом кодов ошибок данных неисправностей.

Коды ошибок могут отображаться как в цифровом исполнении, так и в виде блин-кода (мигания лампы диагностики, длинными и короткими вспышками), приведенного на рис. 2. Данные блин-коды ошибок и порядок их устранения указываются производителем в Руководстве по эксплуатации автомобильной техники. Минусом данной диагностики является сложность считывания данных о техническом состоянии. Кроме этого, под рукою должно быть всегда руководство по эксплуатации автомобиля для расшифровки выдаваемых кодов ошибок, что в различных условиях эксплуатации не позволяет выполнить в полном объеме с качественным результатом.



Рис. 2. Диаграмма сигнализации блин-кодов

Более качественного внедрения и использования контроля исправного и работоспособного состояния системы автомобильной электроники добилось ПАО «КАМАЗ», разработавшее в соответствии с техническим условием ТУ 37.104.374-2012 «Семейство защищенных автомобилей (ТАЙФУН-К)» [3]. На представленных автомобилях и автомобильных шасси КАМАЗ-63968 и КАМАЗ-63969 применена система автомобильной электроники, выполненная по однопроводной схеме, включающая в себя электронные блоки управления: двигателем; АБС и ASR; коробкой передач; бортовой информационно-управляющей системой (БИУС); гидроприводом подвески и гидроприводом вентилятора охлаждения.

Бортовая информационно-управляющая система (БИУС), изображенная на рис. 3, осуществляет контроль следующими функциями:

- пуском и подготовкой двигателя к принятию нагрузки при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С,
- режимами работы двигателя,
- работой трансмиссии,
- работой элементов ходовой части,
- работой тормозной системы,
- узлами и приборами электрооборудования,
- давлением воздуха в шинах,
- работой лебедки,
- защитой объектов управления от аварийных режимов эксплуатации.

Кроме того БИУС выполняет контроль параметров объектов управления и отображение информации на приборной панели, диагностирование узлов и агрегатов, а также бортовых электронных систем и отображение информации об их техническом состоянии; регистрацию и долговременное хранение эксплуатационных параметров автомобиля (шасси) с обеспечением ранжированного доступа; конструктивную и программную поддержку подключения внешних устройств для регистрации информации о функционировании основных узлов и агрегатов автомобиля (шасси) с целью проведения технической экспертизы вышедших из строя агрегатов и узлов в ходе эксплуатации; предупреждение о неудовлетворительном сцеплении с дорогой (о срабатывании систем АБС, ASR); обеспечение совместной работы с навигационно-информационной аппаратурой потребителей и

диспетчерских пунктов, а также с программно-техническим комплексом (при его установке); обеспечение информационно-технического сопряжения с управляющими системами боевого модуля (при его наличии); безопасную парковку; работу системы кругового видео обзора (обзорные камеры внешнего видеонаблюдения).

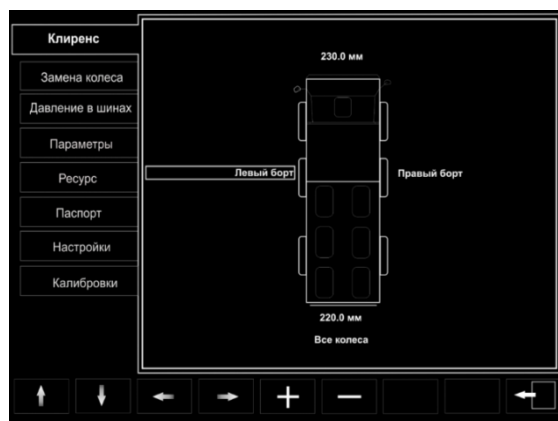


Рис. 3. Вывод данных при выбранном режиме «Клиренс» на автомобильных шасси КАМАЗ-63968 и КАМАЗ-63969, отображаемых на экране монитора БИУС

Система диагностирования ТАЙФУН-К при включенной системе зажигания позволяет в режиме реального времени выполнять диагностирование узлов и агрегатов, а также бортовых электронных систем с отображением информации об их техническом состоянии на дисплее монитора, изображенного на рис. 4.

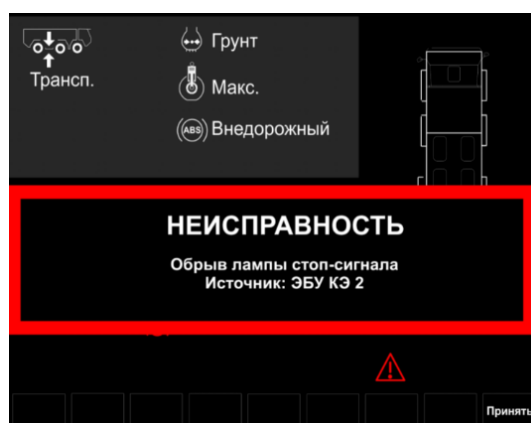


Рис. 4. Транспарант с текстом описания возникшей ошибки на автомобильных шасси КАМАЗ-63968 и КАМАЗ-63969, отображаемый на экране монитора БИУС

Недостатком такой системы является то, что применение ее на других ВВСТ невозможно. Для этого необходимо внесение ряда конструктивных изменений на этапе сборки, что ведет в свою очередь к удорожанию изделия в целом.

Для выполнения технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники танковых и мотострелковых батальонов, имеющих на вооружении танки Т-80, Т-72; боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3; бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, БТР-82А; тягачи МТ-ЛБ (УАЗ-3151, УАЗ-3741, ГАЗ-3307, ГАЗ-66, ГАЗ-66-40, ГАЗ-4301, ЗИЛ-4314, ЗИЛ-4314-10, ЗИЛ-4331, ЗИЛ-4334-10, Урал-4320, Урал-43222, Урал-5323, Урал-53232, КамАЗ-4326, КамАЗ-4350, КамАЗ-43101, КамАЗ-43114, КамАЗ-5350, КамАЗ-6350, КамАЗ-53205, КрАЗ-260, КрАЗ-6322, МАЗ-5335 и их модификации), в соответствии с государственной программой вооружения получены на укомплектование мастерские технической помощи (МТО-УБ1,2, МТО-АМ, МТО-АМ1, МТО-АМ2.2, МТО-АМ2.1, МТО-АМ1М-01). Как пример, на рис. 5 изображена мастерская МТО-УБ1.



Рис. 5. Мастерская технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники мотострелкового (танкового) батальона МТО-УБ1

Данные мастерские, с учетом тактико-технических характеристик и компоновки, способны выполнять нижеперечисленные работы на вооружении и военной технике [4]:

- обнаружение и устранение мелких неисправностей (замену неисправных агрегатов, блоков, узлов и механизмов) в системах артиллерийского вооружения и стрелкового оружия;

- грузоподъемные работы при замене агрегатов и узлов массой до 3 т;
- мойку и чистку объектов, промывку демонтируемых агрегатов, узлов и механизмов;
- механизированную промывку кассет воздухоочистителей и их промасливание;
- механизированную промывку топливных и масляных фильтров;
- контроль технического состояния (проверку работоспособности) всех систем объектов, диагностирование;
- электропитание обслуживаемых объектов;
- эксплуатационную регулировку агрегатов, узлов, механизмов и приводов управления;
- ремонтно-слесарные работы;
- электродуговую сварку черных металлов;
- техническое обслуживание, ремонт и подзарядку свинцово-кислотных аккумуляторных батарей непосредственно в ремонтируемом объекте и вне его;
- замену смазок (масел) и дозаправку ими сборочных единиц, узлов и механизмов вооружения, силовой передачи и ходовой части, а также дозаправку (заправку) объекта топливом из посторонней емкости;
- проверку герметичности воздушной системы, систем охлаждения и питания топливом;
- тушение пожара внутри пораженного объекта;
- наружную мойку и покраску машин;
- пуск двигателей объектов от внешнего источника тока.

Таким образом, с учетом тактико-технических характеристик мастерских технического обслуживания, появилась возможность проверки и восстановления многих важных функций техники. Среди этих функций такие, как заряд аккумулятора, замена предохранителей, замена реле, замена датчиков, проверка целостности ламп в фарах, «поворотниках», стоп-сигналах, габаритах, проверка контактных групп, установка новых лампочек, проверка работоспособности стартера и генератора (при необходимости разобрать, проверить мультиметром, заменить вышедшие из строя узлы). Но это, пожалуй, и все возможности по выполнению работ при ремонте автоэлектрики и диагностики ВВСТ.

В настоящее время актуальной является организация централизованной закупки диагностического оборудования для средств

ВВСТ, его наладка и поставка в ремонтные подразделения (отделения) воинских частей. А в воинских частях, имеющих по штату ремонтные подразделения (отделения), целесообразно организовать подготовку личного состава до 2 человек по специальности «Диагностик» (прохождение обучения в военных и гражданских вузах). Также при закупке диагностического оборудования необходимо предусмотреть его сертификацию и аккредитацию в органах защиты государственной тайны, а также его последующее сервисное обслуживание сторонними организациями.

Список использованных источников

1. Итоги госпрограммы вооружений 2011-2020 гг. (сухопутные войска) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.zen.yandex.ru/media/id/5d221b8023e23600adbfb8c/itogi-gosprogrammy-voorujenii-20112020-gg-suhoputnye-voiska-5d94af872f1e4400af3666ac> (дата обращения 12.02.2020).
2. ГОСТ РВ 0101-001-2007. Эксплуатация и ремонт изделий военной техники. Термины и определения. Стандартиформ. – Москва, 2011.
3. Семейство защищенных автомобилей. Техническое условие ТУ 37.104.374-2012. ПАО «КАМАЗ». – Набережные Челны, 2018.
4. Подвижные авторемонтные мастерские, применяемые в ВС РФ. Комплектность. Применяемость [Электронный ресурс]. URL: <http://www.parm.mybb.ru> (дата обращения 10.02.2020).
5. Сканеры российских автомобилей. Автомобильный системный сканер BOSCH KTS 540. Тестер диагностический АСКАН-10 (АСКАН-10-24) [Электронный ресурс]. URL: <https://astrade.ru/catalog/item/askan-10-bazovyy/> (дата обращения 12.02.2020).

РАЗДЕЛ V. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



УДК 629:625.1

БАРАНОВ Валентин Григорьевич

кандидат военных наук

e-mail: vamto_7@mil.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

УЧАСТИЕ ВОЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВРЕМЕННОГО ПУНКТА БАЗИРОВАНИЯ КОРАБЛЕЙ ВМФ СССР НА ОСТРОВЕ СОКОТРА (НАРОДНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН, 1979–1982 гг.)

Аннотация. В статье автор достоверно излагает всю последовательность подготовки к выполнению поставленной задачи (порядок перевозки техники, средств материально-технического обеспечения) и на этой основе непосредственное решение задачи по строительству временного пункта базирования кораблей ВМФ СССР на острове Сокотра (территория НДРЙ).

Ключевые слова: плавучий сборно-разборный кран; перевозка техники; материально-техническое обеспечение; временный пункт базирования кораблей ВМФ; Народно-Демократическая Республика Йемен, остров Сокотра.



Valentin BARANOV, PhD in Military sciences

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

PARTICIPATION OF SPECIAL (CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION) DIVISIONS OF THE RAILWAY TROOPS OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE RESTORATION OF AUTOMOBILE BRIDGES AND ROADS ON THE TERRITORY OF THE LEBANESE STATE (2006)

Abstract. In the article, the author reliably sets out the entire sequence of preparation for the task (the order of transportation of equipment, logistics) and on this basis, the direct solution of the problem of building a temporary base for ships of the USSR Navy on the island of Socotra.

Keywords: floating collapsible crane; transportation of equipment; logistics; people's democratic Republic of Yemen, the base of the Navy ships.



Более двух лет (1979–1982 годы) группа советских военных железнодорожников выполняла работы по строительству причальных стенок временного пункта базирования кораблей ВМФ СССР на острове Сокотра.

Сначала следует сказать несколько слов о Сокотре.

Сокотра – архипелаг, принадлежащий Республике Йемен, расположен в Индийском океане у побережья Сомали, примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова. Включает четыре острова, три из которых – Сокотра, Абд-эль-Кури и Самха – обитаемые и один Дарса – необитаемый. Кроме островов в состав архипелага входят две скалы Сабуния и КаФираун. Общая площадь архипелага Сокотра составляет 3 796 км² (рис.1).

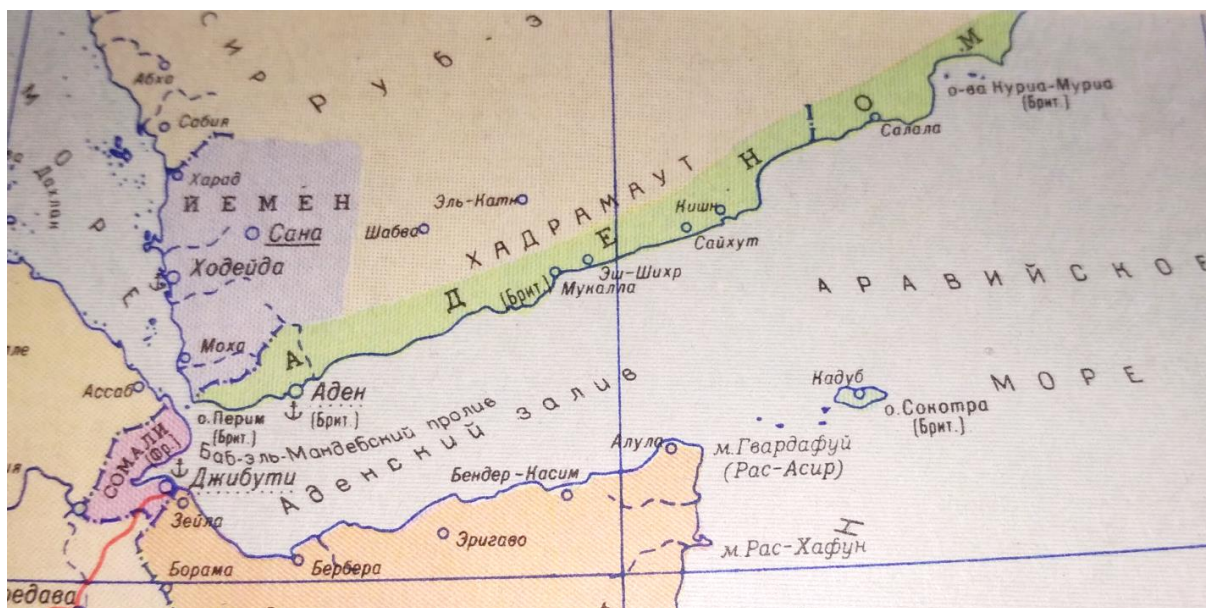


Рис.1. Аравийское море. Остров Сокотра (НДРЙ)

Командованию железнодорожного полка, на базе которого планировалось готовить людей и технику для выполнения работ, была поставлена задача по формированию группы высококлассных специалистов-железнодорожников и подбора необходимой техники с учетом тропического климата (температура летом до $+60^{\circ}\text{C}$) района использования и ее предварительной проверки на полигоне. Офицеры и прапорщики полка (Меньшенин Геннадий Андреевич, Минеев Владимир Иванович, Михеев Юрий Федорович, Ивко Николай Александрович, Борчаковский Анисий Федорович, Самсонов Александр Алексеевич, Цема Анатолий Андреевич, Коптюк Михаил Павлович, Тороус Мирослав Николаевич, Перфильев Виктор Иванович, Михалев Виктор Михайлович, Рудиков Владимир Викторович, Апонюк Григорий Захарович и другие) ответственно и грамотно решили задачу по формированию группы и подбору техники.

В состав группы, выполняющей задачу в Народно-Демократической Республике Йемен, были отобраны наиболее квалифицированные специалисты Жога Александр Александрович, Заика Леонид Петрович, Турнецкий Вадим Алексеевич, Лыкин Анатолий Васильевич, Селезнев Валерий Васильевич.

Следует отметить, что первоначально для судна, доставляющего к месту проведения работ технику, материалы и конструкции, был проработан маршрут: Черное море – пролив Босфор – Мраморное море – пролив Дарданеллы – Эгейское море – Средиземное море – порт Саид –

Суэцкий канал – Красное море – Аденский залив – Аравийское море – остров Сокотра. Однако, учитывая политическую обстановку на Ближнем Востоке, сложные отношения между СССР, Египтом и Израилем, а также присутствие в Аденском заливе морских пиратов и другие аспекты, в целях безопасности первоначально принятый маршрут был заменен более протяженным маршрутом вокруг Африки.

После отбора, подготовки и проверки техники, все необходимое для выполнения поставленной задачи имущество было погружено на железнодорожный транспорт и перевезено в морской порт Одесса, откуда морским путем вокруг Африки по маршруту: Черное море – пролив Босфор – Мраморное море – пролив Дарданеллы – Эгейское море – Средиземное море – пролив Гибралтар – Атлантический океан (вдоль Западного побережья Африки) – порт Кейптаун – Индийский океан (вдоль Восточного побережья Африканского континента через Мозамбикский пролив) судном доставлено в пункт назначения – остров Сокотра. Вместе с имуществом тем же судном на Сокотру была доставлена группа специалистов.

После разгрузки судна, обустройства и получение первоначально-необходимых строительных материалов, команда специалистов приступила к сборке техники (на плаву), изучению документации и подготовке строительной площадки (табл.).

Агрегатом УКА было забито несколько деревянных свай (привезенных на судне, загруженных еще в Ярославле), для швартовки плавсредств; плавучего сборно-разборного крана ПРК 30/50, понтонов ПМ-70, буксирно-моторных катеров и других целей.

Один раз в месяц из г. Аден вертолетом на объект производства работ доставлялись продукты питания. Все вопросы решались в посольстве СССР в столице НДРЙ г. Аден, через соответствующих должностных лиц (военного атташе).

С поступлением на объект строительных конструкций, как правило на баржах, последние оперативно разгружались на берег, с последующей укладкой в проектное положение.

Строительство причальных стенок временного пункта базирования кораблей ВМФ СССР на острове Сокотра было выполнено в установленный срок.

Таблица

Техника, применявшаяся при выполнении задач
на острове Сокотра (НДРЙ)

№ п/п	Вид, наименование и марка ВВСТ	Ед. измерения	Количество
1	Плавучий сборно-разборный кран ПРК-30/50 (плашкоут из 12 секций понтонов НЖМ-56, с нормальной длиной стрелы 32,58 м, грузоподъемностью 40 тс, двух толкачей)	комплект	1
2	Комплект понтонов ПМ-70 (8 понтонов)	комплект	1
3	Катер буксирно-моторный БМК-130 М	шт.	2
4	Агрегат универсальный копровой УКА на Урал-4320, с двумя дизель-молотами УР 2-500	шт.	1
5	Бетоносмеситель РК-250.03	шт.	3
6	Бульдозер Б10.02В на Т-10	шт.	2
7	Бульдозер ДЗ-126 В-2	шт.	1
8	Экскаватор ЭОВ-3521 на Урал-5557	шт.	1
9	Экскаватор ЭО-4225	шт.	1
10	Краны автомобильные; К -162	шт.	2
	8Т-210	шт.	1
11	Автотопливозаправщики: АТЗ-7-5350	шт.	2
12	Кухни прицепные КП-130 на 1-П-1,5	шт.	2
13	Мастерская ПММ на ЗиЛ-131 с прицепом 1-П-1,5	комплект	1
14	Агрегат электросварочный АДД-4002 Т1 на 1-П-1,5	шт.	2
15	Электростанции ЭСБ-4 ВО на-2-ПН-2	шт.	2
16	Электростанция силовая 8-12 кВт, 400 В на 1-П-1,5	шт.	1
17	Электростанция зарядная ЭСБ-4-ВЗ на 1-П-1,5	шт.	1
18	ЭСД-10-ВС/400М на 1-П-1,5	шт.	1
19	ЭСД-30 ВС-Т/400 на 1-П-2,5	шт.	2
20	Электростанция силовая 60 кВт, 400 В на 2-ПН-4	шт.	2
21	Лодки надувные НЛ-8	шт.	2
22	Автомобили: ГАЗ-66; ЗИЛ-131	шт.	2
23	Пилы моторные «Урал»	шт.	5
24	Мотопомпы МП-1400	шт.	5
25	Медицинское, пожарное имущество, средства войсковой номенклатуры (ПС, ВС, ГСМ), связи, средства малой механизации и другое вспомогательное имущество	комплект	1 (по каждому виду обеспечения)

Руководство Тыла ВС СССР и командование ВМФ СССР высоко оценили профессиональный труд воинов Железнодорожных войск (рис. 2). И, как результат о выше сказанном, каждому военнотруженику данной команды было предложено продлить контракт еще на один год. Согласились не все, но желающие были.



Рис. 2. Командир 15 отдельного учебно-опытного испытательного мостового железнодорожного полка полковник Баранов Валентин Григорьевич зачитывает приказ начальника Главного управления Железнодорожных войск о поощрении личного состава, возвратившегося из командировки (НДРЙ, г. Ярославль. 1982 г.)

Вручение наград производил начальник Главного управления Железнодорожных войск – начальник Железнодорожных войск генерал-полковник технических войск Крюков Алексей Михайлович.

Список использованных источников

1. Отчет о выполнении задач на острове Сукоตรา (НДРЙ, 1979-1982 гг.). – М.: ГУ ЖДВ, 1983.
2. Применение ЖДВ за пределами национальной территории (1946–2008 гг.: военно-исторический труд. – СПб.: НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО, 2020. – Инв. № 2456.



УДК 629:625.1

БАРАНОВ Валентин Григорьевич

кандидат военных наук

e-mail: vamto_7@mil.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

**УЧАСТИЕ ЭКИПАЖЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ (СТРОИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ) ТЕХНИКИ ЖДВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ МОСТОВ И АВТОДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВА ЛИВАН (2006 г.)**

Аннотация. В статье автор конкретно, на основании исторических материалов, излагает последовательно, детально и достоверно весь процесс подготовки и выполнения военными служащими поставленных задач по восстановлению автомобильных мостов и автодорог на территории государства Ливан в октябре – декабре 2006 года.

Ключевые слова: мостовая бригада; отдельный мостовой батальон; оперативная группа; сухогруз; самолет военно-транспортной авиации; Ливан; автодорожный разборный мост.



Valentin BARANOV, PhD in Military sciences

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

PARTICIPATION OF SPECIAL (CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION) DIVISIONS OF THE RAILWAY TROOPS OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE RESTORATION OF AUTOMOBILE BRIDGES AND ROADS ON THE TERRITORY OF THE LEBANESE STATE (2006)

Abstract. Based on historical materials the author sequentially, in detail and reliably sets out the entire process of preparing and completing the tasks set by the military to restore automobile bridges and roads in the territory of the Lebanese state in October – December 2006.

Keywords: bridge brigade; separate bridge battalion; task force; dry cargo ship; military transport aircraft; Lebanon; folding road bridge.



На основе двухсторонних договоренностей между Москвой и Бейрутом, вне рамок миротворческой операции, российские военнослужащие на территории Ливана в период с 9 октября по 5 декабря 2006 г. восстанавливали мосты¹, разрушенные ударами израильской военной авиацией летом 2006 г. Статус российских военных в Ливане определен специальными соглашениями.

В соответствии с решением Совета Федерации² об оказании Вооруженными Силами Российской Федерации помощи Ливанской Республике по восстановлению автомобильного сообщения на дорогах и наведению мостов, в Тылу Вооруженных Сил Российской Федерации, на базе мостовой бригады Центрального автомобильно-дорожного

¹ За 34 дня начавшейся 12 июля 2006 г. войны в Ливане были разрушены 107 мостов и 136 автодорог, в т. ч. международного значения.

² Президент Российской Федерации В. В. Путин 11 сентября 2006 г. поручил подготовить обращение к Совету Федерации, который, согласно Конституции Российской Федерации, может санкционировать отправку российских военнослужащих за рубеж.

управления Министерства обороны Российской Федерации, 14 сентября 2006 г. был сформирован отдельный мостовой батальон. Командир батальона полковник Е. Жуков (рис. 1).

В составе отдельного мостового батальона 307 военнослужащих-контрактников, среди которых 47 офицеров (в том числе шесть военных переводчиков) и 19 прапорщиков. Для технического обеспечения в состав батальона включены экипажи специальной (строительно-восстановительной техники) Железнодорожных войск.



Рис. 1. Командир отдельного мостового батальона полковник Е. В. Жуков

В целях инженерного обеспечения в составе батальона предусмотрено два расчета по шесть человек каждый из инженерно-саперной бригады. Безопасность и охрану российского воинского контингента обеспечивали два разведывательных взвода из состава мотострелковой дивизии Министерства Обороны Российской Федерации³ общей численностью 55 человек.

Для руководства восстановительными работами была создана оперативная группа во главе с заместителем начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенантом И. Цыганковым. Изучив ситуацию и определив объем необходимых работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры (рис. 2), оперативная группа установила конструктивное взаимодействие с руководством Ливанской Республики, Министерства общественных работ и транспорта

³ Личный состав батальонов «Восток» и «Запад», дислоцированных на территории Чеченской Республики и укомплектованных жителями Республики, имеет практический опыт боевых действий в горах и лесистой местности.

Ливана и ливанской армии. Контакты осуществляли через представителя ливанской армии (рис. 3).



Рис.2. Последствия авиаударов. Июль 2006 г., Ливан



Рис. 3. Оперативная группа во главе с заместителем начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенантом И. Цыганковым в Ливане

Согласно достигнутой договоренности в Ливане предстояло восстановить шесть мостов протяженностью около 400 пог. м грузоподъемностью до 60 т. Для производства работ в Ливан будет доставлено около 100 единиц техники, комплекты мостов, горюче-смазочные материалы, подвижные кухни, лазарет, продовольствие, другие необходимые грузы.

Все работы российские военнослужащие будут выполнять самостоятельно, без помощи ливанской стороны. Представители Ливанской Республики должны содействовать в организации

восстановительных работ и обеспечении безопасности российских военнослужащих. Планировалось завершить эту работу за два-три месяца.

При подготовке к отправке в Ливан основное внимание уделялось боевому слаживанию, а также созданию установленных запасов материальных средств.

С личным составом батальона проводились занятия по морально-психологическому обеспечению, военнослужащим рассказывали не только об особенностях климата (в Ливане высокая влажность и температура воздуха), но и о правилах поведения в мусульманском государстве, об особенностях традиций и обычаев страны.

Российская сторона полностью взяла на себя расходы, связанные с переброской личного состава и техники, проживанием и выполнением заявленных объемов работ.

Основная часть техники (мосты, аппарели и т. д.) была отправлена морем из Новороссийска. За трое суток, 3 октября, сухогруз «Юрий Аршеневский» доставил в Ливан 10 военнослужащих (в основном механики-водители), около 80 единиц специальной техники и 2,5 комплекта автодорожного разборного моста. По акватории Средиземного моря судно сопровождал противолодочный корабль «Пытливый».

В период с 3 по 5 октября из аэродрома «Чкаловский» самолеты военно-транспортной авиации ВВС России совершили шесть самолетовылетов, доставив в Ливан 307 военнослужащих и 130 т грузов.

Первая команда 100-го отдельного мостового батальона в количестве 17 человек отправились в Ливан на самолете военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан». Для ликвидации последствий израильских бомбардировок – восстановления разрушенных мостов – на борту самолета девять единиц техники (специальная автомобильная техника, полевая кухня) и более 80 т груза (оборудование для электростанции, продовольствие, вода, палатки и другое техническое имущество). Офицеры и солдаты, прибывшие в Ливан, установили контакты с ливанской стороной. В районе г. Сайды развернули полевой лагерь, штабную и бытовую инфраструктуру (всего 50 палаток) и подготовились к встрече техники и личного состава батальона.

При размещении полевого лагеря и перед началом строительства мостов саперные расчеты проверили эти места на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Местность обследовали с помощью индукционных и селективных миноискателей. Саперными работами

руководил полковник С. Любавкин. Неразорвавшихся снарядов обнаружено не было.

К российским военнослужащим ливанский народ и представители власти Ливанской Республики проявили внимание и радушие, на просьбы россиян ливанцы реагировали оперативно. Диверсий против россиян не было.

Исходя из того, что батальон будет действовать автономно, предполагалось, что тыловое обеспечение будет осуществляться собственными силами. Но ливанцы по собственной инициативе протянули в наш полевой лагерь шланг из расположенной по соседству воинской части – практически стационарный источник водоснабжения. Кроме того, ливанской стороной в наш лагерь было подведено электричество, что позволило использовать постоянный источник электроснабжения, не используя для этой цели свои подвижные средства. С местными властями были заключены договоры по обеспечению горюче-смазочными материалами, по закупке фруктов, овощей, по вывозу твердых бытовых отходов.

Следом в Бейрут отправился самолет Ту-154, который доставил более 130 военнослужащих. Еще четыре самолета Ил-76 доставили в Ливан свыше 50 т грузов и более 150 человек.

В целях безопасности военнослужащих, согласно инструкции, перед началом работ саперы ежедневно осуществляли проверку мест расположения мостовых подразделений. Безопасность личного состава при выполнении поставленной задачи обеспечили военнослужащие роты охраны круглосуточным несением службы в полевом лагере, на маршрутах движения и в местах производства работ.

Работы были начаты 10 октября 2006 года.

Восстановительные работы вели двумя группировками, рассредоточенными территориально к югу от г. Бейрута и в районе ливано-израильской границы (рис. 4).

С 10 по 21 октября личный состав батальона провел восстановительные работы первой очереди на мостах Эд-Дамур через реку Нахр-Эд-Дамур возле населенного пункта Эль-Катэа и Абу-Зибле через реку Нахр-Эль-Хазбони в районе населенного пункта Слайеб. Практически параллельно с окончанием строительства этих мостов батальон начал подготовительные мероприятия на мостах второй очереди – Тир через реку Нахр-Эль-Литани в районе населенного пункта Эль-Касмия и Шакка

около Сук-Эль-Хана. После выполнения этих работ приступили непосредственно к их восстановлению и к началу ноября работы закончили (рис. 5).



Рис. 4. Уточнение объема работ. Октябрь 2006 г., Ливан



Рис.5. Средства инженерного вооружения Железнодорожных войск.
Октябрь 2006 г., Ливан

Ливанцы оказывали помощь в вопросах безопасности дорожного движения (рис. 6). Учитывая, что при строительстве мостов приходилось перевозить внушительные по массе и габаритам мостовые конструкции (до 18 м в длину), это вызывало большую сложность в управлении транспортными средствами в узких местах и при маневрировании. Подразделения ливанской военной полиции постоянно сопровождали наши автоколонны, перекрывали движение гражданского транспорта, что

позволяло без каких-либо задержек доставлять людей, грузы и технику в районы строительства мостов.

Несмотря на то, что практически во всех местах, где велись восстановительные работы, территория вокруг мостов находится в частной собственности, владельцы этих земель охотно давали разрешение на размещение людей и техники, реагировали на присутствие российских военнослужащих дружелюбно. Местные жители и руководители муниципальных органов обеспечивали водой места проведения работ, необходимость доставки воды их полевого лагеря отпала.



Рис.6. Восстановительные работы на мостах.
Ноябрь - декабрь 2006 г., Ливан

Например, в месте проведения работ по восстановлению моста около населенного пункта Слайеб ливанцы установили для наших военнослужащих душевые и умывальники. Несмотря на то, что восстановители, в основном, были обеспечены строительными материалами (песок, арматура), которые предусмотрительно привезли с

собой из России, ливанская сторона и здесь оказала существенную помощь, предоставив щебень, песок и даже готовые цементно-бетонные смеси, что существенно ускорило темпы строительства мостов.

В процессе выполнения поставленных задач российскими военными специалистами было организовано обучение военнослужащих ливанской армии непростому, с технической точки зрения, делу – возведению автодорожных разборных мостов и эксплуатации специальной техники в сложных условиях. Военные переводчики предоставили ливанской стороне технические описания восстановленных мостов. В каждой из группировок стажировку прошли по три специалиста с ливанской стороны. Они изучили материальную часть среднего автодорожного разборного моста модернизированного САРМ-М⁴, их сборку-разборку и техническое обслуживание. С возобновлением полномасштабного капитального строительства в Ливане потребность во временных мостах отпадет, и тогда подготовленные российскими военнослужащими специалисты смогут их демонтировать, отправить их на хранение или же использовать в другом месте.

К 10 ноября были восстановлены мосты Альман, Эд-Дамур-2, Каккая и Хардали (рис. 7).



Рис.7. Открытие движения по мосту, восстановленному личным составом 100-го отдельного мостового батальона. Ноябрь 2006 г., Ливан

⁴ Преимущества среднего автодорожного разборного моста модернизированного САРМ-М перед мостами, которые производятся в странах НАТО в том, что эти мосты обладают большей грузоподъемностью, имеют минимум болтовых соединений и просты в сборке. По техническим характеристикам мост в однопутном варианте длиной 252 м с габаритом проезжей части 4,2 м выдерживает нагрузку 40 т.

Убедившись в темпах и качестве строительства мостов, командование ливанской армии обратилось к российским военным с просьбой увеличить число восстанавливаемых объектов с шести до восьми.

Результат деятельности воинов-мостовиков в Ливане – девять восстановленных и переданных в эксплуатацию ливанскому народу мостов общей протяженностью 535 погонных метров, вместо шести запланированных



Рис. 8. Открытие движения по мосту, восстановленному личным составом 100-го отдельного мостового батальона. 1 декабря 2006 г., Ливан

Восстановлены мостовые переходы:

- Абу-Зибле через реку Нахр-Эль-Хазбони в районе населенного пункта Слайеб (95,2 пог. м);
- Эд-Дамур через реку Нахр-Эд-Дамур в районе населенного пункта Эль-Катэа (95,2 пог. м) (Рис.8);
- Тир через реку Нахр-Эль-Литани в районе населенного пункта Эль-Касмия (40,2 пог. м);
- Шакка через реку Нахр-Эль-Хазбони в районе населенного пункта Сук-Эль-Хан (49,8 пог. м);
- Альман через реку Нахр-Эль-Хавали в районе населенного пункта Альман (40,2 пог. м);
- Каккая через реку Нахр-Эль-Литани в районе населенного пункта Эз-Зик-Кия (57,5 пог. м);
- Хардали через реку Нахр-Эль-Литани (74,5 пог. м);
- Эд-Дамур-2 через реку Нахр-Эль-Дамур в районе населенного пункта Эль-Хэм-Ра (65,2 пог. м);

– Хаджи через реку Нахр-Эль-Захрани в районе населенного пункта Мазраат-Эль-Мухайила (17,4 пог. м).

Грузоподъемность восстановленных мостовых переходов 40 тонн.

На основании двухсторонней договоренности и в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, в период с 27 по 30 ноября 2006 г. комиссия под руководством командира батальона полковника Е. Жукова передала Ливанской республике мосты, автомобильную и специальную технику, дорожно-техническое имущество, состоящее на оснащении 100-ого отдельного мостового батальона Вооруженных Сил Российской Федерации. Ливанской стороне безвозмездно переданы 45 единиц автомобильной и 29 единиц специальной техники, комплекты автомобильно-дорожных (разборных) мостов и все необходимое для их эксплуатации. Общая стоимость техники и материальных средств превышает 300 миллионов рублей.

С Ближнего Востока на Родину батальон вернулся 8 декабря 2006 года.

Встреча на аэродроме «Чкаловский» началась с доклада командира батальона полковника Е. Жукова заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – министру обороны Российской Федерации С. Иванову о выполнении поставленной задачи (рис. 9).

Обращаясь к военнослужащим 100-го отдельного мостового батальона, министр обороны Российской Федерации С. Иванов сказал, что они достойно выполнили в Ливане поставленные задачи. «Всего за три месяца вы доказали всему миру, что Вооруженные Силы России готовы не только выполнять задачи по обеспечению национальной безопасности, но и принимать самое активное участие в формировании новой системы международных отношений», – отметил он.

Глава военного ведомства подчеркнул, что Российская армия становится своеобразной визитной карточкой государства. Руководство Ливана и простые граждане отмечают не только высокие темпы производства работ, но и качество их выполнения. «Другой оценки и быть не могло. Этому во многом способствовали ваши профессиональные и моральные качества. Теперь восстановленные вами мосты будут служить напоминанием о созидательной роли России в решении проблем Ближнего Востока. Считаю, что добрая воля руководства нашего государства по оказанию безвозмездной помощи ливанскому народу выполнена», – подытожил С. Иванов. В ходе церемонии он наградил особо отличившихся

государственными наградами⁵, а также объявил о том, что всем военнослужащим, выполнявшим задачи в Ливане, предоставлен десятидневный отпуск.



Рис. 9. Личный состав 100-го отдельного мостового батальона во время торжественной встречи на аэродроме «Чкаловский». 8 декабря 2006 г.

Эта дружеская помощь вошла в историю как пример поступательного развития российско-ливанского сотрудничества в военнотехнической области и послужила установлению мирной жизни на Ливанской земле.

Список использованных источников

1. Российские мосты в Ливане // Военно-промышленный курьер. – 2006. – № 48.
2. Удманцев В. Каждый мост по-своему трудный // Военный железнодорожник. – 2006. – № 49.
3. Колпаков А. Мосты дружбы на Ливанской земле // Военный железнодорожник. – 2006. – № 51.
4. Бабкин С. Э. Российский мостовой батальон прибыл в Ливан. – М.: Институт Ближнего Востока, 2006.
5. Восстановление мостов в Ливане [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vpk-news.ru>photographs/gallery/950> (дата обращения 15.10.2010).

⁵ Государственных наград удостоено семь военнослужащих батальона, 38 военнослужащих награждено ведомственными медалями.



УДК 355.124

ГРИШИНА Людмила Геннадьевна

e-mail: grishina.l.7@yandex.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

ПРОВИАНТСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛОТА ПРИ ПЕТРЕ I

Аннотация. В статье рассматривается обеспечение провиантом нижних чинов русского военно-морского флота в начале XVIII века.

Ключевые слова: Петр Великий; русский военно-морской флот; провиантское обеспечение; норма морского пайка.



Lyudmila GRISHINA

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

PROVISIONING THE FLEET UNDER PETER I

Abstract. The article discusses the provision of food for the lower ranks of the Russian Navy at the beginning of the XVIII century.

Keywords: Peter the Great; Russian Navy; provisioning; sea ration rate.



В апреле 1696 года в русском военно-морском флоте появился термин «морская провизия» и была установлена первая в истории норма

морского пайка. Она состояла из сухарей, ветчины, рыбы, коровьего масла, вина и сбитня, круп и толокна.

Во избежание злоупотреблений, имевших место с отпуском провианта в первом Азовском походе 1695 г., потребовалось установить порядок его выдачи, определить состав и количество продовольствия на одного воина в одних и тех же размерах. Эта необходимость и породила саму идею создания продовольственного пайка как для армии, так и для флота.

Ассортимент и количество продуктов, входящих в установленную порцию морской провизии, отличались от нормы «сухопутного провианта», используемого при довольствии на берегу (крупы, мука и приварочные продукты), т. к. были учтены климатические факторы и особенности морской среды, бытовые условия проживания и профессиональной деятельности матросов.

Вследствие этого первая норма морской провизии отличалась от сухопутного варианта несколько большим разнообразием продуктов, более увеличенными порциями, наличием «согревательных» напитков (хлебное вино, сбитень, вскоре замененный на корабельное пиво), что объяснялось постоянной сыростью и повышенной влажностью помещений деревянного судна.

Название «морская провизия» было заимствовано из иностранных языков, в первую очередь голландского и английского, взятого Петром Великим в качестве образца для введения его на своем флоте. Однако первая порция морского провианта нижнего чина русского флота никак не походила на норму продовольственного пайка, предназначенного для довольствия голландского или английского матроса (табл. 1). И хотя в употреблении на данных флотах были и одинаковые продукты (сухари, крупы, ветчина, масло коровье), они существенно различались между собой технологией приготовления и видом используемого сырья.

Петр I понимал, что для укрепления и поддержания здоровья моряков российского флота потребуются организовать им полноценное питание в плавании и на берегу, с учетом национальных особенностей, характера воинского труда, традиций и привычек, культуры и обычаев русского народа, которые были учтены при выборе продуктов, вошедших в состав первого морского пайка.

Таблица 1

Ассортимент и количество продуктов, входивших в нормы морских пайков нижних чинов английского, голландского и русского военных пайков в 1696 году [1, 2]

Наименование продуктов	Количество продуктов на одного человека в месяц		
	Англия	Голландия	Россия
Сухари пшеничные, ржаные	28 фунтов	20 фунтов	28 фунтов
Крупа	-	10 фунтов	16 фунтов
Горох	-	10 фунтов	-
Толокно	-	-	16 фунтов
Говядина, свинина соленая	14 фунтов	9 фунтов	-
Ветчина	14 фунтов	4,5 фунта	14 фунтов
Рыба соленая, вяленая	28 фунтов	10 фунтов	½ осетра
Масло коровье	4 фунта	1,5 фунта	4 фунта
Сыр	8 фунтов	4 фунта	-
Вино	-	-	56 чарок
Пиво	112 чарок	1 оксофт	-
Сбитень	-	-	56 чарок

Примечание: 1 фунт равен 409,5 г, 1 чарка равна 1,123 л, 1 кружка равна 1,23 л, 1 оксофт равен 221,4 л.

Фактически первая норма морского пайка использовалась только во втором Азовском походе 1696 г. Последующие нормы продовольственных пайков российского флота изменялись практически ежегодно (табл. 2), вплоть до принятия Устава Морского 1720 г., который надолго установил твердую норму морской провизии на месяц. Разработкой норм продовольственных пайков занимались Петр I, генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, адмирал Ф. А. Головин, адмирал К. И. Крюйс, вице-адмирал А. Д. Меншиков, адмиралтейский советник А. В. Кикин, обер-штер-кригс-комиссар Адмиралтейства генерал-майор Г. П. Чернышев, галерный шаутбенахт И. Ф. Боцис [3].

Благодаря постоянному совершенствованию морского провианта в питании русских матросов произошли существенные изменения: от условного рациона с преобладанием продуктов растительного происхождения (характерного для низших слоев общества до призыва во флот), не позволяющего в полной мере восполнять энергозатраты матросов во время плавания, к рациону с преобладанием продуктов животного происхождения, удовлетворяющему физиологическим потребностям человека в питательных компонентах и энергии.

Таблица 2

Ассортимент и количество продуктов, входивших в порцию морской провизии на месяц, установленную для нижних чинов русского военного флота в 1699–1720 годах [1]

Наименование продуктов	Ед. изм.	Год введения в действие нормы морского пайка							
		1699	1703	1706	1710	1713	1716	1718	1720
Сухари ржаные	фунт	30	30	45	25	60	60	45	45
Мука ржаная	фунт	-	-	-	-	15	10	4	-
Крупа	фунт	45	7	8	8	8	10	10	15
Толокно	фунт	15	8,5	-	-	-	-	-	-
Горох	фунт	-	-	-	-	-	10	10	10
Мясо говяжье, свиное соленое	фунт	-	-	15	-	-	8	8	10
Ветчина	фунт	-	-	8	8	8	-	-	-
Сало свиное соленое		-	-	-	-	-	-	2	-
Рыба сушеная, вяленая	фунт	-	6	6	3	10	4	4	4
Масло коровье	фунт	4	1	6	4	4	5	5	6
Вино	чарка	25	28	50	4	10	4	16	16
Пиво	кружка	-	-	100	-	-	-	30	70
Сбитень	чарка	25	42	25	-	-	-	-	-
Уксус	чарка	25	56	25	10	14	10	10	5
Соль	фунт	2	2	3	2	2	2	1,5	-

Для придания защитных свойств и стойкости морской провизии при хранении на корабле возникла необходимость создания адмиралтейских пищевых предприятий (хлебопекарни, мясосольные избы, пивоварни) на основе применения передовых и перспективных западноевропейских технологий.

Количественные и качественные преобразования в военно-морском деле, происходившие в период становления и развития регулярного военно-морского флота, потребовали в первой четверти XVIII в. формирования и постоянного совершенствования системы провиантского обеспечения.

Список использованных источников

1. Насонов С.В. Продовольственное обеспечение Военно-Морского Флота. Учебное пособие. – СПб: ВАТТ, 2004. – С. 8–11.
2. Дуров И.Г. Провиантское обеспечение российского флота при Петре I: автореферат дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02 / И.Г. Дуров;

Н. Новгород, 2004. [Электронный ресурс]. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01002733483#?page=1> (дата обращения: 01.06.2020).

3. Дуров И.Г. Провиантское обеспечение флота в эпоху Петра Великого / И.Г. Дуров. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского государственного университета, 2002 [Электронный ресурс]. URL: <http://militarylib.com/old-war/old-war-military-science-book/4585-proviantskoe-obespechenie-flota-v-уероху-petra-velikogo.html> (дата обращения: 01.06.2020).



УДК 94(47)

КАЗАКОВ Николай Петрович

доктор экономических наук, профессор

e-mail: knpdos49@mail.ru

ГРИГОРЬЕВ Игорь Александрович

e-mail: hetstark@yandex.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РАЗВИТИИ ВОЕННОЙ НАУКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье приводится анализ источниковой базы, посвященной становлению и развитию тылового и технического обеспечения российских Вооруженных Сил. Выделяется два методологических подхода в исследованиях этой проблемы. Делается вывод о преемственности достижений военной науки Тыла на различных этапах строительства ВС РФ.

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; источниковая база; военно-исторический труд; оперативно-тыловое обеспечение.



Nikolay KAZAKOV, Doctor of Economic sciences, Prof.
Igor GRIGORIEV

Research Institute of the Federal State-Owned “Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov” of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10a St. Petersburg Russia 191123

MODERN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY ABOUT THE DEVELOPMENT OF MILITARY SCIENCE IN LOGISTICS OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The article provides an analysis of the source base dedicated to the development and progress of logistics and equipment support of the Russian armed forces. Two methodological approaches are highlighted in the research of this problem. It is concluded that the succession consumer of the military science of logistics at various stages of the construction of the Armed Forces in the Russian Federation is being drawn.

Keywords: logistics; source base; military-historical work; operational and logistics.



Одна из наиболее актуальных тем современной военной науки – исследование процессов становления и развития тылового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Эта тема имеет глубокие исторические корни. После распада Советского Союза исследователи, работавшие в данном направлении, были вынуждены отойти от марксистско-ленинской методологической основы познания. Итогом этого процесса стала новая парадигма осознания роли и места тылового и технического обеспечения ВС РФ в мирное и военное время. В настоящий момент военными учеными, экономистами и историками предпринимаются разнообразные попытки внедрения новых подходов, что естественным образом отражается на историографии темы в целом. Сегодня исследования данной темы имеют два направления:

1. *Работы военно-исторической направленности.* Основная цель данных работ – детальное и всестороннее изучение истории тылового

обеспечения армии и флота, с анализом и адаптацией опыта под современные условия.

2. Работы, посвященные *проблематике исторических персоналий*, оказавших влияние на структуру и деятельность тыловых служб.

Заметный вклад в развитие темы тылового обеспечения ВС РФ по *первому направлению* внес Центр оперативно-тыловых исследований штаба Тыла Вооруженных Сил (ЦОТИ). Центр был образован на основании директивы Генерального Штаба Вооруженных Сил от 21 июля 1988 г. Его целью было решение военно-экономических задач, а также проведение исследований военно-научной перспективы развития и совершенствования управления Тылом ВС. В 1990-х гг. его деятельность была направлена на решение наиболее актуальных вопросов развития тылового, военно-экономического и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил в условиях меняющегося экономического строя с учетом исторического опыта. В начале 1990-х активно велась работа, направленная на сохранение исторического опыта, подготавливались к изданию написанные ветеранами Тыла труды по различной тематике. Ярким примером является изданная при содействии ЦОТИ обобщающая работа И. М. Голушко «Теория тыла и военная экономика»⁶. За 10 лет исследований в ЦОТИ был выполнен значительный объем научно-исследовательских работ, подготовлено большое количество исследований исторического характера. В 1992 г. ЦОТИ был реорганизован в Центр оперативно-тыловых исследований Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Видным военно-историческим трудом первой половины 90-х гг. XX в. стала книга П. И. Вещикова «Продовольственная служба Вооруженных Сил России. Исторический очерк»⁷. В своей работе автор на основе ретроспективного анализа рассмотрел проблемные вопросы совершенствования продовольственного обеспечения Вооруженных Сил СССР. Хронологические рамки исследования определены с первого послевоенного года и до момента распада Советского Союза. В историческом научном сообществе книга получила высокую оценку. В частности, отмечалось обилие исторических фактов, что качественно влияло на достоверность выводов автора.

⁶ Голушко И. М. Теория тыла и военная экономика. М.: Воениздат, 1994.

⁷ Вещиков П. И. Продовольственная служба Вооруженных Сил России. Исторический очерк. М.: ИВИ, 1992.

Новое веяние в исследованиях проблем тылового обеспечения ВС РФ началось в 1993 г. с приказом Министра обороны от 20 октября 1993 г. № 207. Целью данного приказа было совершенствование военно-исторической работы в Вооруженных Силах. В нем говорилось о том, что в условиях смены экономической системы страны при реформировании Тыла ВС военно-исторический опыт учитывался не в полном объеме. В военных академиях, в институте военной истории Министерства обороны РФ, на базе адъюнктур, докторантур военных вузов расширилась подготовка военных историков. 90 годы XX в. для военно-исторической науки стали периодом выработки новых концептуальных положений и подходов.

Внимание военных историков тех лет привлекали «белые пятна» истории развития Тыла Вооруженных Сил СССР, в частности ситуация, сложившаяся с историческими, экономическими и военными исследованиями войн в области военного искусства после окончания Великой Отечественной войны. Акцентирование внимания именно на этой проблеме было неслучайно. Исследователями справедливо отмечалось, что в при частом участии Вооруженных Сил СССР в вооруженных конфликтах во второй половине XX в. опыт работы служб тыла, выполнявших сложные задачи, был оценен и осмыслен в недостаточной мере. События, произошедшие в 90-е годы прошлого столетия в Чеченской республике, лишь подкрепили необходимость качественного осмысления опыта тылового и технического обеспечения, в новых экономических реалиях, с целью дальнейшего его применения в ВС РФ.

Более широкий размах исследование данной темы получило во второй половине 90-х гг. Примечательным трудом этого периода является коллективная монография⁸, посвященная продовольственному обеспечению Вооруженных Сил СССР в локальных войнах и военных конфликтах со второй половины 1940-х до конца 1980-х. Данная работа примечательна обилием статистических выкладок, в ней приведены данные о затратах на продовольствие, технику и имущество. Особый интерес вызывают материалы об экономических затратах Советского Союза при обеспечении ограниченного контингента войск в Республике Афганистан. По подсчетам авторов сумма стоимости продовольствия,

⁸ Вещиков П. И., Огуречников А. А., Шанин А. В. Продовольственная служба Вооруженных Сил России: краткая история / Под ред. А. П. Петриченко. М.: Терра, 1999.

затрат на довольствие военнослужащих, стоимости техники и имущества, стоимости безвозмездно переданного продовольствия, техники и имущества населению и армии Республики Афганистан составила 609 258 526 рублей в ценах 1989 г.

В 1996 г. А. А. Огуречниковым была защищена диссертация⁹, в которой автор подробно раскрыл историю создания и развития продовольственной службы Советской Армии. Примечателен хронологический период, выбранный автором – с 1918 по 1991 год. Диссертация содержала большое количество фактического материала, имела достаточно широкую историографическую базу.

Историческое исследование реорганизации системы тылового обеспечения РККА в период с 1921 по 1928 год было проведено в рамках кандидатской диссертации Е. А. Бочковым в 1999 г. Ценность работы состоит в том, что на основе обширной источниковой базы, автор проанализировал взаимосвязь экономических, социальных и военных преобразований, проходивших в стране в указанный период. В исследовании подробно раскрываются мероприятия, проводимые государственными, партийными и военными органами по реорганизации тылового обеспечения в условиях ее сокращения и перехода на мирное положение после Гражданской войны, и в межвоенное время.

Научный интерес представляет докторская диссертация С. Г. Осьмачко «Красная Армия в локальных войнах и конфликтах, 1929 г. – июнь 1941 г.»¹⁰. В третьей главе исследования автор анализирует тыловое обеспечение Красной Армии в боевых действиях в обозначенный период. В главе содержатся материалы об используемой технике советскими войсками, анализируется деятельность тыловых служб и дается оценка мероприятиям, направленным на укрепление тыла Красной Армии.

Развитие темы тылового обеспечения Вооруженных Сил произошло в 2000 г., когда А. И. Миренковым была защищена диссертация на тему «Тыловое обеспечение войск действующей армии во втором периоде Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»¹¹. Углубление знаний об

⁹ Огуречников А. А. Создание и развитие продовольственной службы Советской армии (1918-1991 гг.): дис. ... канд. воен. наук. М., 1996.

¹⁰ Осьмачко С. Г. Красная Армия в локальных войнах и конфликтах, 1929 г. – июнь 1941 г.: дис. ... д-ра ист. наук. Ярославль, 1999.

¹¹ Миренков А. И. Тыловое обеспечение войск действующей армии во втором периоде Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2000.

отдельных видах снабжения состоялось в 2001 г.¹², когда М. В. Янович в своей диссертации подробно рассмотрел историю развития службы снабжения горючим Красной Армии во второй половине 1930 гг.

Отдельные проблемные вопросы тылового обеспечения были рассмотрены также в диссертационных работах тех лет. Наибольший интерес вызывает исследование В. А. Хайтбаева¹³, в котором автор обратил внимание на экономическую составляющую всех мероприятий, происходящих во время тылового обеспечения ВС. В работе представлен экономический анализ таких вопросов как: теоретические основы тылового обеспечения Вооруженных Сил; оценка состояния и перспективы развития тылового обеспечения военного округа; принципы, главные направления и условия формирования логистической системы тылового обеспечения Вооруженных Сил.

В феврале 2001 г. прошла Вторая научная межвузовская конференция под эгидой Министерства Обороны РФ. В конференции приняли участие крупнейшие научные центры России: Академия Гуманитарных наук, Военная академия тыла и транспорта, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Изданный по материалам конференции сборник научных статей «Национальная экономика и Тыл Вооруженных сил: проблемы и перспективы»¹⁴, был посвящен актуальным вопросам экономического взаимодействия промышленности и Тыла на переходном этапе экономики. В нем также рассматривались проблемы управления военно-экономическими ресурсами.

На следующий год в Военной академии тыла и транспорта прошла уже третья межвузовская конференция, по результатам которой также был издан сборник. Отдельного внимания заслуживают статья Д. В. Булгакова, А. Б. Крутика и статья Ю. Г. Михайлова А. Б. Крутика, в

¹² Янович М. В. Развитие службы снабжения горючим Красной Армии в предвоенные годы и в первом периоде Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2001.

¹³ Хайтбаев В. А. Логистика системы тылового обеспечения Вооруженных Сил в современных условиях: дис. ... канд. эконом. наук. Самара, 2001.

¹⁴ Национальная экономика и тыл вооруженных сил: проблемы и перспективы // Сборник материалов II межвузовской конференции Министерства Обороны РФ. Санкт-Петербург: Издательство военной академии тыла и транспорта, 2001.

которых авторами анализировались вопросы взаимовлияния Экономики и Тыла¹⁵.

Стоит отметить, что отдельными вопросами Тыла, его системой управления и его взаимосвязи с промышленно-экономическим сектором авторы продолжили заниматься и далее. Так в 2003 г. А. Б. Крутик и В. М. Москвиченко совместно выпустили несколько статей о назревших на тот момент проблемах управления техническим оснащением тыла ВС РФ¹⁶ и об отдельных аспектах реорганизации экономической системы тыла ВС¹⁷.

Говоря о военно-исторических исследованиях, оказавших качественное влияние на развитие темы, необходимо отметить, что в 2003 г. в Институте военной истории Министерства обороны РФ П. И. Вещиков защитил докторскую диссертацию, посвященную развитию Тыла Вооруженных Сил России¹⁸.

Разработка проблем Тыла, его положения в новой, сложившейся после распада СССР, экономической системе, велась и в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Результатом исследований стала монография А. А. Остапчука, посвященная взаимосвязи малого бизнеса и тыла ВС РФ¹⁹. Монография рекомендовалась как учебное пособие для военных вузов Министерства обороны РФ.

В 2005 г. под общей редакцией В. И. Исакова в свет вышла книга «Российские предприятия – Тылу Вооруженных Сил»²⁰. Труд содержит

¹⁵ Булгаков Д. В., Крутик А. Б. Эффективность макрологистических систем (на примере тыла ВС РФ) // III Межвузовская научная конференция «Национальная экономика и тыл Вооруженных Сил: проблемы и перспективы». Санкт-Петербург, Издательство военной академии тыла и транспорта, 2002. С. 12-20; Михайлов Ю. Г., Крутик А. Б. Роль военно-экономического анализа в практической деятельности специалистов ВМФ // III Межвузовская научная конференция «Национальная экономика и тыл Вооруженных Сил: проблемы и перспективы». Санкт-Петербург, Издательство военной академии тыла и транспорта, 2002. С. 45–55.

¹⁶ Москвиченко В. М., Крутик А. Б. Современные проблемы управления техническим оснащением тыла Вооруженных Сил // Проблемы современной экономики. Санкт-Петербург, 2003. С. 131–133.

¹⁷ Москвиченко В. М., Крутик А. Б. Отдельные аспекты реорганизации экономической системы тыла Вооруженных Сил // Военно-экономический вестник. М., 2003. С. 4–17.

¹⁸ Вещиков П. И. Военное хозяйство – Тыл Вооруженных Сил России: создание, становление и периоды развития (XVIII–XX вв.): дис. ... д-ра ист. наук. М., 2003.

¹⁹ Остапчук А. А. Малый бизнес и тыл Вооруженных Сил Российской Федерации. Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2005.

²⁰ Российские предприятия – Тылу Вооруженных Сил / под общ. ред. В. И. Исакова. - М.: Воен. Парад, 2005. – 238 с.

сведения о предприятиях, работающих в интересах тылового обеспечения Вооруженных Сил и других силовых структур.

В 2005 и в 2006 гг. были защищены две диссертации²¹, сутью которых был анализ деятельности государственных и военных органов управления СССР по тыловому обеспечению войск в отдельных операциях Великой Отечественной войны. Ретроспективное осмысление опыта по обеспечению Красной Армии ценно свежими взглядами, на достаточно изученную тему. В работах также анализируется система подготовки кадров тыла в кризисный период, что также актуально и сегодня. В продолжение темы исторических исследований системы тылового обеспечения необходимо вспомнить о труде С. В. Зарецкого, в котором автор подробно рассмотрел развитие тыла ВВС Красной Армии в межвоенный период²².

Развернувшаяся военно-историческая работа, а также целенаправленная подготовка необходимых кадров дали свои плоды. Военно-научный комитет Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (ВНК Тыла ВС РФ), реорганизованный из Центра оперативно-тыловых исследований Тыла ВС РФ, вел активную научную деятельность по сбору и анализу материалов, посвященных изучению «тылов в войнах и военных конфликтах» в послевоенное время (после 1945 г.). В 2007 г. под редакцией В. И. Исакова была выпущена книга «Тыл Вооруженных Сил на рубеже XX – XXI вв.»²³.

В это же время была защищена докторская работа Д. В. Булгакова «Теория и методология организованного проектирования системы управления тылом силовых структур государства»²⁴. Исследование состоит из пяти глав, в которых, наряду с теоретической проработкой вопроса, изложен экономический анализ развития системы управления тылом, дана

²¹ Смахтин В. И. Деятельность государственных и военных органов управления СССР по тыловому обеспечению войск в Берлинской наступательной операции: Апрель-май 1945 года: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005; Мельников В. М. Деятельность государственных и военных органов управления СССР по тыловому обеспечению войск в Московской битве: сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2006.

²² Зарецкий С. В. Развитие тыла ВВС Красной Армии в межвоенный период: 1921 – 1941: дис. ... канд. ист. наук. Монино, 2006.

²³ Тыл Вооруженных Сил на рубеже XX–XXI вв. / Под ред. В. И. Исакова: Военно-исторический альбом. М., 2007. 376 с..

²⁴ Булгаков Д. В. Теория и методология организованного проектирования системы управления тылом силовых структур государства.: дис. ... д-ра эконом. наук. Санкт-Петербург. 2007.

концепция обоснования ресурсной стратегии при обеспечении силовых структур государства, а также представлены модели процессов управления Тылом и методы оценки экономической эффективности системы управления Тылом. Работа представляет собой комплексный экономический анализ и качественно влияет на развитие научной мысли в сфере тылового и технического обеспечения ВС РФ.

В 2007 г. в Санкт-Петербурге Е. А. Бочковым была защищена докторская диссертация²⁵, которая была посвящена истории развития системы тылового обеспечения Красной Армии в СССР в межвоенный период, когда в стране происходили качественные экономические изменения, напрямую оказывающих влияние на перевооружение армии и на систему ее обеспечения.

Тезисное рассмотрение вопросов организации тыла ВС и его роли в решении задач военной безопасности Российской Федерации было изложено в статье Д. В. Булгакова²⁶, изданной в 2008 г.

Научный интерес представляет труд коллектива авторов²⁷ о работе службы горючего в Афганистане, в котором дается наглядное представление о работе трубопроводных войск, хорошо зарекомендовавших себя в современных условиях локальной войны. В продолжении темы трубопроводных войск необходимо упомянуть исторический очерк «Трубопроводным войскам 50 лет». В этой работе авторами было приведено большое количество статистических данных, а также впервые в отечественной историографии раскрыты заслуги воинов–трубопроводников, представленных к государственным наградам Советского Союза и Демократической Республики Афганистан.

Продолжая освещение темы материально-технического обеспечения ВВС 40-й армии в Афганистане, необходимо упомянуть диссертационное исследование А. А. Рябова²⁸.

Военно-экономический анализ такого явления как аутсорсинг, его роль в развитии процессов интеграции военного и гражданского секторов национальной экономики, представлен в статье В. А. Плотникова²⁹.

²⁵ Бочков Е. А. Развитие системы тылового обеспечения Красной Армии в межвоенный период: 1921–1941 гг.: дис. ... д-ра ист. наук. Санкт-Петербург. 2007.

²⁶ Булгаков Д. В. Тыл Вооруженных Сил в решении задач военной безопасности России (тезисы) // Вестник Академии военных наук. М. 2008. С. 75-77.

²⁷ Служба горючего в Афганской войне / А. М. Сиренко, И. Г. Данильченко, В. А. Виноградов, А. Г. Карташов, А. М. Сидоренко, Г. М. Ширшов. М. 2009.

²⁸ Рябов А. А. Опыт тылового обеспечения боевых действий ВВС 40-й армии в Демократической Республике Афганистан: дис. ... канд. ист. наук. М., 2008.

В 2010 г. был издан комплексный труд А. И. Мейтина и А. Г. Туркова³⁰, проливший свет на «белые пятна» по теме тылового обеспечения войск Советской Армии в Афганистане. В работе было проанализировано большое количество архивных документов и материалов, детально разобран и проанализирован опыт деятельности служб материально-технического обеспечения в отличных от Советского Союза природно-климатических условиях. Сильной стороной данной работы является источниковая база, в которой было много новых, ранее не представленных в научном сообществе архивных данных. Авторам удалось раскрыть последовательность тылового обеспечения войск начиная с их мобилизации, вводе в Афганистан, при подготовке и непосредственно при ведении боевых действий и при их выводе. Стоит отметить, что книга получила положительную оценку в военно-историческом сообществе, в прессе³¹ и среди высшего военного руководства.

В этом же году вышла статья А. В. Заикина и Д. Г. Бубнова, посвященная рассмотрению основных направлений и методов повышения экономической эффективности деятельности Тыла Вооруженных Сил³².

К работам исторического толка относятся также исследования Н. В. Тонкого³³ и С. И. Моисеева³⁴, в которых авторы также затрагивают вопросы организации тылового обеспечения войск русской дореволюционной и советской армий.

Большая работа по комплексному исследованию рассматриваемой тематики была выполнена в 2-х томном военно-теоретическом труде «Материально-техническое обеспечение Красной Армии во время

²⁹ Плотников В. А. Интеграция военного и гражданского секторов экономики как тенденция строительства военной организации страны (по материалам Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации) // Вооружение и экономика № 2 (10) 2010. С. 85-88.

³⁰ Мейтин А. И., Турков А. Г. Тыловое обеспечение войск Советской Армии в Афганистане (1979–1989 гг.). СПб.: ВАТТ, 2010.

³¹ Алтунин П. Афганистан: воюющий тыл // Красная звезда от 3 марта 2011 г.

³² Заикин А. В., Бубнов Д. Г. Основные направления и методы повышения экономической эффективности деятельности Тыла Вооруженных Сил // Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. Вольск, 2010. С. 42-44.

³³ Тонкий Н. В. Организация и функционирование тылового обеспечения русской армии в начале XX века: 1900–1917 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2012.

³⁴ Моисеев С. И. Организация тылового обеспечения войск Красной Армии в Сталинградской битве (1942–1943 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Чебоксары, 2016.

Гражданской войны и в межвоенный период»³⁵ и «Материально-техническое обеспечение Красной Армии в вооруженных конфликтах и локальных войнах (конец 1930-х – начало 1940 гг.) под редакцией С. К. Шойгу»³⁶.

Одним из видных исследователей, специализирующимся на обобщении и внедрении опыта Великой Отечественной войны в современную науку, является В. М. Курмышов. В своих работах³⁷ автор анализирует различные аспекты из жизни военных лет, адаптируя полученные знания для решения современных проблем как в исторической науке, так и в вопросе подготовки кадров.

В последние годы вышел ряд работ Е. П. Абрамова, носящих военно-исторический характер и посвященных войнам и вооруженным конфликтам XX века³⁸.

³⁵ Материально-техническое обеспечение Красной Армии во время Гражданской войны и в межвоенный период / Под ред. С. К. Шойгу. М.: ООО «Буки Веди». 2016. 572 с.

³⁶ Материально-техническое обеспечение Красной Армии в вооруженных конфликтах и локальных войнах / Под ред. С. К. Шойгу. М.: ООО «Буки Веди». 2016. 384 с.

³⁷ Курмышов В. М. Деятельность командующих и штабов по управлению войсками на основании опыта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Актуальные проблемы военно-научных исследований. 2020. № S5 (6). С. 117–124.

Курмышов В.М., Кочадзе Д.В. Особенности стратегического и оперативного руководства вооруженными силами СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: история и современность // Материалы международной научной конференции. Ответственный редактор В.А. Веремченко. 2019. С. 166–170.

Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Галицын К.Н., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Анализ результатов исследования изменения готовности курсантов к служебной деятельности на завершающем этапе обучения в вузе // Научные проблемы военно-системных исследований: сборник научных трудов / Под общей редакцией В. Б. Коновалова. Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Санкт-Петербург, 2017. С. 347–370.

³⁸ Абрамов Е.П., Картун В.Г. Морская пехота в советско-финляндской войне (1939–1940 гг.) // Актуальные проблемы истории Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. в контексте современной теории и практики военного строительства и ведения боевых действий к 80-летию начала Советско-финляндской войны: сборник статей международной научной конференции. Михайловская военная артиллерийская академия. 2019. С. 204–212.

Абрамов Е.П. Развитие оперативного искусства в курской стратегической оборонительной операции Курская битва: сокрушение «Цитадели» (к 75-летию победы Красной армии на Курской Дуге) // Материалы международной научной конференции. 2018. С. 60–65.

Второе направление историографии истории Тыла – проблематика исторических персоналий, сложилось и оформилось в первой половине 2010 гг. XXI века.

Одной из первых работ такого толка стала художественно-документальная книга В. В. Карпова «Генерал армии Хрулев. Все для Победы. Великий интендант»³⁹. Данное издание стало первым трудом об офицерах и специалистах Тыла Вооруженных Сил Советского Союза, внесших неоценимый вклад в победу над Германией в Великую Отечественную войну.

В 2006 г. в свет вышла вторая книга В. В. Карпова такого направления и была посвящена биографии маршала И. Х. Баграмяна⁴⁰. Автор подробно осветил вклад И. Х. Баграмяна в создание централизованной системы тылового обеспечения Вооруженных Сил, дал оценку его инициативе по восстановлению института заместителей командующих по тылу и штабов тыла, привел факты о работе маршала в целях совершенствования служб тыла. На основе ряда документов и мемуарных записей автору удалось донести до читателя и наглядно показать ему сложившуюся в ходе крупной операции «Анадырь» схему материально-технического обеспечения советских войск на Кубе. В работе подробно описывалась система перевозки грузов, а также рассмотрен состав тыла Группы войск.

В продолжении темы персоналий необходимо упомянуть книгу «Маршал Куркоткин. Трудный путь полководца»⁴¹. Особое место в труде уделено периоду 1971–1988 гг., когда С. К. Куркоткин возглавлял Тыл Вооруженных Сил СССР. Коллективу авторов, работавших над этим изданием, удалось достаточно детально раскрыть деятельность маршала, результатом которой стало создание современной системы тылового обеспечения ВС. В книге подробно раскрыта качественная реорганизация

Его же. Создание теории глубокой операции – выдающееся достижение военного искусства // Актуальные вопросы изучения истории формирования и развития РККА и РККФ Материалы международной научной конференции. 2018. С. 79-81.

Абрамов Е.П., Чубарев Ю.М. Легендарная кузница общевойсковых командиров (к 100-летию Санкт-Петербургского (Ленинградского) высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени С. М. Кирова) // Военная мысль. 2018. № 5. С. 84-94.

³⁹ Карпов В. В. Генерал армии Хрулёв. Все для Победы. Великий интендант. М.: Вече, 2004.

⁴⁰ Карпов В. В. Маршал Баграмян: «Мы много пережили в тиши после войны». М.: Вече, 2006.

⁴¹ Маршал Куркоткин. Трудный путь полководца. М.: Вече, 2008.

всех звеньев стратегического, оперативного и войскового тыла, показан путь от разработки до внедрения автоматизированной системы управления тылом.

В 2009 г. в Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева была издана монография В. М. Московченко и А. И. Мейтина⁴², посвященная страницам биографии таких выдающихся руководителей Тыла Вооруженных Сил СССР как В. И. Виноградов, С. С. Маряхин, В. М. Архипов, И. В. Фуженко.

Статья, посвященная изучению вклада А. В. Хрулева в становление и развитие Тыла Вооруженных Сил, была издана коллективом авторов⁴³ в 2018 г. На основе советской историографии, мемуарной литературы, а также ряда архивных источников авторам удалось пролить свет на малоизвестные факты из жизни советского военачальника.

Эта тема получила дальнейшее развитие в работе В. В. Тришункина⁴⁴. Статья посвящена библиографическому исследованию вклада генерал-полковника И. М. Голушко в развитие Тыла Вооруженных Сил СССР на основных этапах военной службы.

В последние годы также вышел ряд статей Е. П. Абрамова, посвященных персоналиям XX века. В своих трудах⁴⁵ автор рассмотрел деятельность Л. А. Говорова, Н. А. Ярошенко и др.

Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать следующее: в современной российской историографии проблемы Тыла Вооруженных Сил комплексной исторической и военно-исторической разработки не получила. Поступающий характер исследований обозначенной темы в настоящий момент получил значительное развитие в исторических, нежели в военных работах. Отличительной чертой

⁴² Московченко В. М., Мейтин А. И. Руководители тыла Вооруженных Сил СССР. СПб. 2009.

⁴³ Похилюк А. В., Шувалов М. А., Мизгирев Д. А. Вклад Андрея Васильевича Хрулёва в становление и развитие Тыла Вооруженных Сил // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. Вольск, 2018. С. 62-66.

⁴⁴ Тришункин В. В. Генерал-полковник И. М. Голушко – видный ученый и организатор Тыла Вооруженных Сил СССР // Военная мысль. 2019. № 8. С. 150-156.

⁴⁵ Абрамов Е.П. Полководческое искусство маршала советского союза Л.А. Говорова в битве под Москвой Вклад Маршала Советского Союза Л.А. Говорова в военную науку и практику // Сборник статей межвузовской научно-теоретической конференции. 2017. С. 47-54.

Его же. «Судьба редко сталкивает нас с такими многогранными натурами...». Артиллерист и художник генерал-майор Н.А. Ярошенко // Военно-исторический журнал. 2016. № 12. С. 65-69.

современного этапа развития историографии Тыла ВС РФ стало появление художественно-документальных произведений о роли личности руководителей тыла ВС.

Сохранившийся гриф секретности на документы и материалы фондов государственных и военных архивов является одной из основных проблем в развитии историографии, что негативно влияет на расширение источниковой базы.

Положительной стороной этого этапа является некая систематизация в накоплении знаний и системность в развитии отдельных направлений современной историографии. Обширная программа исследований военно-исторических коллективов и ряда отдельных авторов по-прежнему осуществляется на основе планов, задаваемых Военно-научным комитетом Тыла ВС РФ, Институтом военной истории и других научных военных организаций. Хотелось бы в дальнейшем и дальше наблюдать стремление к централизации и систематизации изучаемых тем, их взаимосвязи в работе научных организаций в целях создания комплексного подхода в сборе, обобщении и накоплении получаемых знаний.

Список использованных источников

1. Вещиков П. И. Продовольственная служба Вооруженных Сил России. Исторический очерк. М.: ИВИ, 1992.
2. Вещиков П. И. Военное хозяйство – Тыл Вооруженных Сил России: создание, становление и периоды развития (XVIII–XX вв.): дис. ... д-ра ист. наук. М., 2003.
3. Голушко И. М. Теория тыла и военная экономика. М.: Воениздат, 1994.
4. Маршал Куркоткин. Трудный путь полководца. М.: Вече, 2008.
5. Плотников В. А. Интеграция военного и гражданского секторов экономики как тенденция строительства военной организации страны (по материалам Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации) // Вооружение и экономика. 2010. № 2 (10).



УДК 355.66

НЕМТИН Владимир Григорьевич

кандидат экономических наук, профессор

e-mail: nemtin.vladimir@yandex.ru

НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО

191123 г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 10 а

СОСТОЯНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕЩЕВОЙ СЛУЖБЫ В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД И ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ СТРАНЫ

Аннотация. Состояние и деятельность вещевого обслуживания в предвоенные годы, а также взаимодействие с экономическим комплексом страны по обеспечению армии вещевым имуществом. В статье показано реальное состояние, практическая деятельность и развитие вещевого обслуживания и работа промышленных предприятий по обеспечению войск обмундированием и обувью в указанный период.

Ключевые слова: легкая промышленность; вещевое имущество; форма одежды; вещевое имущество; шерстяные и хлопчатобумажные изделия.



Vladimir NEMTIN, PhD in Economic sciences, Prof.

Research Institute of the Federal State-Owned "Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulyov" of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Voskresenskaya naberezhnaya 10 a St. Petersburg Russia 191123

THE STATE AND ACTIVITY OF THE CLOTHING SERVICE IN THE PRE-WAR PERIOD AND THE RELATIONSHIP WITH THE ECONOMIC COMPLEX OF THE COUNTRY

Abstract. The state and activity of the clothing service in the pre-war years, as well as interaction with the economic complex of the country to

provide the army with clothing. The article shows the real state, practical activity and development of the clothing service and the work of industrial enterprises to provide troops with uniforms and shoes during this period.

Keywords: light industry; clothing and equipment; uniforms; clothing and equipment; woolen and cotton products.



В 30-е годы до начала Великой Отечественной войны легкая промышленность добилась значительных результатов в выпуске своей продукции как гражданского назначения, так и предметов одежды и обуви для нужд армии. Так наша страна по выпуску некоторых видов продукции легкой промышленности занимала ведущие места в Европе и в мире.

Происходило развитие промышленности внутри страны. Это способствовало и подталкивало к внедрению новых технологий и современной организации производства на устаревших фабриках, а также к созданию новых передовых производств по выпуску тканей, швейных и трикотажных изделий, а также обуви.

В 1940 г. в Советском Союзе было выпущено значительное количество станков и другого оборудования для предприятий легкой промышленности, что способствовало ее быстрому развитию [1,6].

Таким образом, можно сделать вывод, что в предвоенные годы был налажен выпуск достаточного количества и вполне приличного качества станков и другого оборудования для предприятий легкой промышленности. Сырье для этого производства также в основном было отечественным.

В соответствии с утвержденной программой развития страна по производству хлопка и льна вышла на ведущие роли в мире, что позволяло практически полностью обеспечивать промышленность сырьем собственного производства. Продолжалось развитие производства натуральной шерсти, но в тот период полностью удовлетворить свои потребности за счет отечественного сырья не было возможности.

Также из-за недостаточного развития в то время животноводства для нормальной деятельности обувной промышленности не доставало кожевенного сырья. В связи с этим было принято решение о проведении научно-исследовательских и изыскательских работ по разработке искусственных материалов, способных заменить кожевенное сырье при

производстве одежды и обуви. Результаты данных исследований в дальнейшем были использованы на промышленных предприятиях при производстве заменителей кож и других искусственных материалов, которые применялись при производстве обуви. Практическое использование обуви из этих материалов подтвердило их качество, достаточную износостойкость и позволило сэкономить значительные денежные средства для страны в этот непростой для нее период времени [1].

Наряду с внедрением на предприятиях легкой промышленности новых, причем в большинстве отечественных, станков и оборудования, можно сказать, что создавалась новая передовая отрасль промышленности. Происходило внедрение современного оборудования, развития новых технологий на предприятиях, улучшение условий труда и ряд других факторов, способствующих развитию легкой промышленности в стране.

В подтверждении вышесказанному можно отметить, что в производстве хлопчатобумажных тканей и предметов из них удельный вес современных автоматических станков практически достиг уровня 17 процентов, хотя был в 1932 году всего 10 процентов [1].

Перед началом Великой Отечественной войны (1940 год) в Советском Союзе было произведено хлопчатобумажных тканей почти 4 000 миллионов погонных метров, шерстяных – 120 миллионов погонных метров, трикотажного белья – 124 миллиона изделий, кожаной обуви – более 210 миллионов пар.

Численность армии в предвоенный период значительно возросла. В связи с этим Руководство государства приняло дополнительные меры по изысканию ресурсов для увеличения поставок предметов одежды и обуви для нужд армии и созданию неприкосновенных запасов вещевого имущества в связи с возросшими потребностями в нем. В 1940 г. этот вопрос неоднократно обсуждался в Правительстве СССР. В результате всех вышеперечисленных мер план поставок вещевого имущества для нужд Советской Армии и ВМФ в 1940 году был выполнен в полном объеме.

Потребности армии в вещевом имуществе в основном удовлетворялись полностью. Незначительные трудности касались только обуви, обеспеченность запасами «НЗ» которой составляла всего лишь 70 процентов [2, 5].

Перед началом войны Советская Армия имела всего около 14 миллионов шинелей, гимнастеров и шаровар – около 15 миллионов пар, белья нательного – около 40 миллионов пар, кожаной обуви – около 15 миллионов

пар и значительное количество других предметов вещевого имущества для обеспечения личного состава в случае необходимости [2, 4–5].

Кроме того, опыт ведения боевых действий в Советско-финскую войну выявил много недостатков принятой в армии военной формы одежды. В связи с этим перед началом Великой Отечественной войны были приняты меры по ее совершенствованию и улучшению. На снабжение армии стали поступать шлема стальные нового образца, шапки-ушанки, телогрейки и шаровары ватные, пилютки, плащ-палатки, костюмы маскировочные, костюмы для лыжников. Вместо ранцев стали поставяться вещевые мешки. На вещевых складах создавались повышенные запасы теплых вещей и валенок. В январе 1941 года был установлен новый порядок обеспечения военнослужащих военной формой одежды в защитном цвете для всех родов войск и служб. Покрой этого обмундирования также был единым для всех. Полностью перейти на ношение новой формы одежды армия должна была к концу осени 1942 года. Завершение перехода на новую форму одежды с учетом возможностей производственной базы планировалось не ранее октября 1942 года. Поэтому в начале Великой Отечественной войны форма одежды военнослужащих отличалась по крою и расцветке [2–4].

Необходимо все-таки сказать, что экономика страны с большим напряжением выполняла заказы народного комиссариата обороны СССР по поставкам материальных средств, включая и вещевое имущество. Военные заказы выполнялись в ущерб потребностям гражданского населения страны. Так, по докладу начальника Управления снабжения Красной Армии генерал-лейтенанта А. В. Хрулева [2,4,7] на Всармейском совещании руководящего состава тыла в марте 1941 года, для нужд армии было поставлено около 35 процентов от выпускаемых в стране льняных изделий, 31 процент шерстяных тканей, 56 процентов кожаной обуви. Численность же СА и ВМФ весной 1941 года составляла около 5 миллионов человек. Таким образом, значительная доля произведенной предприятиями легкой и обувной промышленности страны продукции поставлялась для нужд армии. Гражданское население довольствовалось тем, что оставалось после выполнения военных заказов.

Рассмотрев состояние и темпы развития легкой и обувной промышленности, можно сделать вывод, что перед началом войны СССР имел достаточное количество предприятий легкой промышленности на территории основных регионов страны, что давало возможность в случае необходимости увеличить объем поставок одежды, обуви и других предметов снабжения для обеспечения армии.

В Красной Армии и Военно-морском флоте имелись переходящие запасы текущего довольствия, мобилизационные запасы на первые месяцы войны и неприкосновенные запасы для отмобилизования армии и флота.

Размер мобилизационных запасов определялся на трехмесячную потребность фронтов и флотов. По некоторым видам запасы обеспечивали ведение войны до 4–6 месяцев, а в ВМФ – до 12 месяцев. Запасы по вещевому имуществу, кроме отдельных предметов обмундирования, достигали 140–160 процентов от потребности войск с учетом призываемых из запаса.

И все-таки с началом войны возникли проблемы с обеспечением войск вещевым имуществом. Значительное количество запасов вещевого имущества находилось на складах соединений и частей, которые размещались недалеко от западной государственной границы. Это имущество было захвачено немецкими войсками или уничтожено советскими частями при отступлении. Так, потери запасов вещевого имущества в первые дни войны в западных военных округах составляли до 60 процентов.

Также возникшие проблемы объяснялись тем, что соединения и воинские части перед началом войны убывали в полевые лагеря для проведения учебы, а запасы вещевого имущества увезли с собой. Поэтому прибывающий из запаса личный состав приходилось переодевать в военную форму одежды и обеспечивать в других (внутренних) округах.

Несмотря на эти непредвиденные обстоятельства, Управление вещевого снабжения Главного интендантского управления имело на своих складах достаточное количество запасов обмундирования, обуви, теплых вещей и другого имущества, что позволяло оказывать необходимую помощь войскам фронтов и обеспечивать прибывающий из запаса личный состав новых формирований [1,4,7].

Относительно вещевого обеспечения следует отметить, что с началом войны в действующей армии были отменены сроки носки вещевого имущества. Выдача нового имущества взамен пришедшего в негодность стала производиться только после определения его непригодности к дальнейшей эксплуатации.

И все-таки, несмотря на возникшие проблемы в начальный период войны при обеспечении военнослужащих и прибывающий из запаса приписной состав, личный состав был полностью обеспечен обмундированием, обувью и другими предметами вещевого имущества.

Война отразилась на порядке обеспечения войск вещевым имуществом, деятельности всей службы в масштабе страны, повлияла на функционирование складской инфраструктуры и оказала влияние на совершенствование порядка и масштабов поставки вещевого имущества для нужд армии. В конце июня 1941 года Управлением вещевого снабжения Советской Армии были разработаны и введены в действие новые руководящие документы, определяющие порядок обеспечения вещевым имуществом в изменившихся в связи с войной условиях, а именно: «Положение о вещевом снабжении в военное время» и «Наставление по учету и отчетности интендантского имущества в частях и учреждениях». Эти документы, в свою очередь, оказали положительное влияние на работу вещевого управления в этот период.

Список использованных источников

1. Военная одежда Вооруженных Сил СССР и России (1917–1990-е годы). – М.: Воениздат, 1999. – 448 с.
2. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. – Ф. Р–73. – Оп. 1. – Д. 228. – Л. 160, 163, 199–200.
3. Шаронов А.Н., Кобец Н.В. О состоянии и перспективах развития вещевого обеспечения войск // Сборник научных статей ВА МТО по материалам межведомственной научно-практической конференции «Особенности материального обеспечения военной организации государства в современных условиях», 12 апреля 2018 г. – СПб.: ВА МТО. – С. 300–306.
4. Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. – М., 1948. – С. 43–48, 65–87.
5. Немтин В.Г. Восстановление экономики страны после Великой Отечественной войны // Актуальные проблемы военно-научных исследований: сборник научных трудов ВАМТО. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2020. – Выпуск 6 (7). – С.32–38.
6. Серба В.Я. Роль экономики в обеспечении военного потенциала государства (на примере Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) // В сборнике: «Современный менеджмент и экономика: проблемы и перспективы развития». Труды Международной научно-практической конференции специалистов, ученых, аспирантов, студентов, 2015. – С. 369–379.

7. Немтин В.Г. Состояние и развитие вещевой службы до и после Великой Отечественной войны // Сборник научных статей по итогам межведомственной научно-практической конференции «Актуальные проблемы военно-научных исследований МТО и развитие специальных объектов МО РФ», часть 1. – СПб.: ВАМТО, 2019. – С. 287–291.



Для заметок



Учредитель

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева»

Министерства обороны Российской Федерации

Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 8

Издатель

Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева

*Адрес редакции: 191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 10 а
телефон 8(812)579-43-31, e-mail: vamto_7@mil.ru*

Отпечатано в типографии Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева

Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 8

Тираж 30 экз.

Распространяется бесплатно.